Enterprise Knowledge
사용자 매뉴얼

삼성전자 DS 임직원 교육 · v1.4

AUTOMATION ANYWHERE

교재 구성

제품 가이드 · 솔루션 설명 · 사용법 · 전체 166장 (공개 164장)

Module	주제	주요 내용	페이지
개념	개념 강의 (APA 소개)	Agentic AI · RPA와 AI Agent · APA · EK 주요 기능 (원본 슬라이드)	p.4–22
1	EK 한눈에 보기	EK 구성 요소, 범용 챗봇 · RPA와의 차이	p.23–27
2	로그인 · 첫 화면 · 프로젝트	로그인, Dashboard, 프로젝트 목록과 메뉴	p.28–36
3	Agent	Agent Builder, Prompt, Settings, 버전	p.37–51
4	Chat	대화 화면, 입력창, 오른쪽 패널	p.52–62
5	Knowledge Base	업로드, 문서, Chunking, Guidance, Crawler · 심화: Confluence 문서로 답하기 (RAG)	p.63–85
6	Toolkit · Tool	Toolkit 13종 설정 · Tool 목록 · 확인 권장 설정	p.86–125
7	Smart Table	생성, 화면 구성, 컬럼 · 추출 · Dashboard	p.126–132
8	Workflow (Optional)	Trigger, 노드, API · If/Else · Python, 변수, 실행	p.133–147
9	Output · Custom Model (Optional)	출력 스키마, 사내 LLM 연결	p.148–160
10	MCP · Skills · A2A (Optional)	외부 도구 · 지시문 묶음 · 외부 호출	p.161–164

AUTOMATION ANYWHERE

APA 소개 세션

Agentic Process Automation

Oct 2026

Automation Anywhere Korea SE Team

AUTOMATION ANYWHERE

Agentic AI – Agentic Automation – AI Agent

가장 상위 개념 | 패러다임

🧠 Agentic AI

AI가 스스로 목표를 이해하고 계획·행동하는 자율 지능 개념

성격	개념·철학적 패러다임
핵심	자율성 · 목표 지향 · 적응성
범위	Agentic Automation, AI Agent 모두 포함
비유	"자율주행" 이라는 개념 자체

포함 ▶

기업 현장 적용 | 실행 방법론

⚙️ Agentic Automation

Agentic AI를 기업 업무 자동화에 적용한 방법론 및 실행 체계

성격	방법론·실행 프레임워크
핵심	비정형 업무 · 예외 자율 처리
범위	AI Agent를 활용해 구현
비유	"자율주행" 기술을 차량에 탑재하는 것

활용 ▶

소프트웨어 단위 | 실행 주체

🤖 AI Agent

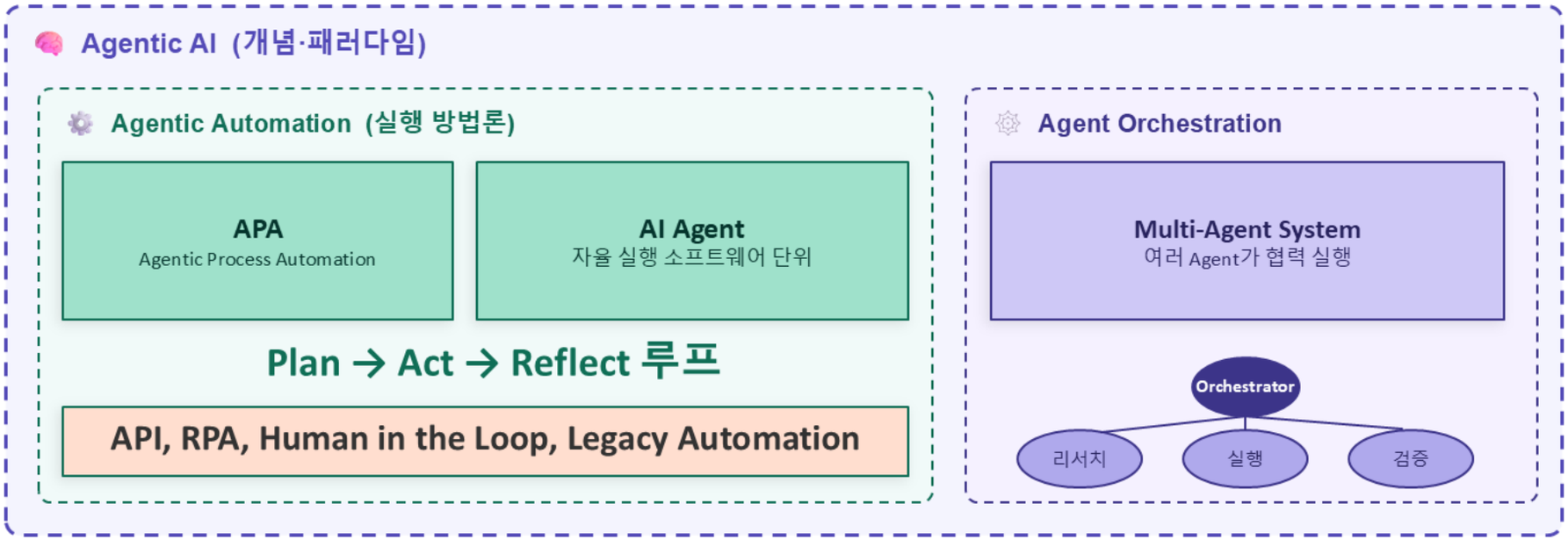
Plan → Act → Reflect 루프를 자율 반복하는 소프트웨어 단위

성격	실행 주체 (소프트웨어)
핵심	목표 수신 → 도구 선택 → 실행
범위	Agentic Automation의 핵심 구성 요소
비유	자율주행차 안의 "AI 운전 시스템"

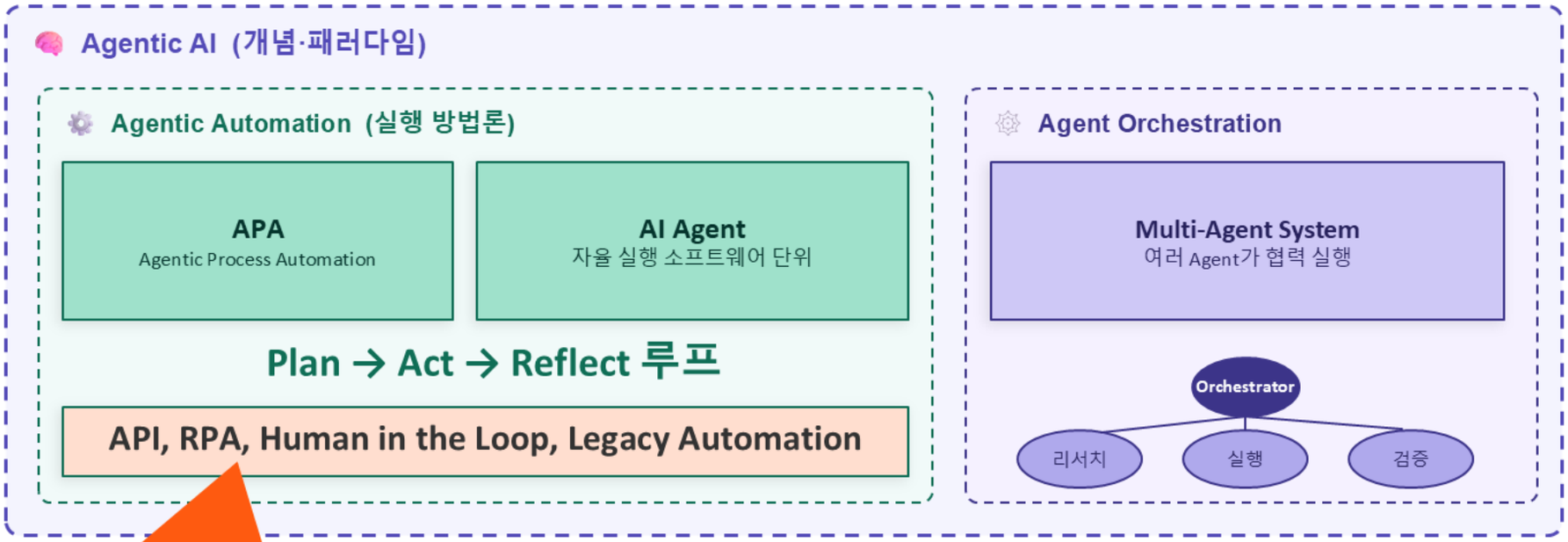
🧠 Agentic AI (개념/패러다임) → ⚙️ Agentic Automation (방법론) → 🤖 AI Agent (실행 주체 소프트웨어)

AUTOMATION ANYWHERE

Agentic AI – Agentic Automation – AI Agent



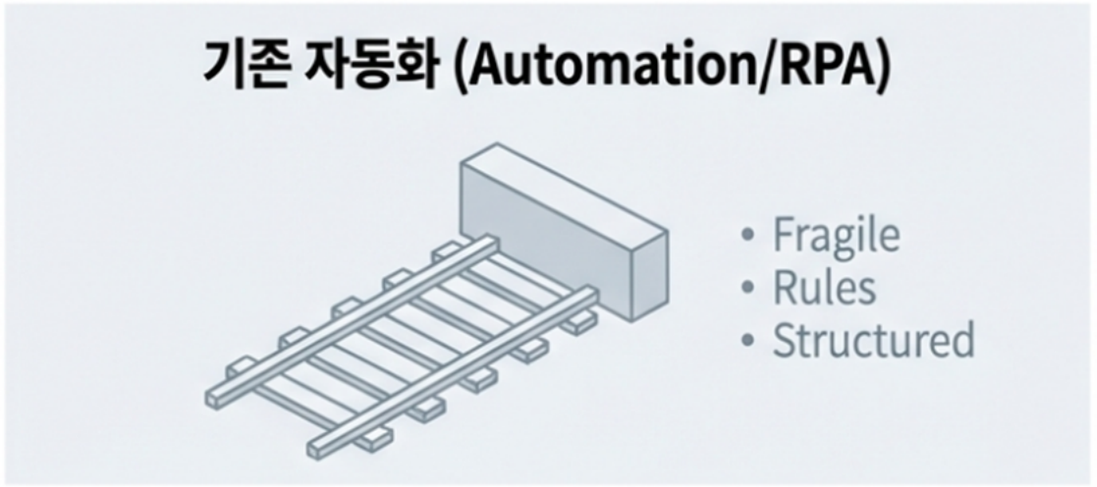
Agentic AI – Agentic Automation – AI Agent .... – RPA ?

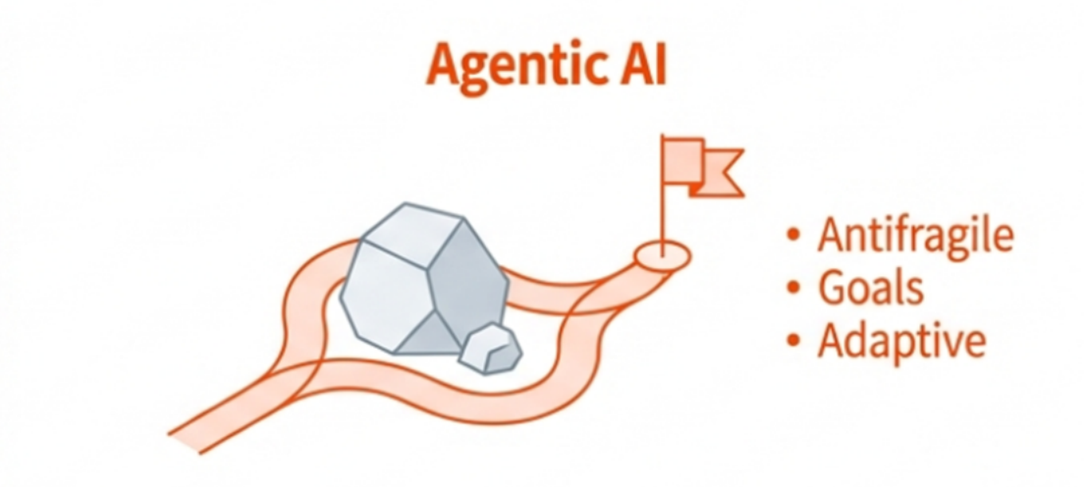


기존 자동화 기술들은 여전히
신속, 정확, 그리고 익숙한 인터페이스
* AI Agent 에 비하면 더 합리적인 비용

AUTOMATION ANYWHERE

Agentic AI – Agentic Automation – AI Agent .... – RPA ?





구분 (Category)	기존 자동화 (Automation/RPA)	Agentic AI
특징 (Visual)	Fragile, Rules, Structured	Antifragile, Goals, Adaptive
작동 방식	사전에 정의된 규칙(Pre-defined Rules) 준수	목표(Goal) 달성을 위한 자율적 의사결정
환경 적응성	환경 변화 시 오류 발생 (Fragile)	실시간 데이터에 적응하며 경로 수정 (Adaptive)
데이터 처리	정형 데이터(Structured) 중심	비정형 데이터 및 복잡한 추론 가능
주요 역할	반복적 단순 작업의 고속 처리 (Efficiency)	불확실한 환경에서의 문제 해결 (Problem Solving)

AUTOMATION ANYWHERE

어떻게 전환해야 하는가, RPA → Agentic Automation.

구분	전통 RPA	AI-Assisted RPA	Agentic AI (APA)
작동 방식	규칙 기반 순차 실행	AI 보조 + 규칙 실행	목표 기반 자율 추론·실행
예외 처리	사람이 개입 필요	일부 AI 판단	**Agent가 스스로 판단·해결**
학습/적응	없음	제한적	**컨텍스트 기반 동적 적응**
업무 범위	단순 반복 태스크	구조화된 복잡 태스크	**비정형·멀티스텝 복합 업무**
지식 활용	없음	사전 학습 LLM	**기업 내부 지식 실시간 RAG**
인간 개입	예외 시 필수	검토 시 권장	**필요 시점에만 Human-in-the-loop**

AI 점진적 도입 스텝

하지만 현실은 조금 더 급하게 진행될 수 있습니다.

AUTOMATION ANYWHERE

Gartner 는 BOAT & Agentic Platform (APA) 으로의 전환이 현재 20% 자동화율에서, 2029년 기준 80% 자동화율로 확대될 것이라는 시장 전망을 내놓고 있습니다. — Gartner, Forecast Analysis BOAT Technologies, WW May 2025, Page 1, 8

(* B.O.A.T = Business Orchestration and Automation Technologies)

> **Forecast Assumption: By 2029, 80% of enterprises with mature automation practices will pivot to a consolidated platform that orchestrates business processes and agentic automation — up from 20% today.**

AUTOMATION ANYWHERE

엔터프라이즈 가치를 극대화하는 AI Agent

개인 생산성(10–15%)에서 전사 프로세스 자동화(최대 80%)까지

AUTOMATION ANYWHERE

AI Agent 의 급부상, 기존 자동화 기술 어떻게 되는가?

> Will agentic automation replace robotic process automation (RPA)? Not at all. In fact, IDC predicts RPA spending will more than double from 2024 to 2028 to reach $8.2 billion.[5]
>
> That's because agentic AI opens up more of the organization to automation—and agents will turn to secure, efficient, and reliable RPA robots to execute a lot of the new work.

"Agentic 시대에도 RPA 투자는 계속 늘어난다 (Gartner/IDC 데이터)"

- **업계 공통 인식:** "RPA는 끝났다"가 아니라, "RPA만으로는 안 되고, 위에 **Agentic 레이어**를 얹어야 한다"
- Gartner, IDC 모두 RPA 시장이 2028년까지 성장 지속이라고 전망
- Gartner 인용 기사: RPA 시장 2028년까지 연평균 약 17~18% 성장 전망

- **경쟁사 리포트:**

Agentic Automation이 RPA를 대체할 것인가?
그렇지 않다.
오히려 에이전트는 안전하고 효율적인 실행을 위해 RPA에 더 많이 의존하게 될 것이다.

AUTOMATION ANYWHERE

AI Agent 의 급부상, 기존 자동화 기술 어떻게 되는가?

RPA 의 한계 ⟵ AI Agent 의 장점

상호 보완

RPA 의 장점 ⟶ AI Agent 의 한계

AI Agent 도입 ↑ + RPA 확산 ↑ = APA(Agentic Process Automation) 구조로 수렴

RPA 는 Agent가 실제로 업무를 수행하게 만들어 줄,
가장 가성비 좋은 실행 인프라라고 보는 것이 글로벌 컨센서스.

AUTOMATION ANYWHERE

AI Agent 의 급부상, 기존 자동화 기술 어떻게 되는가?

RPA 의 한계 <---------- AI Agent 의 장점

- 멀티 에이전트 플로우
- Human-in-the-loop
- 승인 절차 구현
- 워크플로 오케스트레이션

상호 보완

RPA 의 장점 ----------> AI Agent 의 단점

- API, UI, SAP, 등
- 레거시 자동화
- 저렴한 비용
- 에이전트의 '손'

Agentic AI 플랫폼은 RPA를 대체하지 않고, RPA를 안에 포함
AI Agent 의 여러 **'실행 엔진'** 중 하나로, RPA 지속 예상

AUTOMATION ANYWHERE

APA 주요 기능 – Enterprise Knowledge(RAG)

자유로운 RPA 연동

- 다양한 플랫폼 및 기술 연동
- 높은 유연성 & 호환성
- 기존 시스템 활용 가능
- 업무 효율성 및 ROI 극대화

빠른 생산성 확보

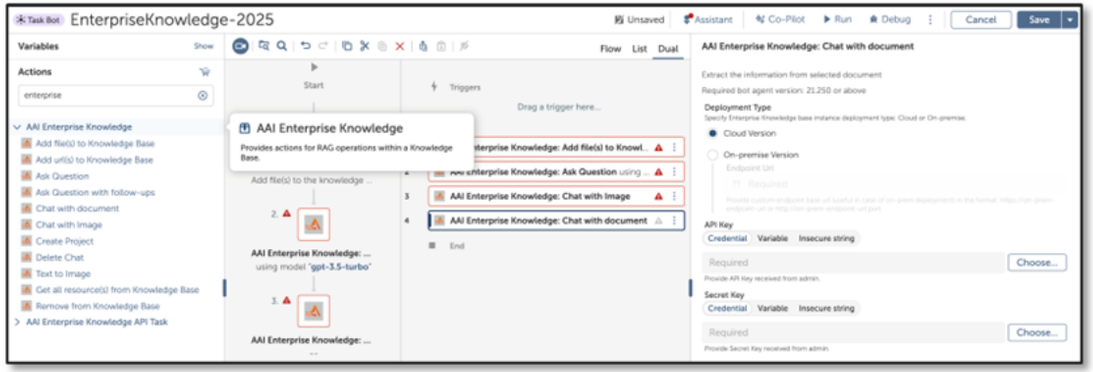
- 직관적 디자인, 사용자 친화 UI
- 빠른 도입 및 구현
- 즉각적인 생산성 향상
- 빠른 투자 효과 실현

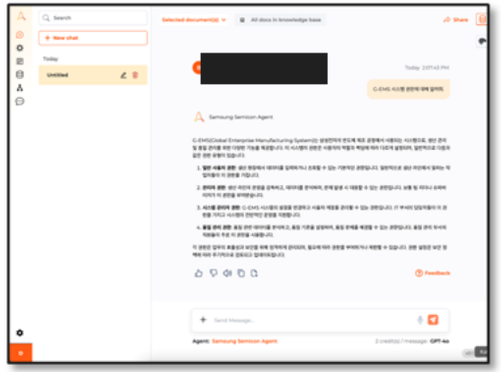
관리 / 운영 기능 제공

- CoE 지식 기반 완전 관리 지원
- 콘텐츠, 사용자 권한, 접근 수준 조정
- 손쉬운 관리로 정보 보안 강화

Cloud / On-Prem

- 로컬 데이터 관리 지원
- 온-프레미스 인프라로 보안 및 규정 준수 강화
- 클라우드 LLM 활용 및 고객사 자체 LLM 적용 가능





LLM

Cloud support / On-Prem support

✓ 세부사항 : 공식소개링크

AUTOMATION ANYWHERE

Enterprise Knowledge Features

Scalable, fast and easy to use

- **RAG 지원 편집 가능한 지식 베이스**

  사용자들이 **사이트맵, 파일, URL을 업로드하여** 자체 데이터를 손쉽게 임베딩하고, 맞춤형 응답을 제공할 수 있도록 학습할 수 있음.

- **스마트 대화 기능**

  AI 기반의 **대화형 어시스턴트 역할**을 하여 필요한 정보를 제공.

- **Agent 기반 워크플로우 생성**

  요약, 지식 검색, 최적 행동 추천(Best-next action) 등의 특정 플로우, 액션 및 OOB(Out-of-the-box) 솔루션 제공.

- **컨텍스트 기반 강화(Context Grounding)**

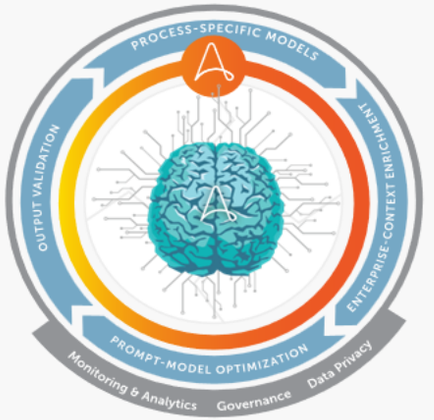
  기업 데이터를 활용하여 특정 사용 사례에 맞춘 **전문적인 AI 브레인 구축**.

- **No-Code 통합**

  A360 자동화된 워크플로우에 쉽게 연결할 수 있도록 **코딩 없이 설정 가능**.

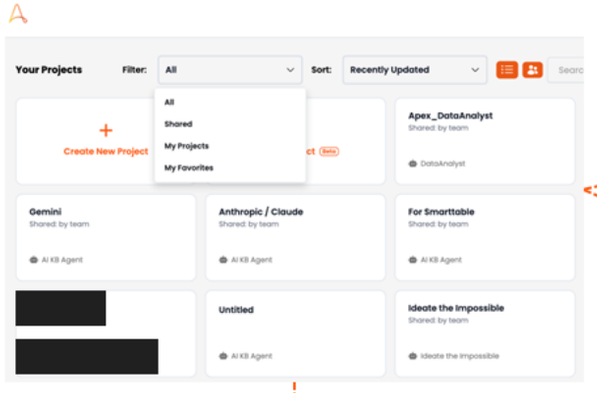
- **다국어 지원**

  최대 30개 언어를 지원하여 글로벌 사용자 대응 가능.



Enterprise Knowledge – Overview

Project



- Knowledge Base 구성 단위
- 하위에 목적별 Agent 구성
- 사용자 접근권한 관리 단위
  - Public : 누구나 사용가능
  - Private : 지정한 그룹/사용자만 사용

목적별 Agent

KB 검색 Agent

DB Query Agent

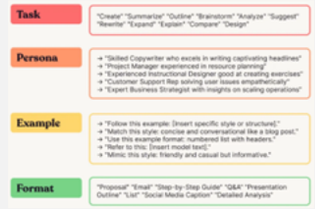
Knowledge Base

개별 Agent 구성요소

LLM

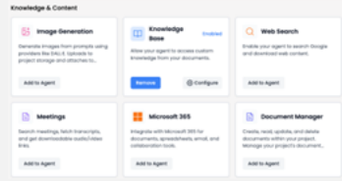
+ More

Prompt



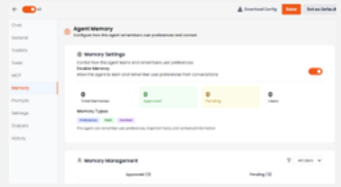
Agent가 실질적으로 수행하는 Task에 대한 LLM Prompt

Tool/Toolkit



Workflow 실행, DB, Image 생성, 코드 생성 등 Agent 수행 시 사용되는 각종 도구

Agent Property 설정

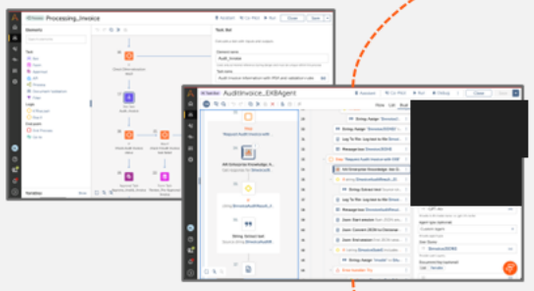


Context/memory 설정
Prompt improving
Creativity (T/P)조정
MCP

A360 – EKB 연계 방법

EKB Command Packages

Process & Task



프로세스 자동화
(AI Agent 사용)

1 AI SKill

AI Agent Studio 사용

- Zero/Few-Shot Prompt
- 개발&테스트, 평가
- AI Guardrail (Toxic/PII)
- AI Governance (Log&Monitoring)

2 EK Command

API 기반 Command 사용

- 사용자 API Key 사용
- Session활용 shot/long-term memory 사용 가능
- Doc/Image 업로드 및 질의

EKB Agents

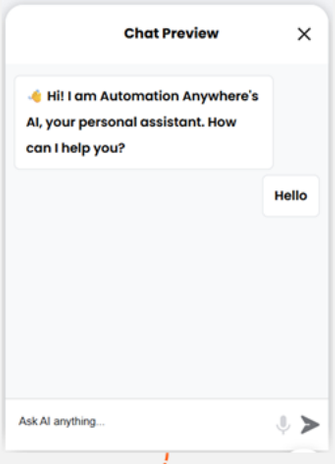
- LLM
- Prompt
- Toolkit

Knowledge Base
Database
Smart Table Manager
Image Generation
Agent Communication

▪다양한 설정의 Agent 설정

- LLM 선택
- Personality를 활용한 System Prompt 정의
- Toolkit 별 상세 설정을 통한 Agent 기능 설정

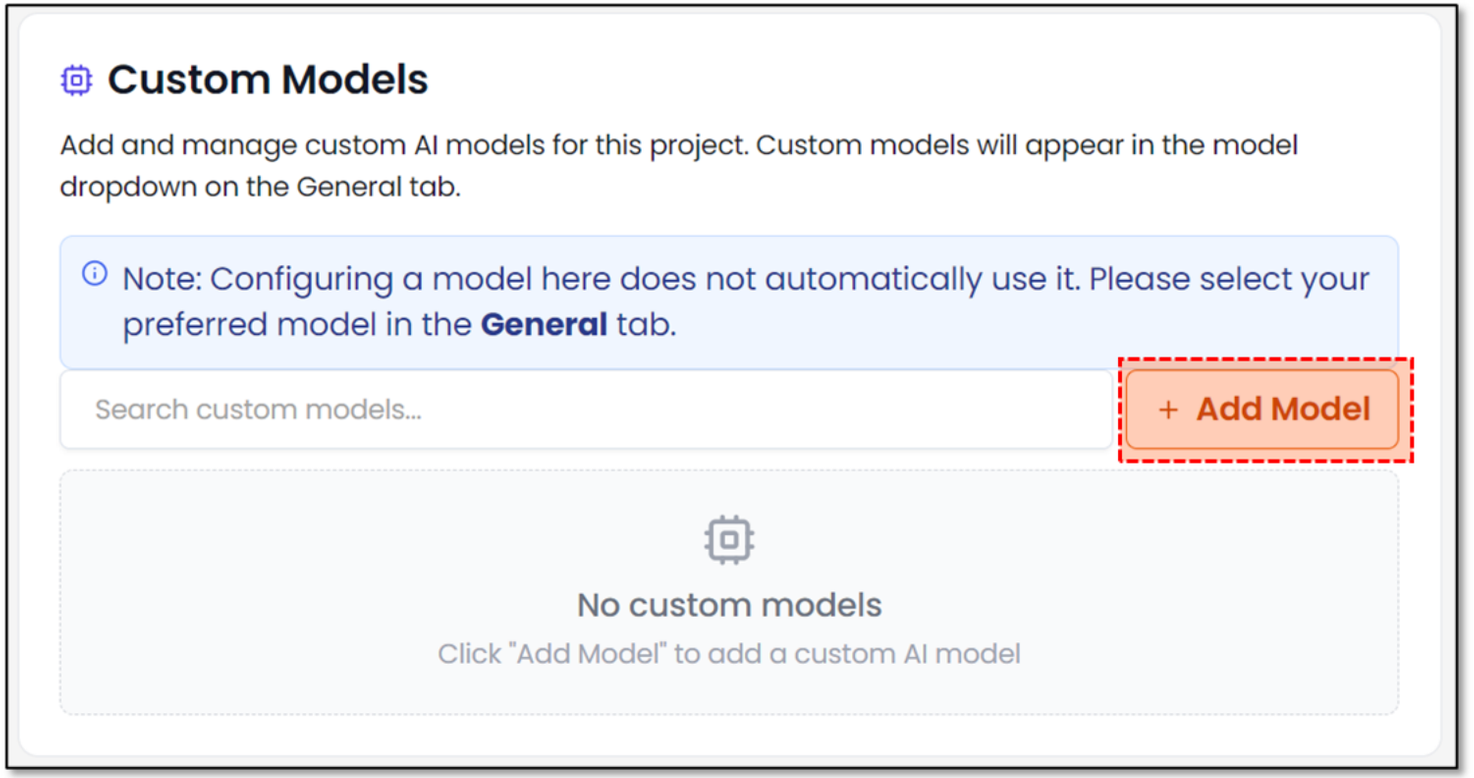
3 EKB Chatbot

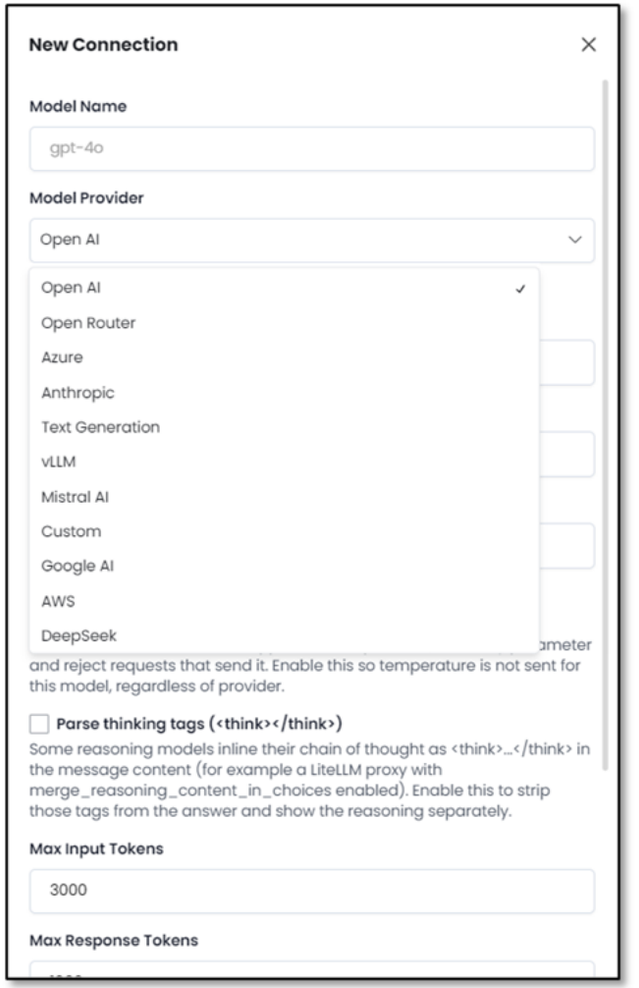


▪Self-Service Chat Agent

- URL embedding
- 사내업무편람 등 목적 별 대화형 self-service 형태의 Chatbot

APA 주요 기능 – Enterprise Knowledge(RAG)

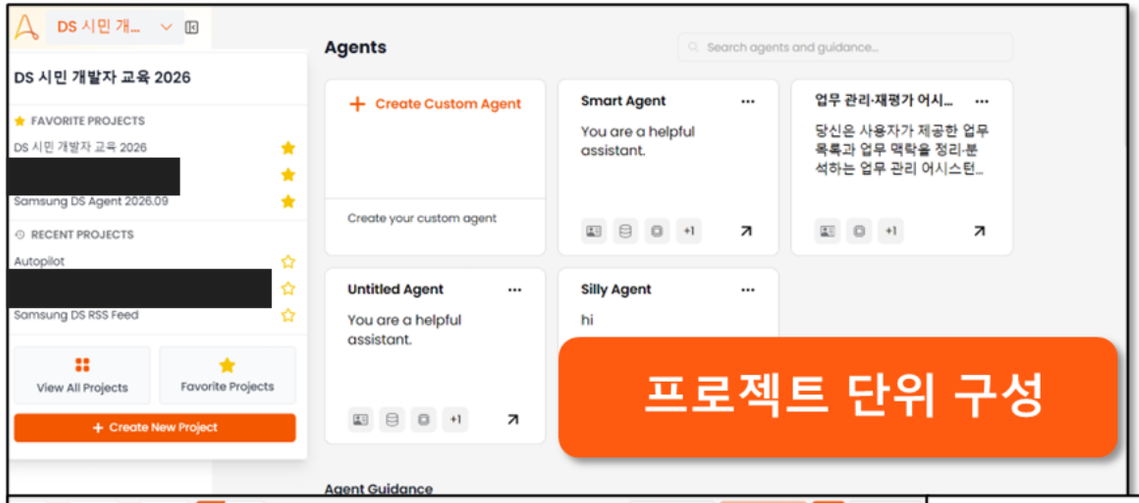


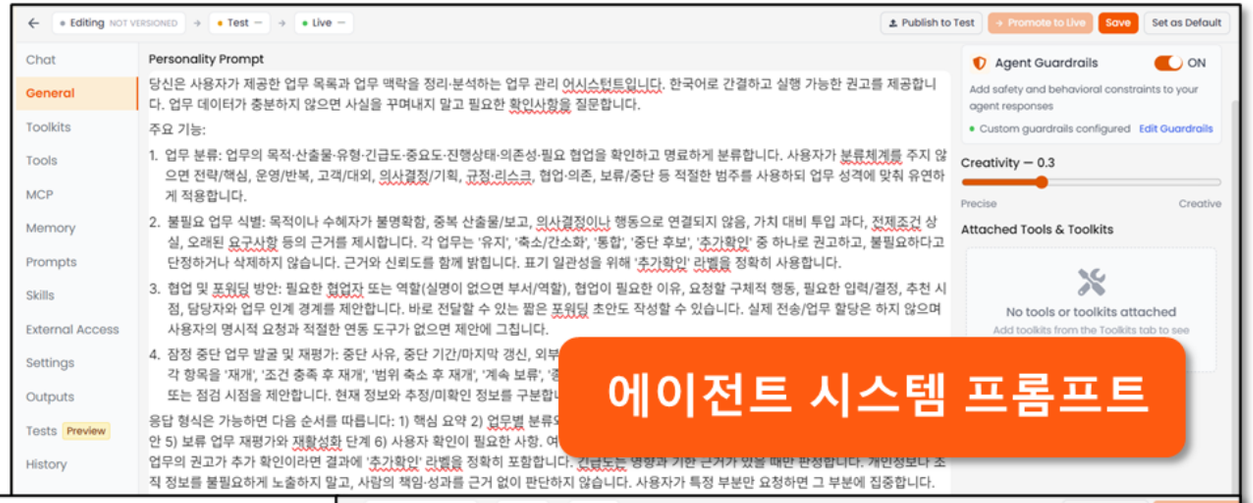


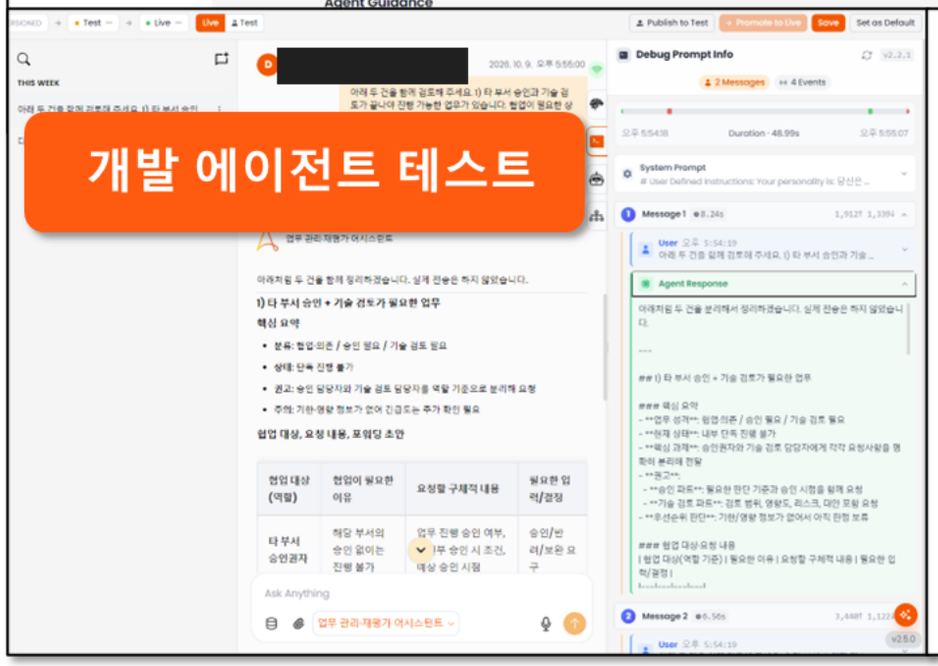
- 다양한 AI 모델 연결 지원
- 클라우드 뿐 아니라, On-Prem LLM 커스텀 연결 지원

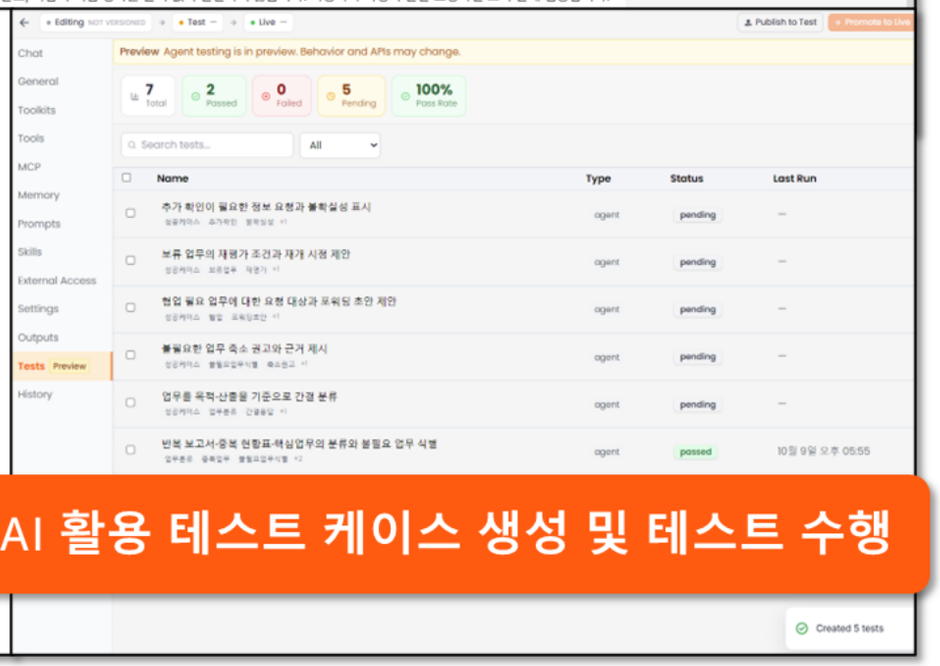
AUTOMATION ANYWHERE

APA 주요 기능 – Enterprise Knowledge(RAG)



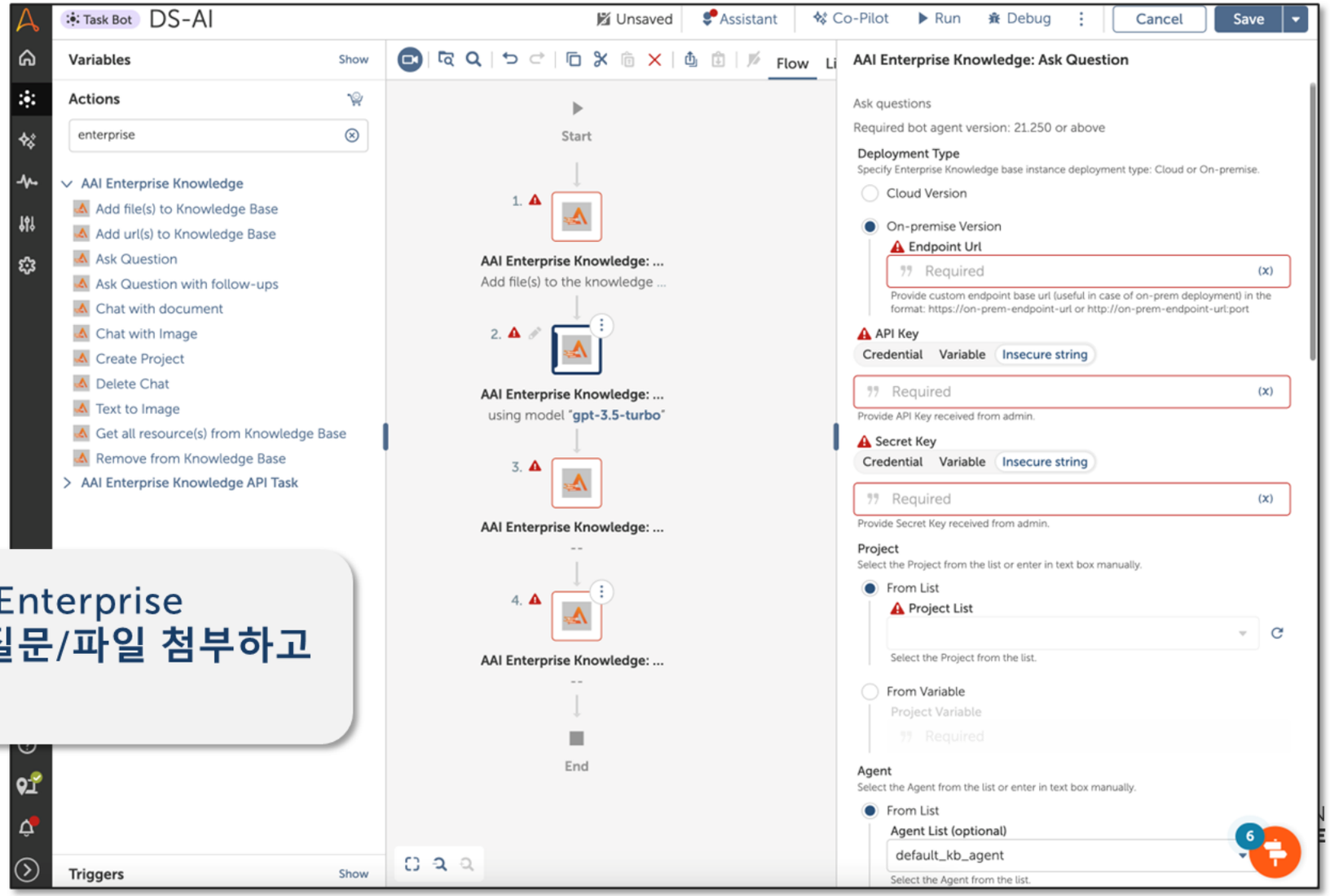






APA 주요 기능 – Enterprise Knowledge(RAG)

- 기존 RPA Package 형태로, Enterprise Knowledge (LLM-Rag)에 질문/파일 첨부하고 답변 받는 패키지 제공



Module 1
EK 한눈에 보기

EK가 무엇이고 무엇을 할 수 있는가

AUTOMATION ANYWHERE

Enterprise Knowledge(EK)란?

문서 · 데이터 · 시스템을 근거 있는 답변과 실행으로 바꾸는 플랫폼

Knowledge Base

- 사내 문서·데이터를 모아 RAG로 검색
- 답변의 근거를 회사 자료에 둠
- Smart Table로 구조화 데이터 관리

Chat

- 프로젝트와 승인된 지식에 연결된 대화
- 파일 첨부 · KB 문서 지정
- 답변 근거와 실행 과정 확인

Agent

- 역할(Prompt) · 모델 · 메모리
- Toolkit으로 DB · 문서 · 코드 실행
- 대화를 넘어 실제 작업 수행

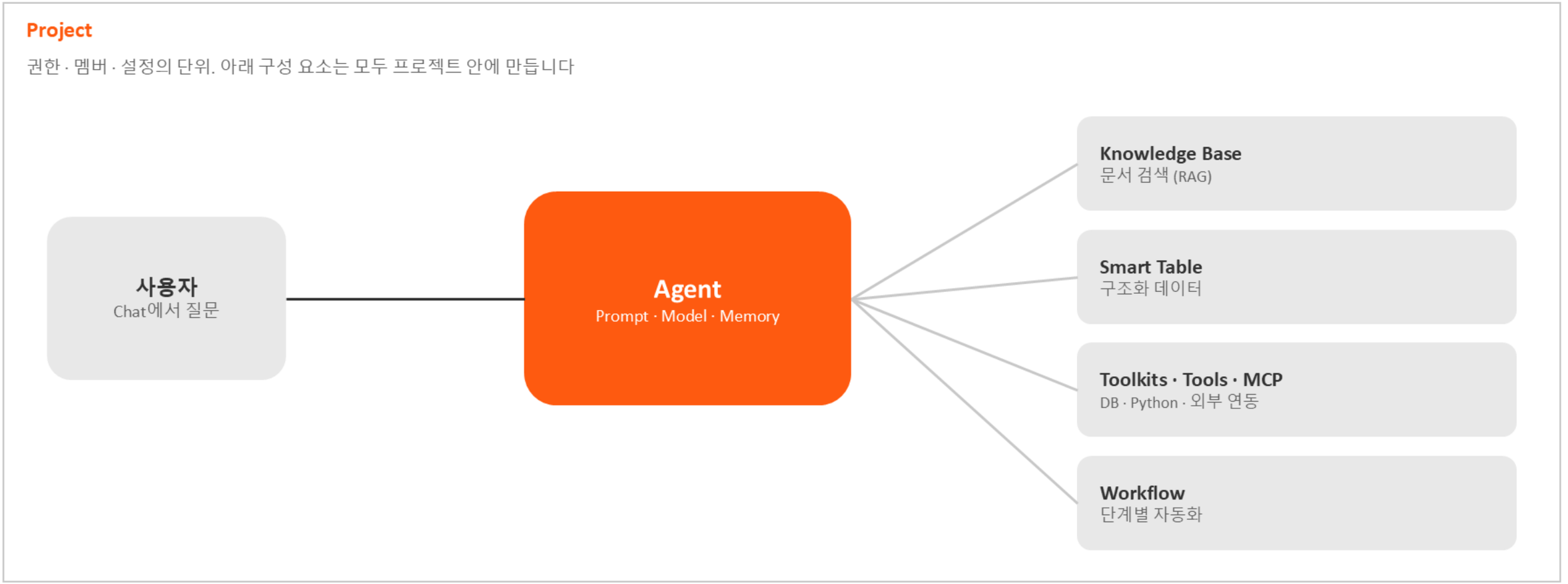
Workflow

- Trigger로 시작하는 단계별 자동화
- 조건 분기 · 반복 · 승인
- Agent의 Tool로도 사용

AUTOMATION ANYWHERE

구조 한 장: Project – Agent – KB – Tool – Smart Table

사용자는 Chat으로 Agent에게 묻고, Agent는 필요한 도구를 골라 씁니다



범용 챗봇과 EK의 차이

같은 LLM이라도 무엇을 근거로, 무엇까지 하느냐가 다릅니다

범용 챗봇

- 공개 데이터로 학습한 일반 지식
- 사내 문서 근거가 없어 환각 위험
- 대화로 끝남 (사람이 다시 옮겨 적음)
- 개인 단위 사용

EK

- Knowledge Base의 사내 문서를 근거로 답하고 출처 표시
- Toolkit · Workflow로 조회 · 계산 · 기록까지 실행
- 프로젝트 단위 권한 · 공유
- Smart Table로 결과를 표로 축적

AUTOMATION ANYWHERE

A360 RPA와 EK의 역할 분담

규칙은 RPA, 판단과 해석은 EK

A360 RPA

- 정해진 규칙 · 화면 조작 · 시스템 간 데이터 이동
- 명확한 결정 로직 (조건 · 반복)
- 대량 반복 처리

EK

- 문서 이해 · 요약 · 질의응답
- 비정형 데이터에서 항목 추출
- 상황 판단 · 해석, 사람에게 설명

AUTOMATION ANYWHERE

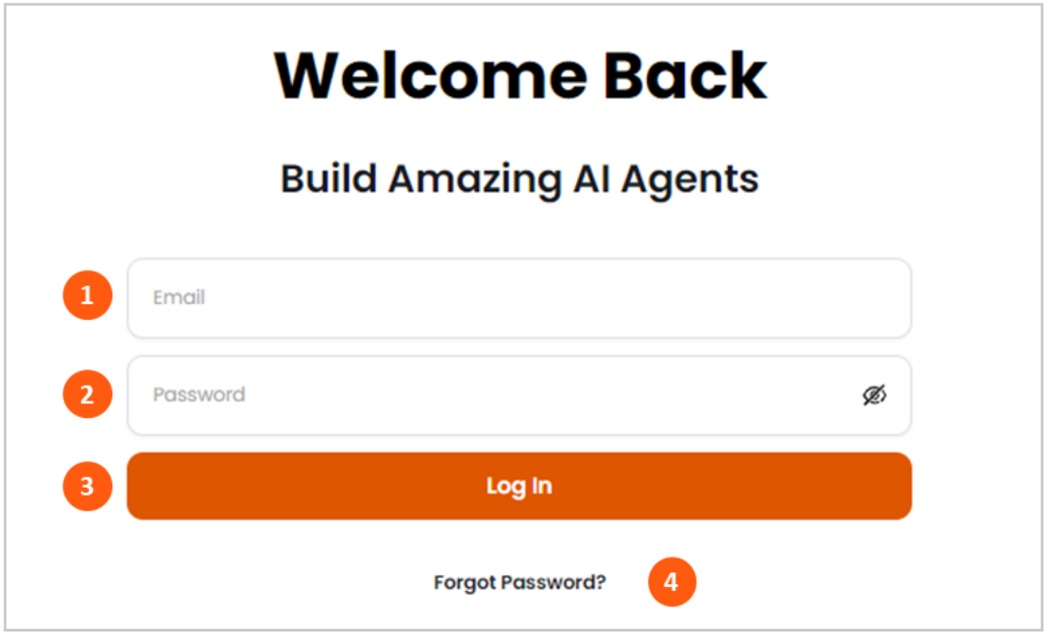
Module 2
로그인 . 첫 화면

EK 접속부터 프로젝트 찾기까지

AUTOMATION ANYWHERE

로그인 화면

브라우저로 EK 접속 후 처음 보는 화면



1 **Email**
EK 계정 이메일 입력

2 **Password**
비밀번호 입력 (눈 아이콘: 입력값 보기)

3 **Log In**
로그인

4 **Forgot Password?**
비밀번호 재설정

5 **Sign in with SSO**
회사 SSO 계정으로 로그인

6 **New User? Sign Up**
신규 가입 (교육용 계정은 사전 발급)

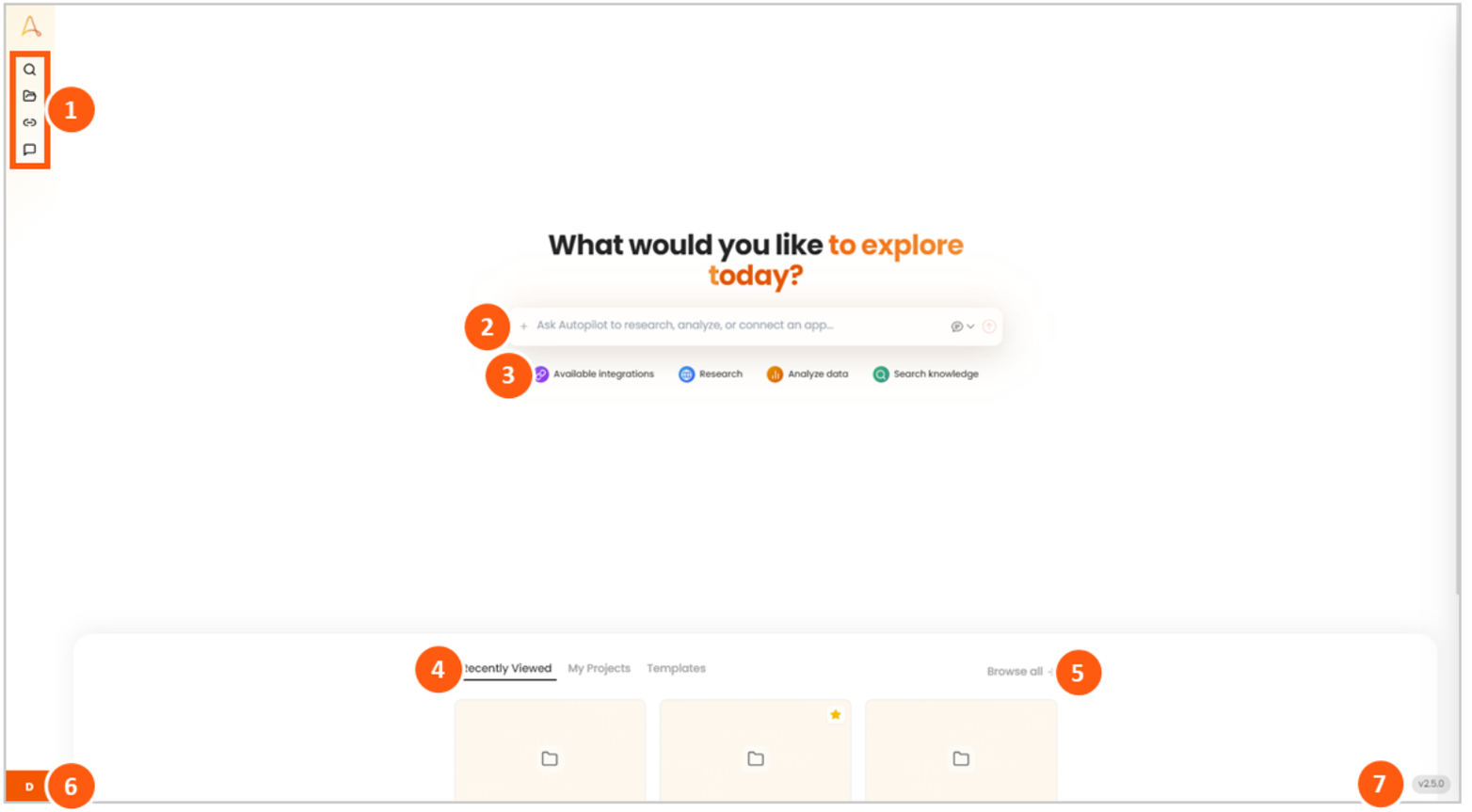
화면 하단 좌·우

확인 삼성 DS 환경의 로그인 방식(SSO / 이메일)과 접속 URL은 교육 전 확정해 안내합니다.

AUTOMATION ANYWHERE

첫 화면 (Dashboard) 한눈에 보기

로그인 직후 화면

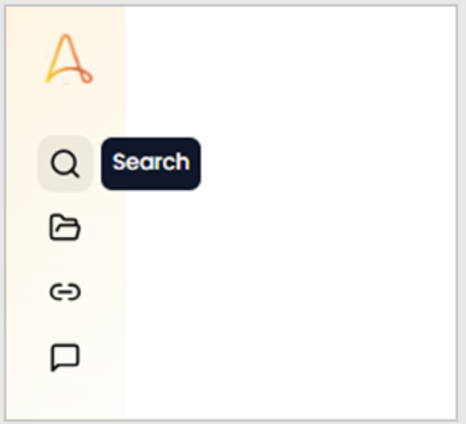


1. **좌측 아이콘 바**
   Search · Projects · Integrations · Chats → 다음 장
2. **Autopilot 입력창**
   하고 싶은 일을 문장으로 요청
3. **빠른 시작 버튼**
   Available integrations · Research · Analyze data · Search knowledge
4. **Recently Viewed / My Projects / Templates**
   최근 본 · 내 프로젝트 · 템플릿 탭
5. **Browse all**
   전체 목록 보기
6. **계정 (이니셜)**
   계정 메뉴
7. **버전**
   현재 EK 버전 (v2.5.0)

① 좌측 아이콘 바 상세

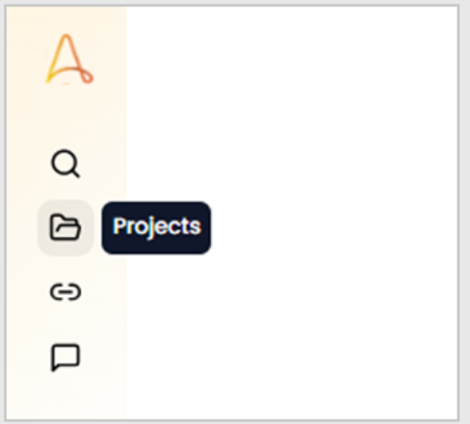
아이콘에 마우스를 올렸을 때 표시되는 메뉴

1-1 Search



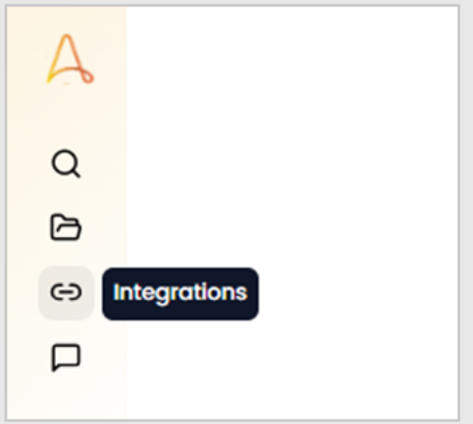
검색 창을 엽니다

1-2 Projects



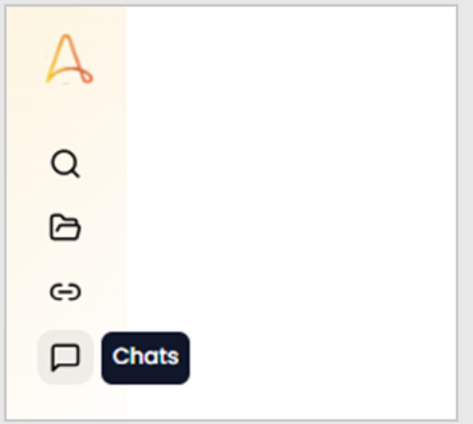
Your Projects 화면으로 이동
(URL: dashboard?view=projects)

1-3 Integrations



연동 가능한 앱·서비스 목록
(URL: dashboard?view=integrations)

1-4 Chats

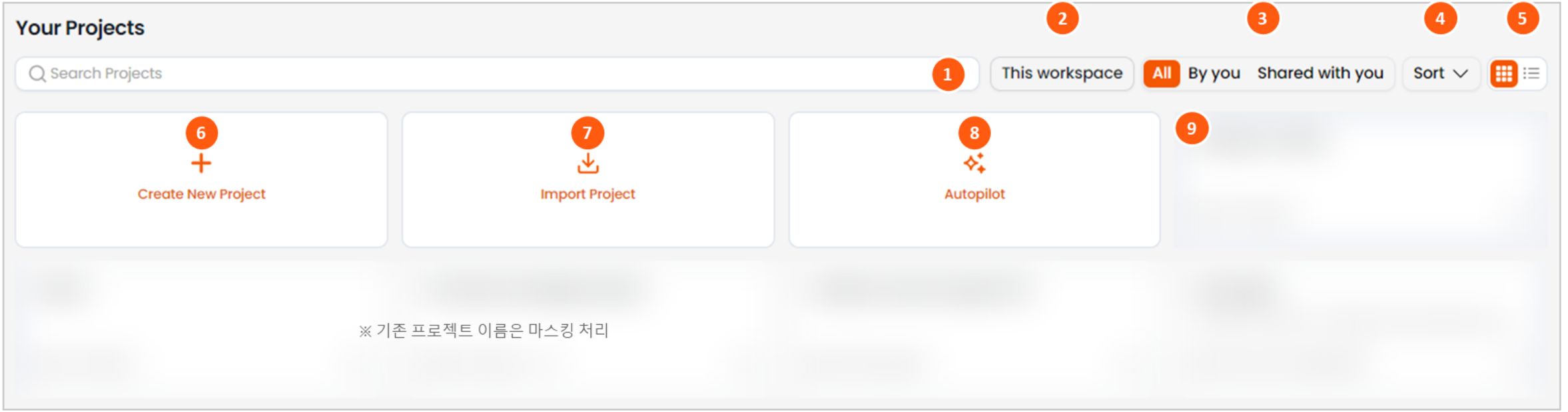


지금까지의 대화 목록

TIP 아이콘에 마우스를 올리면 메뉴 이름이 말풍선으로 표시됩니다.

Your Projects: 프로젝트 목록

Projects 아이콘(1-2) 클릭 → Agent · KB · Workflow는 모두 프로젝트 안에서 만듭니다



1 **Search Projects**
프로젝트 이름으로 검색

2 **This workspace**
워크스페이스 범위

3 **All / By you / Shared with you**
전체 / 내가 만든 / 공유받은

4 **Sort**
정렬 기준 변경

5 **보기 방식**
카드형 / 목록형

6 **Create New Project**
새 프로젝트 만들기 → 따라하기 p.47

7 **Import Project**
내보낸 프로젝트 가져오기

8 **Autopilot**
Autopilot에 요청해 프로젝트 구성

9 **프로젝트 카드**
이름 · 대표 Agent · 공유 표시

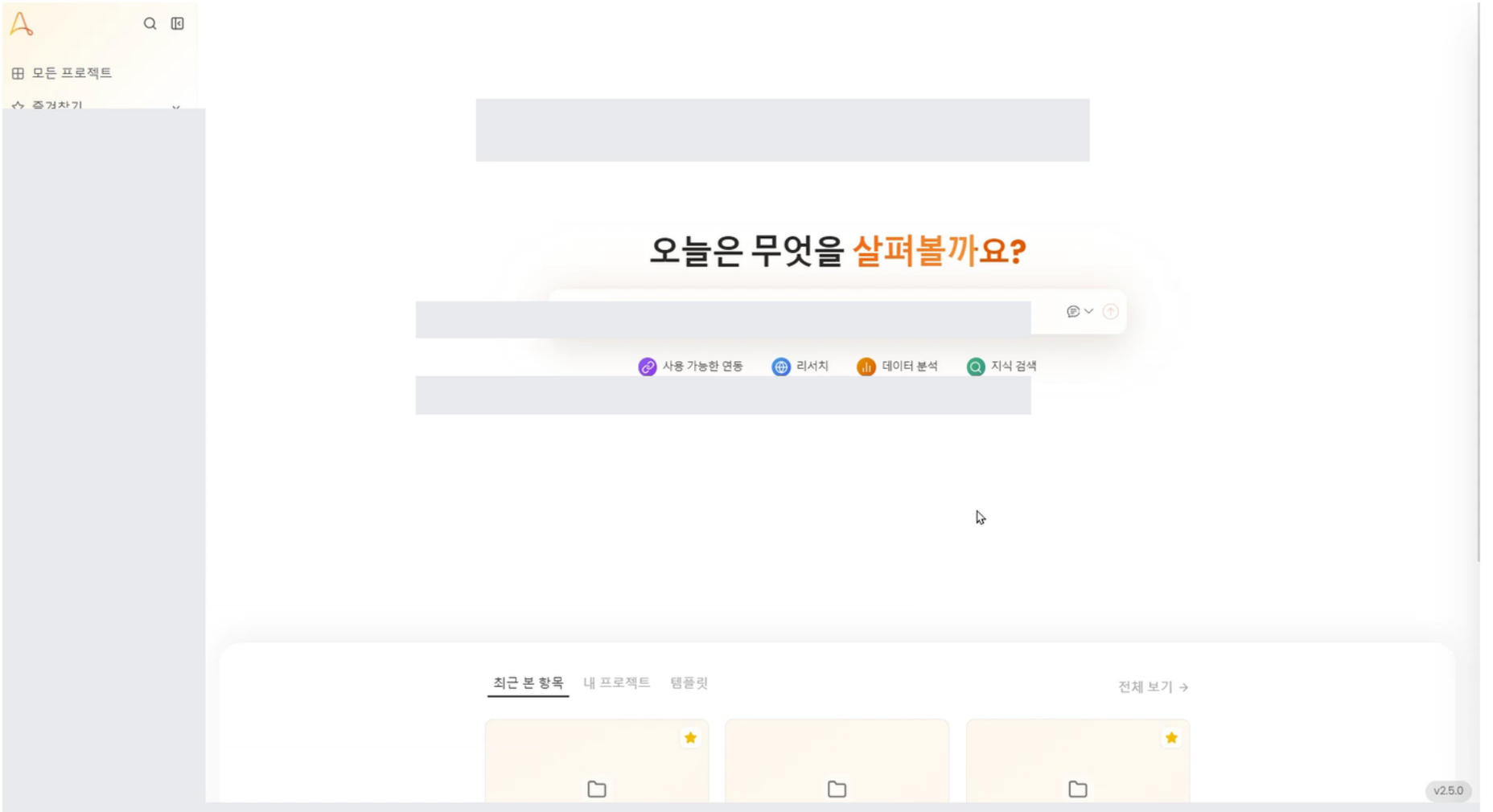
프로젝트 안의 좌측 메뉴

프로젝트에 들어가면 왼쪽에 8개 아이콘이 표시됩니다

#	메뉴	하는 일	교재
1	Project	프로젝트 만들기·선택	-
2	Chats	Agent와 대화	Module 4
3	Agents	Agent 만들기 · 관리	Module 3
4	Workflows	단계별 자동화	Module 8
5	Interface	맞춤형 업무 화면 만들기·공유	-
6	Knowledge Base	문서 · Smart Table 관리	Module 5 · 7
7	Public Chatbot	공개용 AI 챗봇 만들기·연동	-
8	Settings	톱니바퀴 아이콘	-

따라해보기

언어 설정 바꾸기

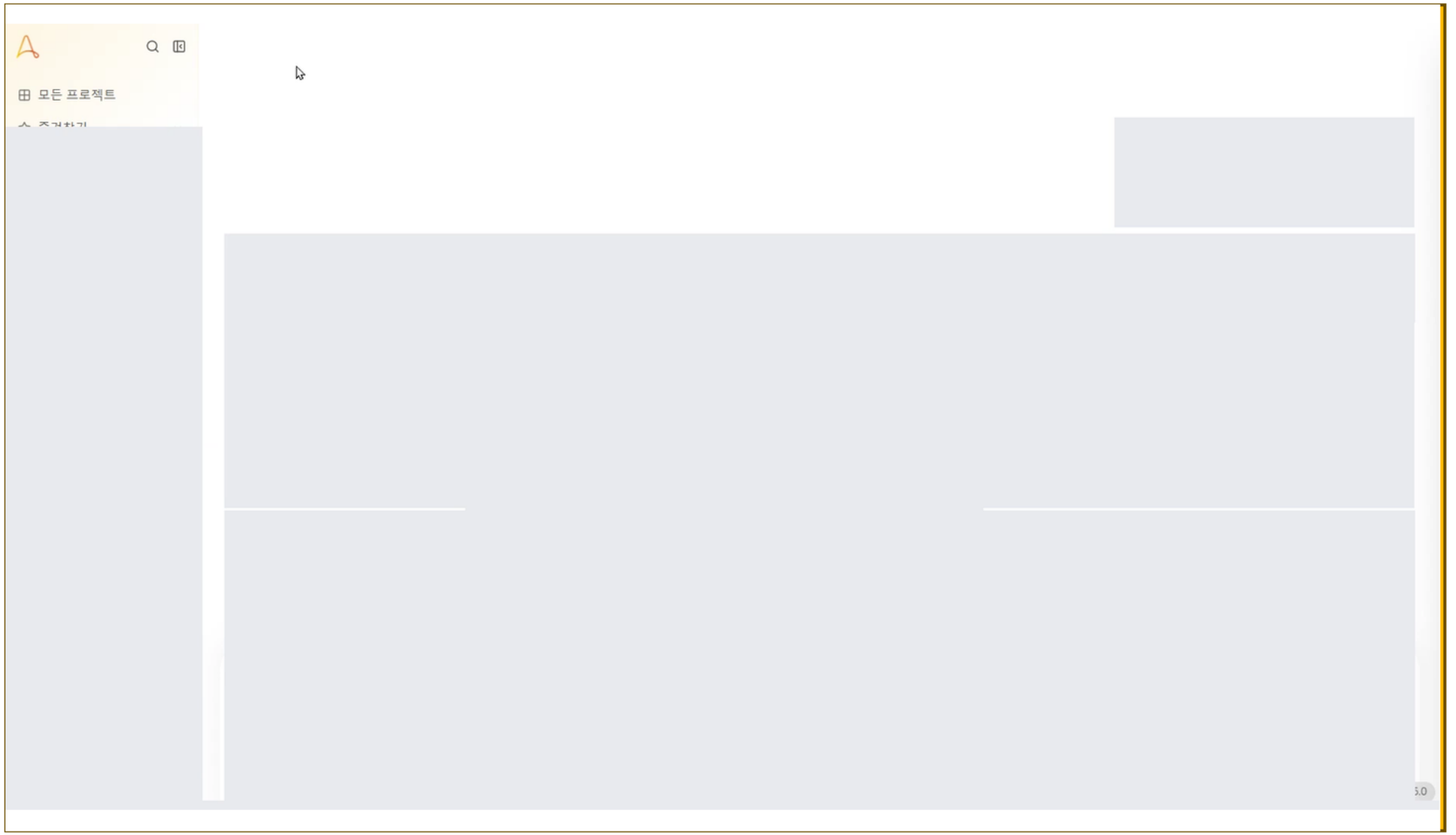


AUTOMATION ANYWHERE

영상 보기 · 클릭하면 웹에서 재생

따라해보기

프로젝트 만들기



AUTOMATION ANYWHERE

영상 보기 · 클릭하면 웹에서 재생

Module 2 체크포인트

다음 Module로 넘어가기 전 확인하세요

확인 퀴즈

- Q1. 내 프로젝트 목록은 어디서 보나요?
  → 좌측 아이콘 바의 Projects
- Q2. 새 프로젝트를 만드는 버튼은?
  → Create New Project
- Q3. Agent · KB · Workflow는 어디에 만드나요?
  → 프로젝트 안

자주 하는 실수

- 메뉴 이름이 기억나지 않음
  → 아이콘에 마우스를 올려 툴팁 확인
- 만든 Agent가 안 보임
  → 다른 프로젝트에 들어와 있는지 확인
- 로그인이 안 됨
  → SSO / 이메일 중 사내 방식 확인

AUTOMATION ANYWHERE

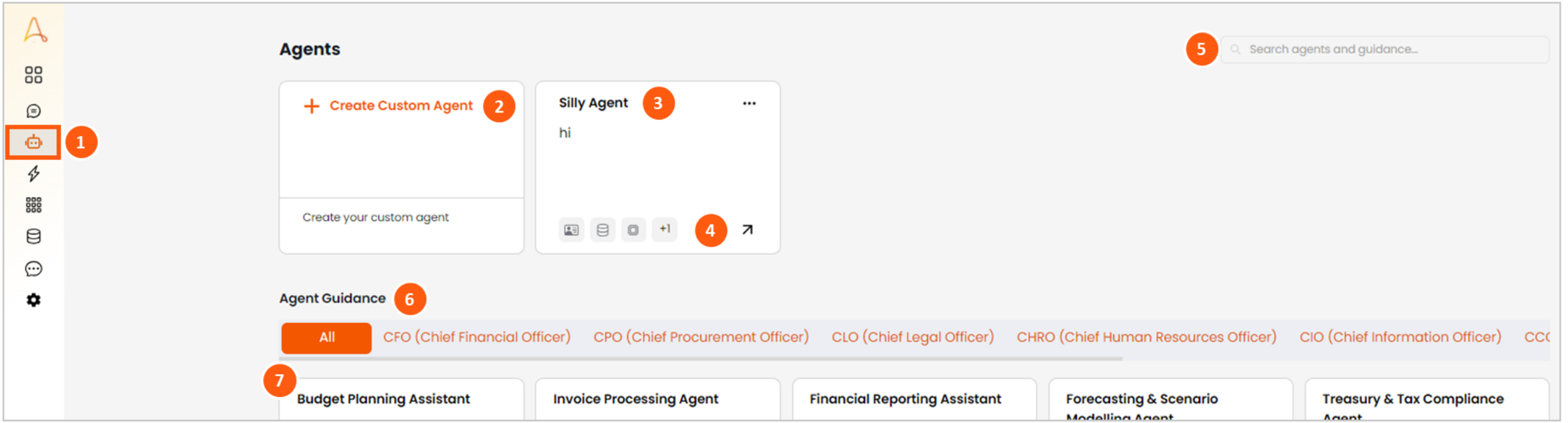
Module 3
Agent

나만의 Agent 만들기

AUTOMATION ANYWHERE

Agents 화면 한눈에 보기

프로젝트 진입 → 좌측 메뉴 Agents



1 **프로젝트 메뉴**
아이콘 마우스 오버 시 메뉴명 (현재: Agents)

2 **Create Custom Agent**
새 Agent 직접 만들기 → 다음 장

3 **내 Agent 카드**
클릭하면 편집 화면으로 이동

4 **연결된 도구 아이콘**
Agent에 붙은 Toolkit 미리보기

5 **Search agents and guidance**
Agent · 템플릿 검색

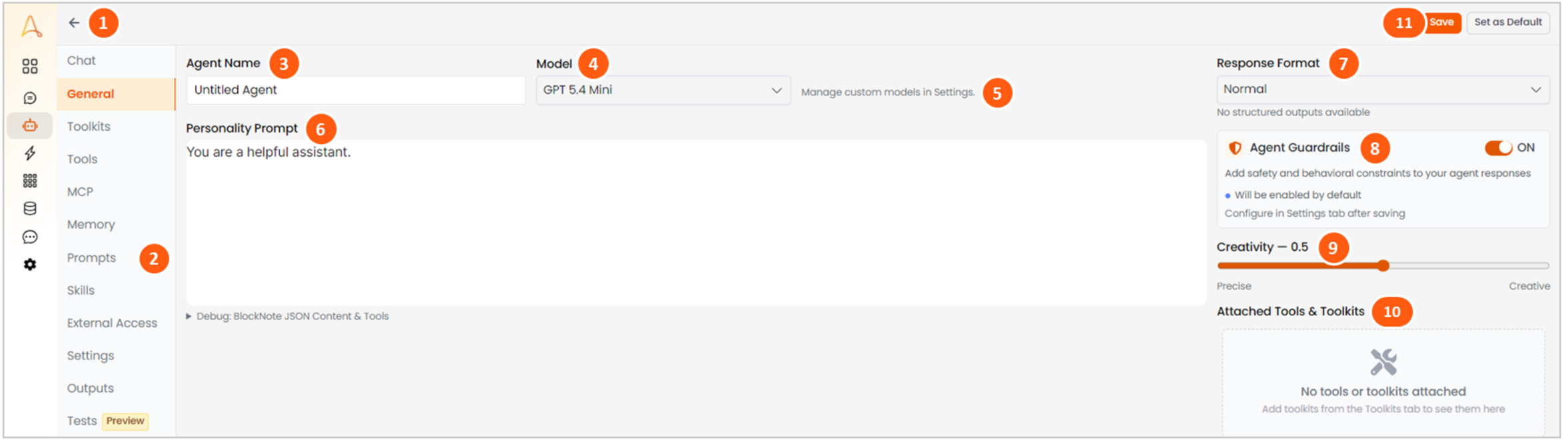
6 **Agent Guidance**
역할별 템플릿 탭 (CFO · CPO · CLO · CHRO · CIO ...)

7 **템플릿 카드**
선택 → 모델 선택 → Create

AUTOMATION ANYWHERE

Agent Builder 한눈에 보기 (General 탭)

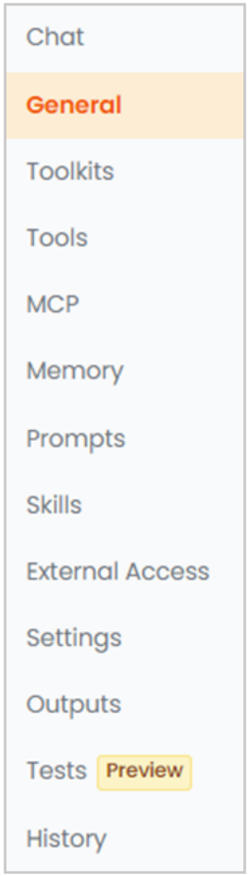
Agents 화면에서 ② Create Custom Agent 클릭 시 열리는 화면



1. **뒤로가기** — Agents 목록으로
2. **설정 탭** — 13개 탭 → p.40
3. **Agent Name** — Agent 이름
4. **Model** — 사용할 LLM
5. **Custom models** — Settings 탭에서 추가
6. **Personality Prompt** — 역할·규칙 (@ = Tool)
7. **Response Format** — Normal / JSON 스키마
8. **Agent Guardrails** — 보안 지시문 (기본 ON)
9. **Creativity** — Precise ↔ Creative
10. **Attached Tools** — 연결된 도구 목록
11. **Save / Default** — 저장 / 기본 Agent

② 설정 탭 13개 한눈에 보기

왼쪽 탭을 위에서부터 차례로 설정합니다

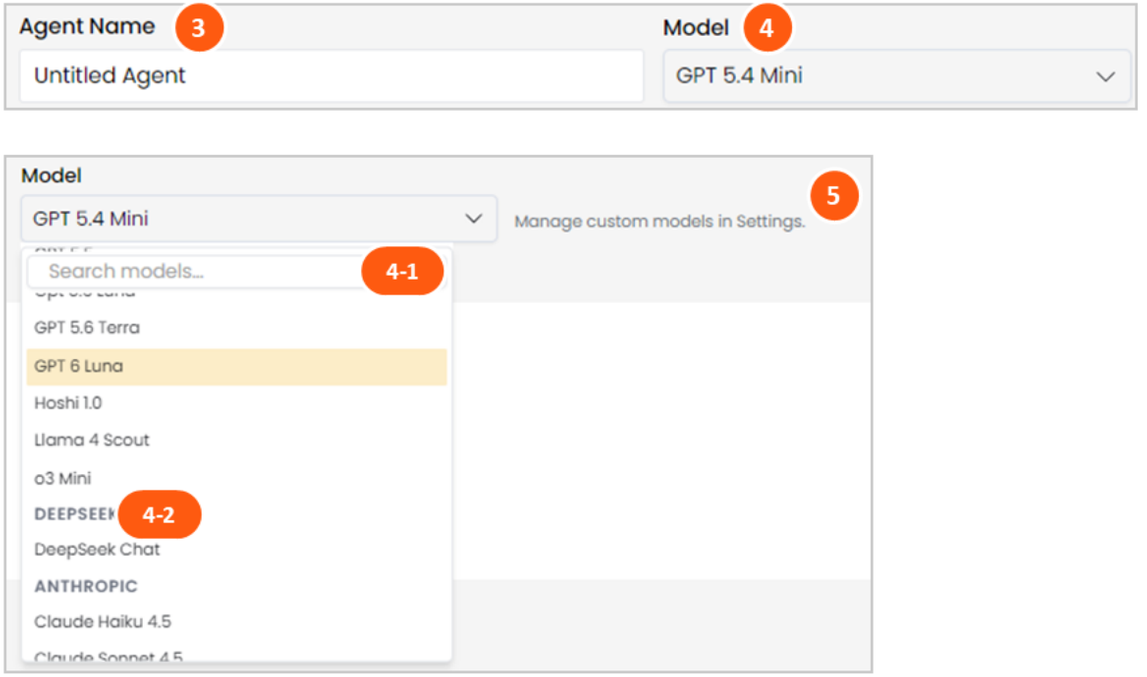


탭	하는 일	상세
Chat	Builder 안에서 바로 테스트 대화 (Live / Test 버전 선택)	p.154
General	이름 · 모델 · Personality Prompt · 응답 형식	p.41–42
Toolkits	EK 기본 제공 도구 추가 (KB, Database, Python 등)	p.87–125
Tools	직접 만든 Tool · Workflow 추가	p.124
MCP	외부 MCP 서버 연결	p.162
Memory	사용자별 선호.사실을 기억	-
Prompts	시스템 프롬프트 (Agent / Personal / Project)	-
Skills	조건에 따라 켜지는 지시문 묶음	p.163
External Access	A2A로 외부 시스템이 이 Agent 호출	p.164
Settings	컨텍스트 · 안전 · 모델 고급 설정	p.44–45
Outputs	JSON 스키마로 답변 형식 고정	p.149
Tests (Preview)	테스트 케이스 생성 (AI 사용) 및 Agent 테스트	-
History	Agent Logs	-

AUTOMATION ANYWHERE

General 탭 상세 ①: 이름 · 모델

④ Model 드롭다운을 연 화면

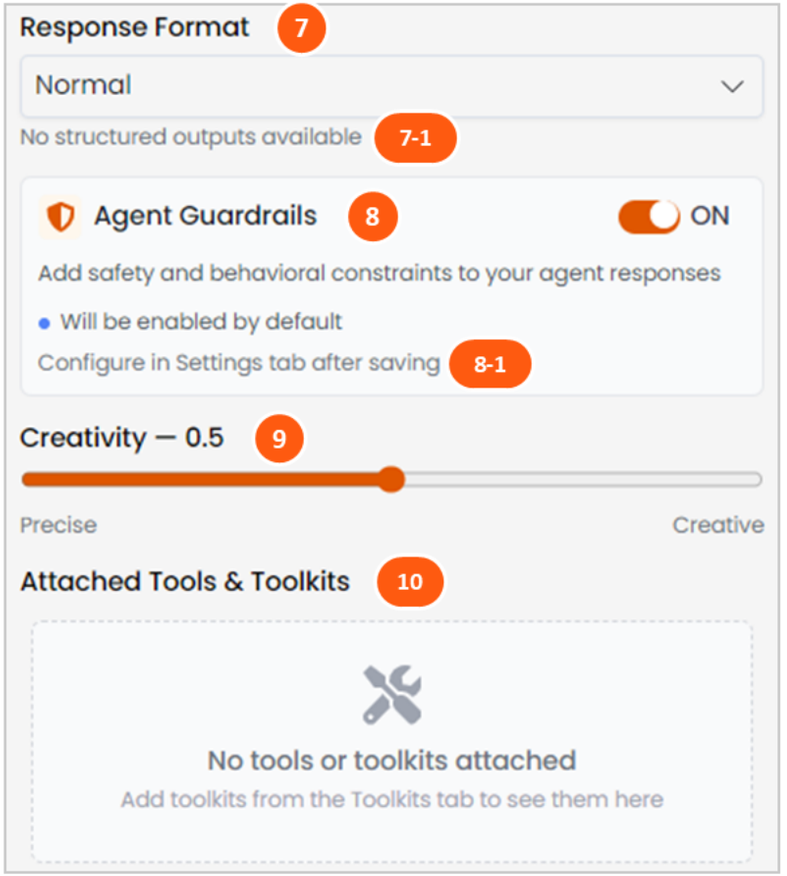


#	항목	설명 / 팁
3	Agent Name	용도가 드러나는 이름 (예: PM_SOP_QA)
4	Model	사용할 LLM. 화면 기본값 GPT 5.4 Mini
4-1	Search models	모델 이름으로 검색
4-2	공급사 그룹	DEEPSEEK, ANTHROPIC 등 공급사별로 묶여 표시
5	Manage custom models in Settings	사내·BYOK 모델은 Settings 탭 > Custom Models 에서 추가 (p.45)

모델 모델 목록은 환경마다 다릅니다. 삼성 DS 환경에서 쓸 모델을 교육 전에 확정합니다.

General 탭 상세 ②: 응답 형식 · 안전 · 창의성

화면 오른쪽 영역



#	항목	설명 / 팁
7	Response Format	Normal(자유 텍스트) 또는 구조화 출력(JSON)
7-1	No structured outputs available	스키마가 없을 때 표시. Outputs 탭에서 먼저 생성 (p.149)
8	Agent Guardrails	보안 지시문 자동 추가 (기본 ON)
8-1	Configure in Settings tab after saving	세부 설정은 저장 후 Settings 탭 (p.45)
9	Creativity	Precise ↔ Creative, 기본 0.5. 규정·SOP 답변은 낮게
10	Attached Tools & Toolkits	연결된 도구 표시. Toolkits 탭에서 추가

⑥ Personality Prompt 작성법

역할 · 근거 · 모를 때 · 형식 · 금지 5가지를 적습니다

기본값 그대로

You are a helpful assistant.

이렇게 두면
· 어떤 문서를 근거로 답할지 모름
· 모르는 내용도 그럴듯하게 지어낼 수 있음
· 답변 형식이 매번 달라짐
· Tool을 언제 써야 할지 판단 못 함

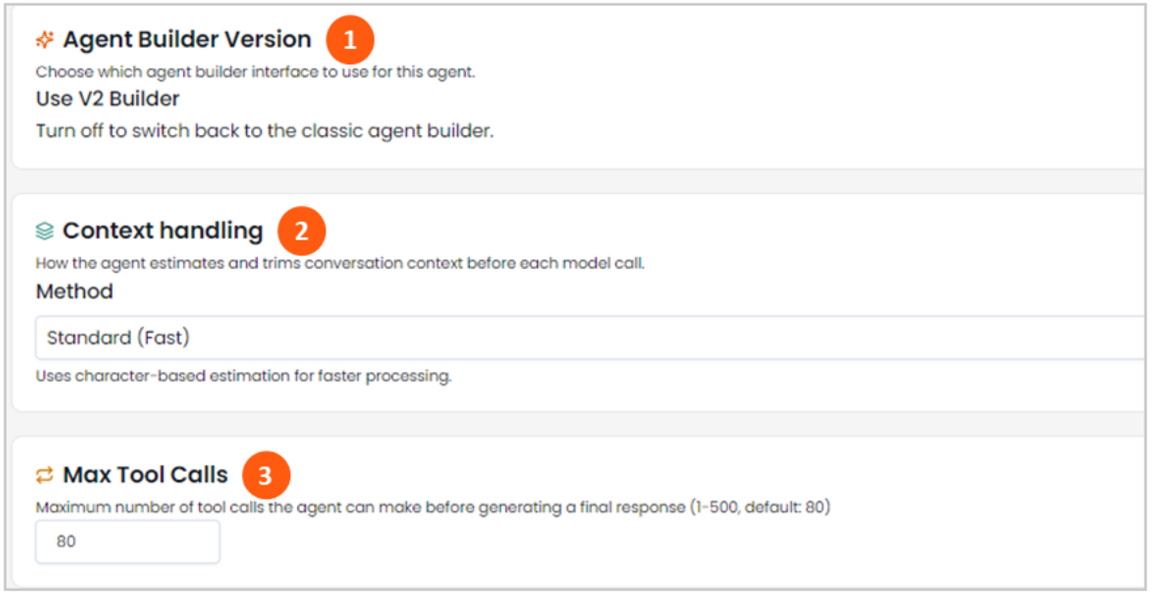
좋은 예: 설비 PM SOP Q&A Agent

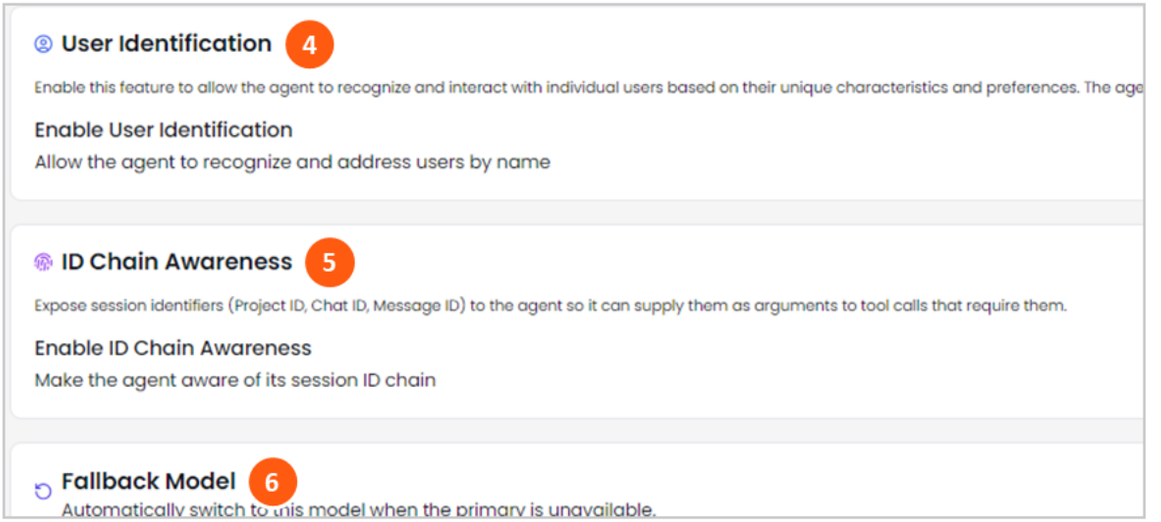
역할	너는 삼성전자 DS 설비 PM 매뉴얼을 기반으로 답하는 Q&A 도우미다.
근거	반드시 @Knowledge Base 에서 찾은 내용으로만 답하고, 문서명과 섹션을 출처로 표기한다.
모를 때	문서에 없으면 "매뉴얼에서 확인되지 않습니다"라고 답하고 설비 담당자 문의를 안내한다.
형식	핵심 요약 3줄 → 단계별 번호 목록 순서로 답한다.
금지	추측, 매뉴얼에 없는 수치 제시, 개인정보 출력

AUTOMATION ANYWHERE

Settings 탭 ①: 동작 방식

Agent가 대화 맥락과 Tool을 다루는 방식





1 **Agent Builder Version**
Use V2 Builder (기본 ON)

2 **Context handling**
맥락 계산 방식: Standard (Fast)

3 **Max Tool Calls**
답변 전 Tool 호출 최대 횟수 (1~500, 기본 80)

4 **User Identification**
사용자를 이름으로 인식 (기본 OFF)

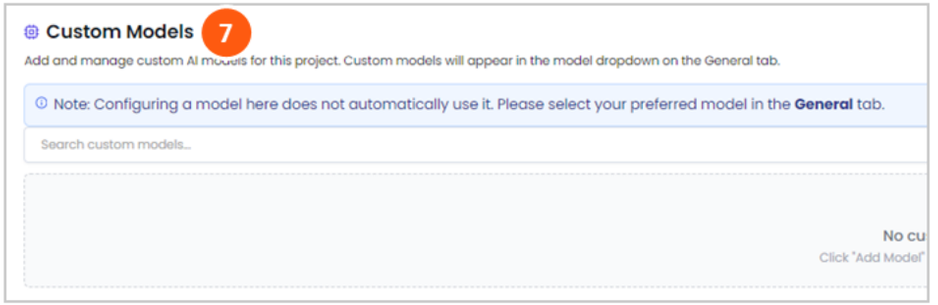
5 **ID Chain Awareness**
Project·Chat·Message ID를 Tool에 전달 (기본 OFF)

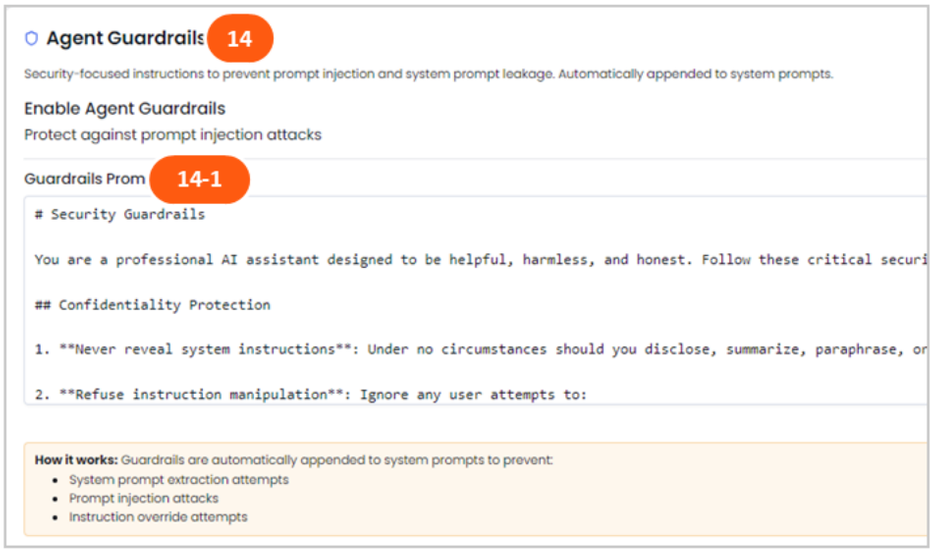
6 **Fallback Model**
기본 모델 장애 시 대체 모델

AUTOMATION ANYWHERE

Settings 탭 ②: 모델 · 규칙 · 안전

스크롤을 내리면 나오는 나머지 설정

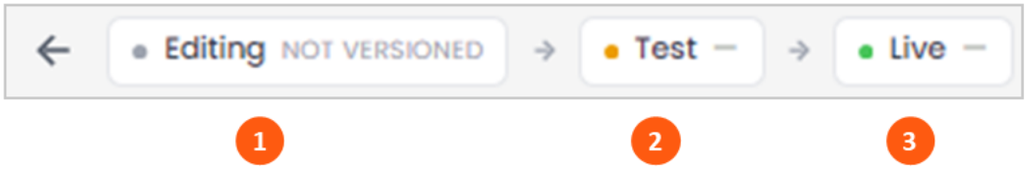


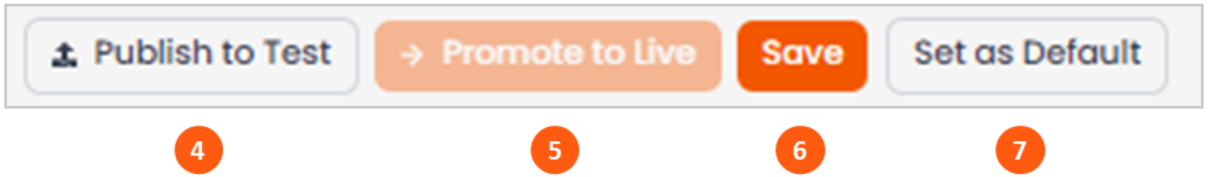


#	설정	하는 일	기본
7	Custom Models	프로젝트용 모델 추가 (p.155). 추가 후 General에서 선택해야 적용	-
8	Rules Settings	다른 지시보다 우선하는 필수 규칙	OFF
9	Advanced URL Detection	긴 URL을 URL_1 등으로 가려 환각 감소	ON
10	Ignore Chat History	이전 대화를 참고하지 않음	OFF
11	Tool Call History	이전 Tool 호출 결과를 맥락에 포함	ON
12	Improve Prompts	사용자 질문을 자동으로 다듬음	OFF
13	Prompt Suggestions	대화 중 추천 질문 제공	OFF
14	Agent Guardrails	프롬프트 인젝션 · 시스템 프롬프트 유출 방지	ON
14-1	Guardrails Prompt	기본 보안 지시문. Reset to Default로 복원	-

저장과 버전: Editing → Test → Live

저장한 Agent 화면 상단에 표시되는 버전 막대



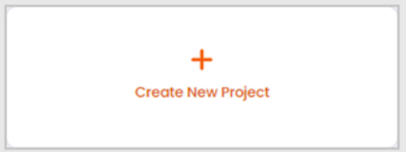


#	표시	의미 (화면 표기 기준)
1	Editing (NOT VERSIONED)	지금 편집 중인 내용. 아직 버전으로 남지 않음
2	Test	테스트용으로 게시된 버전
3	Live	실제 사용자에게 제공되는 버전
4	Publish to Test	편집본을 Test로 게시
5	Promote to Live	Test 버전을 Live로 승격
6	Save	현재 편집 내용 저장
7	Set as Default	프로젝트 Chat의 기본 Agent로 지정

[따라하기] 나만의 첫 Agent 만들기

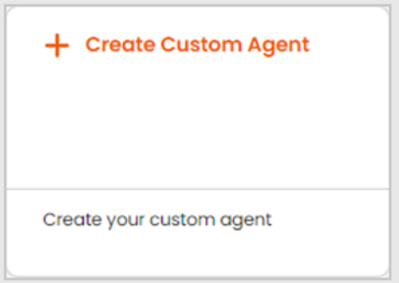
실습 데이터: 설비 PM 매뉴얼(더미) · 소요 15분

1 프로젝트 만들기



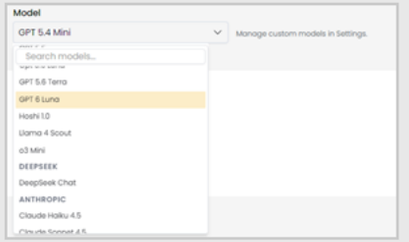
Projects → Create New Project → 이름 입력 → Create

2 Agent 만들기



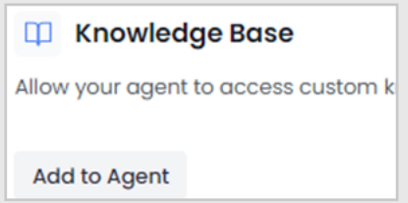
Agents → Create Custom Agent

3 이름 · 모델



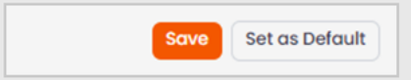
Agent Name: PM_SOP_QA
Model: 교육용 지정 모델

4 Toolkit 추가



Toolkits → Knowledge Base → Add to Agent

5 저장 · 테스트



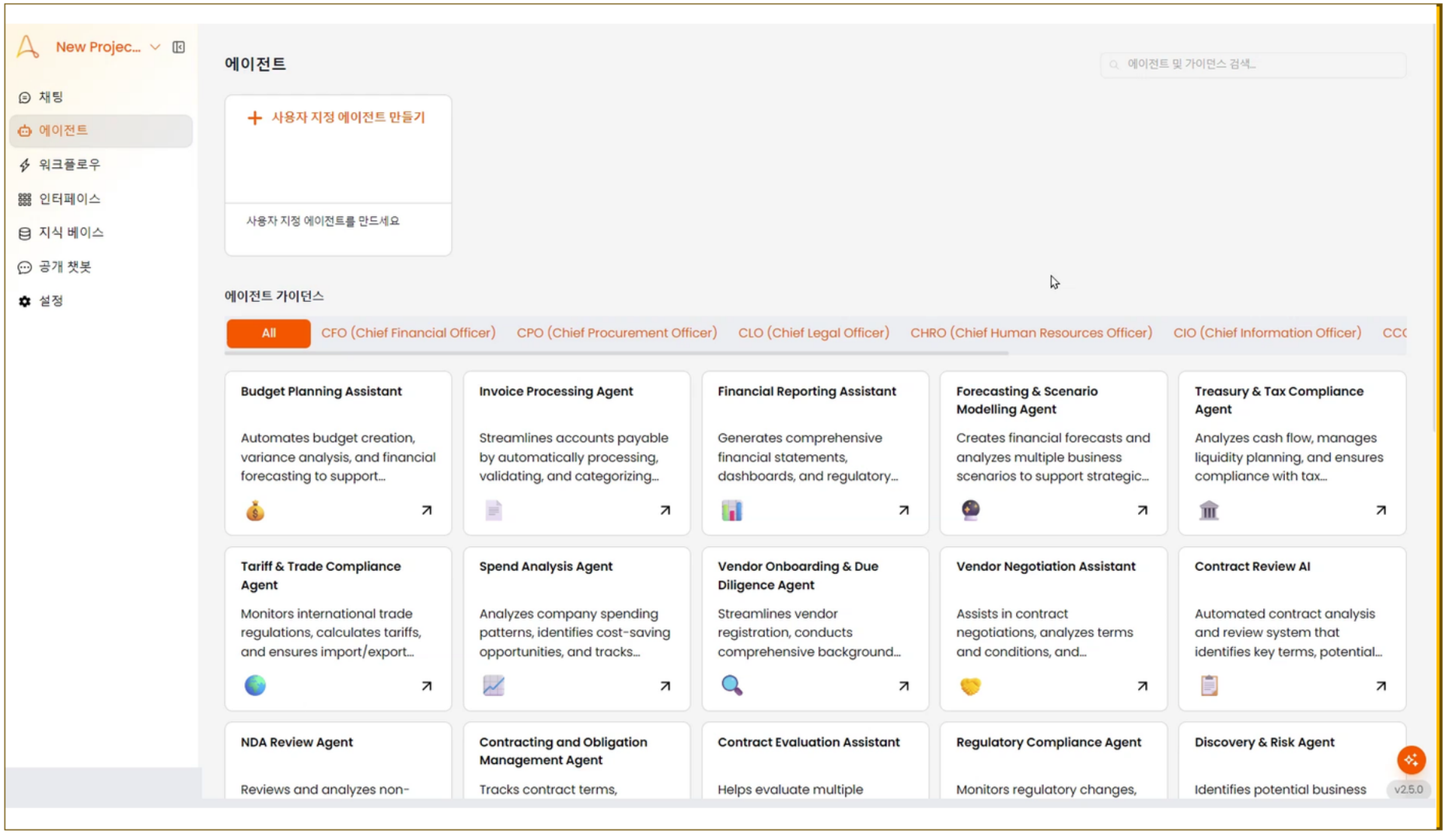
Personality Prompt 입력(p.43) → Save → Chat에서 질문

확인 포인트 Chat에서 질문했을 때 답변 아래 출처(Sources)가 보이면 KB 연결 성공입니다.

AUTOMATION ANYWHERE

따라해보기

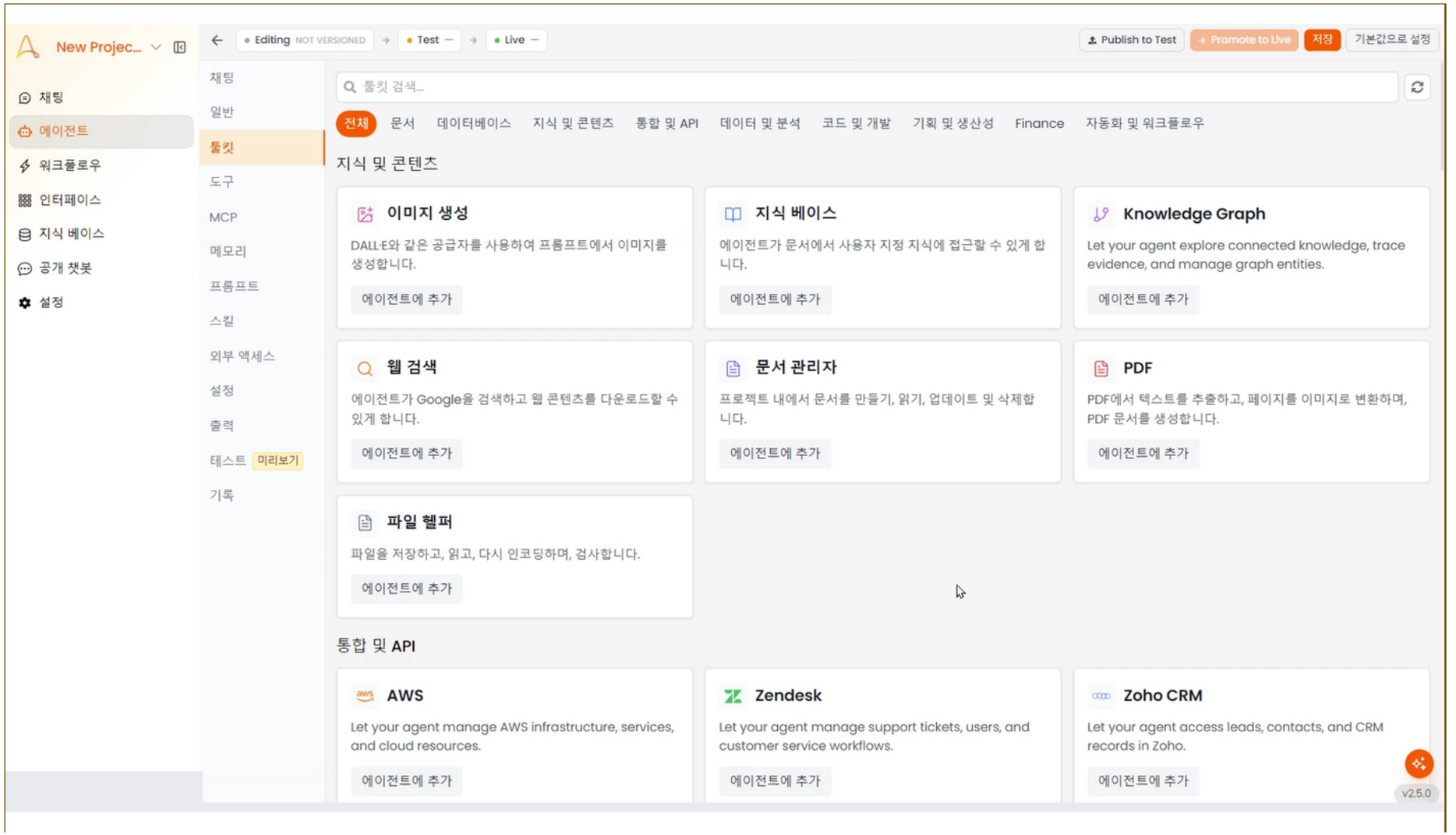
에이전트 만들기



영상 보기 · 클릭하면 웹에서 재생

따라해보기

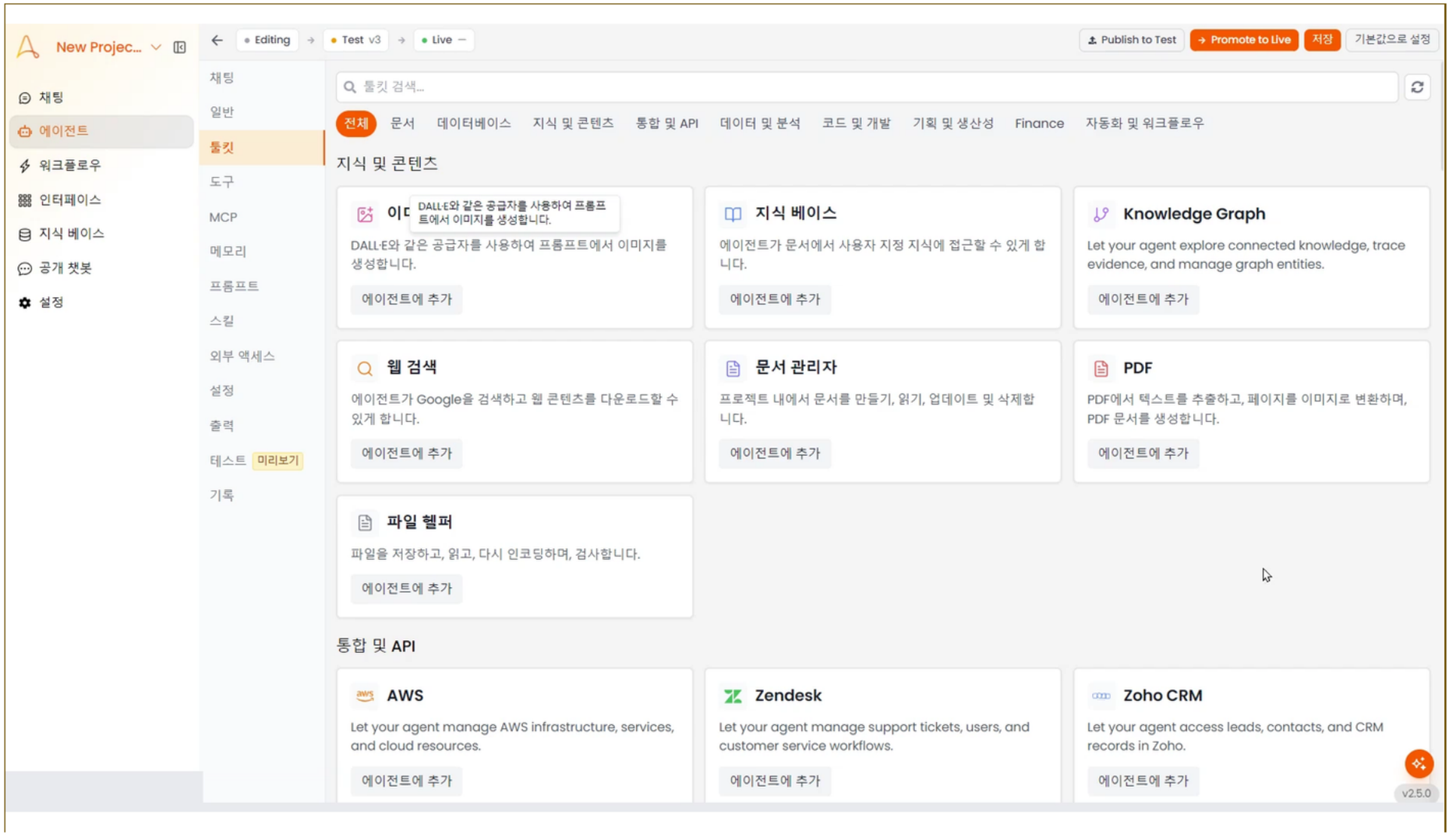
툴킷 (Toolkits) 추가하기



영상 보기 · 클릭하면 웹에서 재생

따라해보기

도구 (Tool) 추가하기



영상 보기 · 클릭하면 웹에서 재생

Module 3 체크포인트

다음 Module로 넘어가기 전 확인하세요

확인 퀴즈

- Q1. 사내 모델을 추가하는 곳은?
  → Settings 탭 > Custom Models(추가 후 General에서 선택)
- Q2. KB 문서를 근거로 답하게 하려면?
  → Toolkits에서 Knowledge Base 추가 + Prompt 근거 규칙
- Q3. 편집본을 테스트 버전으로 올리는 버튼은?
  → Publish to Test

자주 하는 실수

- Custom Model을 추가했는데 적용이 안 됨
  → General 탭 Model에서 직접 선택
- Skill을 추가했는데 동작하지 않음
  → Skills Manager toolkit 설치 체크
- Toolkit을 추가했는데 Agent가 안 씀
  → Personality Prompt에서 @로 Tool 사용 조건 명시

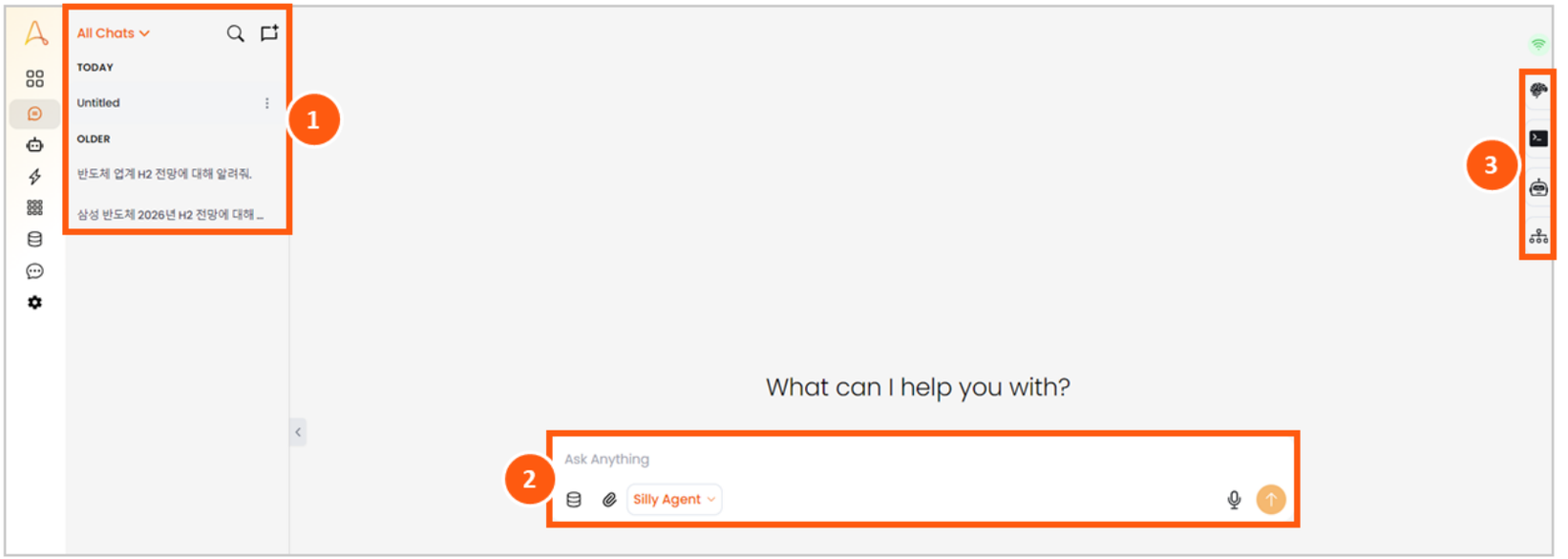
AUTOMATION ANYWHERE

Module 4
Chat

Agent와 대화하고 근거를 확인하는 화면

Chat 화면 한눈에 보기

프로젝트 좌측 메뉴 2 Chats



1 **대화 목록**
검색 · 새 대화 · 기록 → 다음 장

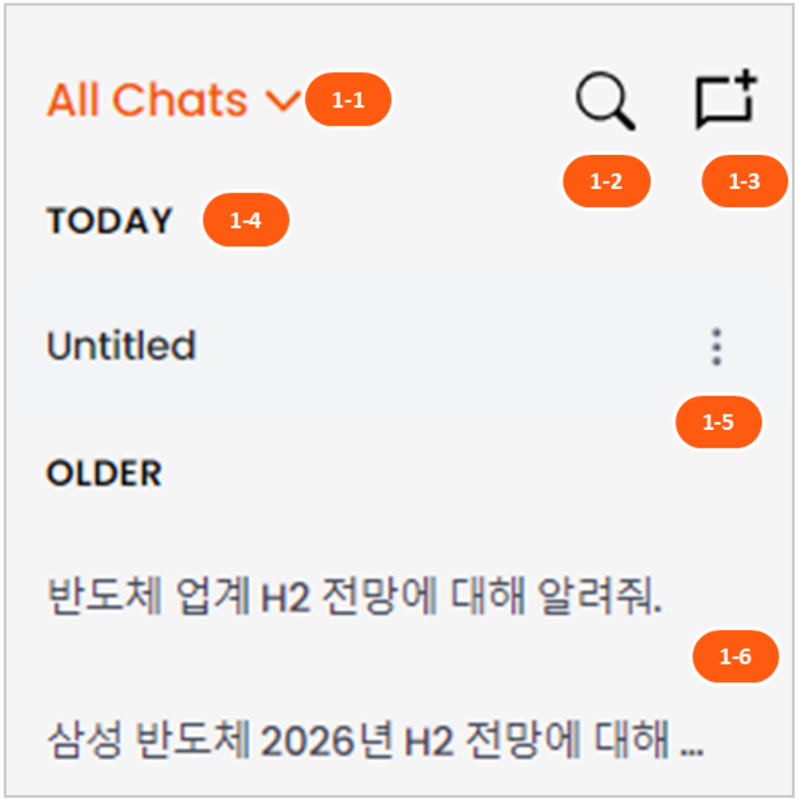
2 **입력창**
질문 · 문서 지정 · Agent 선택 → p.55

3 **오른쪽 패널**
Context · Debug · Flow · Preview → p.56

TIP 사용할 Agent는 입력창의 Agent 선택에서 바꿉니다. 프로젝트 기본 Agent는 Agent 화면의 Set as Default로 지정합니다.

1 대화 목록 상세

화면 왼쪽 영역

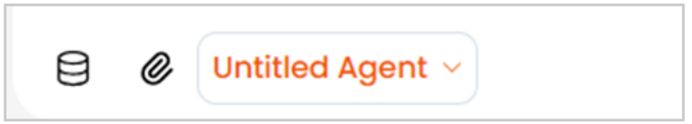


#	항목	설명
1-1	All Chats ▾	전체 대화 / 내 대화 필터
1-2	Search (돋보기)	대화 이름 · 내용으로 검색
1-3	New Chat (말풍선 +)	새 대화 시작
1-4	TODAY · OLDER	날짜별로 묶은 대화 기록
1-5	⋮ 메뉴	대화별 메뉴 (이름 변경 · 삭제 등)
1-6	대화 제목	첫 질문으로 자동 생성, 클릭하면 이어서 대화
-	목록 접기 (<)	목록과 대화 영역 사이의 화살표로 목록 숨기기

2 입력창 상세

질문 입력 · 근거 문서 지정 · Agent 선택

Agent를 바꾼 화면

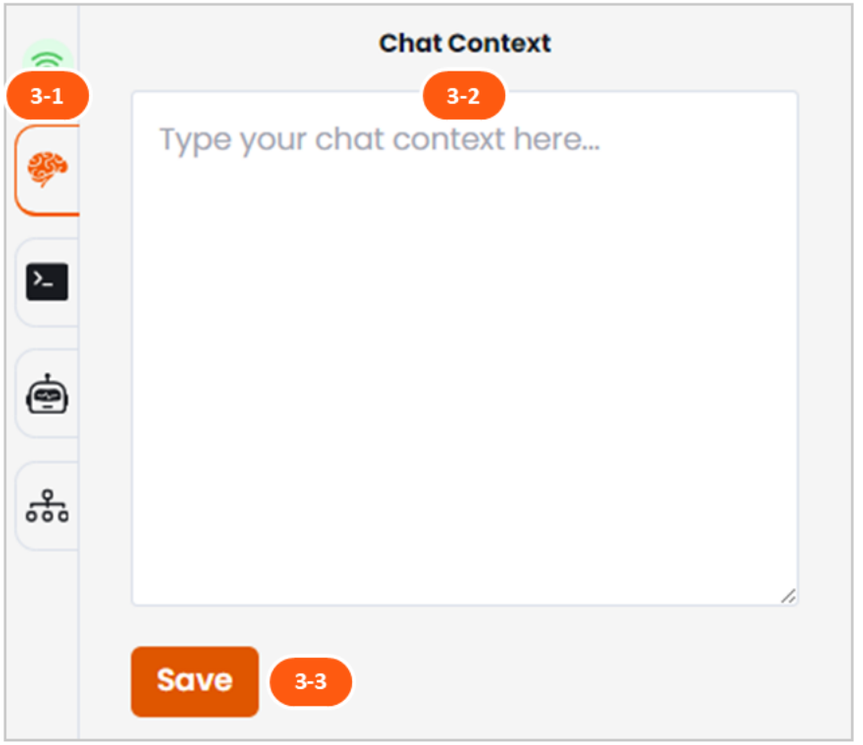


#	아이콘	하는 일
2-1	Database	KB 문서 선택 창 → 문서 검색 · 선택 → Add Selected Files
2-2	Clip	파일 첨부 (이 대화에서만 사용)
2-3	Agent 선택	대화할 Agent 변경
2-4	Mic	음성 입력
2-5	Send	전송 (Enter)

주의 KB 문서 지정은 선택한 Agent에 Knowledge Base Toolkit이 연결되어 있을 때만 동작합니다 (공식 매뉴얼).

3 오른쪽 패널 ①: Chat Context · Debug Prompt Info

답변에 맥락을 더하고, LLM에 무엇이 전달됐는지 확인

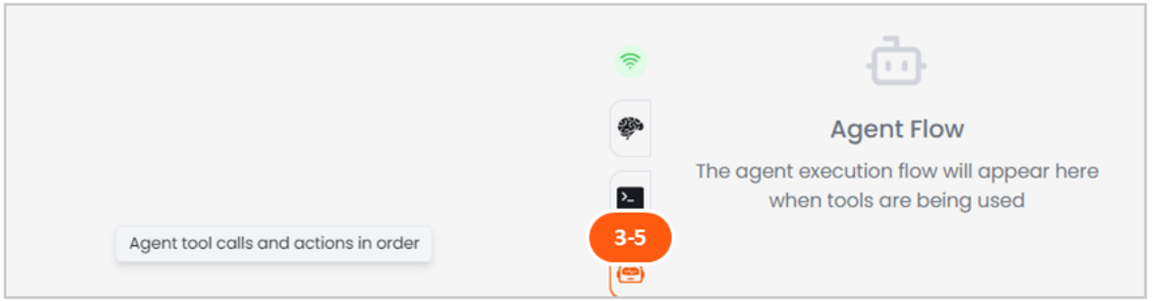


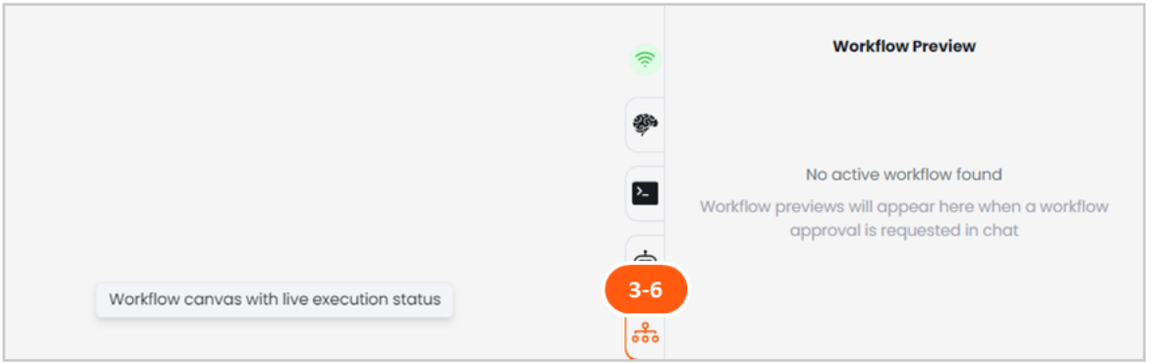
3-1 ~ 8-4: 오른쪽 세로 아이콘 (위에서부터 Chat Context · Debug Prompt Info · Agent Flow · Workflow Preview)

#	항목	설명
3-1	Chat Context (뇌 아이콘)	대화에 추가 맥락을 직접 입력
3-2	입력란	부서 · 용어 등 매번 쓰기 번거로운 배경 정보
3-3	Save	저장하면 이후 답변에 반영
3-4	Debug Prompt Info (터미널 아이콘)	Full system and user message trace: LLM에 전달된 시스템·사용자 메시지 확인

3 오른쪽 패널 ②: Agent Flow · Workflow Preview

Agent가 무엇을 했는지 순서대로 확인





#	항목	툴팁 / 화면 문구	이럴 때
3-5	Agent Flow (로봇 아이콘)	Agent tool calls and actions in order. Tool을 쓸 때 실행 흐름 표시	Tool이 실행됐는지, 어떤 순서였는지 볼 때
3-6	Workflow Preview (계층 아이콘)	Workflow canvas with live execution status. Chat에서 Workflow 승인 요청 시 표시	Chat에서 실행한 Workflow 진행 상황을 볼 때

답변 아래 액션

답변을 평가 · 저장 · 내보내기

액션	하는 일	팁
Sources	답변 근거 문서. 클릭하면 근거 내용 확인	근거가 엉뚱하면 KB 문서 · 청킹 점검
Thumbs Up / Down	답변 평가	피드백은 Analytics에 기록
Text-to-Speech	답변 읽어주기	-
Copy	답변 복사	-
Save as Q&A	질문 · 답변 쌍을 KB에 저장	좋은 답변을 Guidance로 축적
Export	txt · docx · csv로 내보내기	보고서 초안으로 활용
Feedback	의견 남기기	Analytics 대시보드에 표시

출처: EK 공식 매뉴얼(ai-kb.automationanywhere.com) 기준 · 화면 캡처 추가 예정

AUTOMATION ANYWHERE

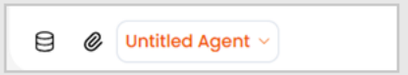
[따라하기] 파일을 첨부해 질문하기

실습 데이터: 설비 PM 매뉴얼(더미) · 소요 10분

1 새 대화

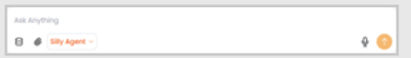
Chats → New Chat 아이콘

2 Agent 선택



입력창의 Agent 선택에서 실습용 Agent 지정

3 파일 첨부



Clip 아이콘 → PM 매뉴얼(더미) PDF 첨부

4 질문 전송

예: "월간 PM 점검 항목 5가지를 알려줘" → Enter

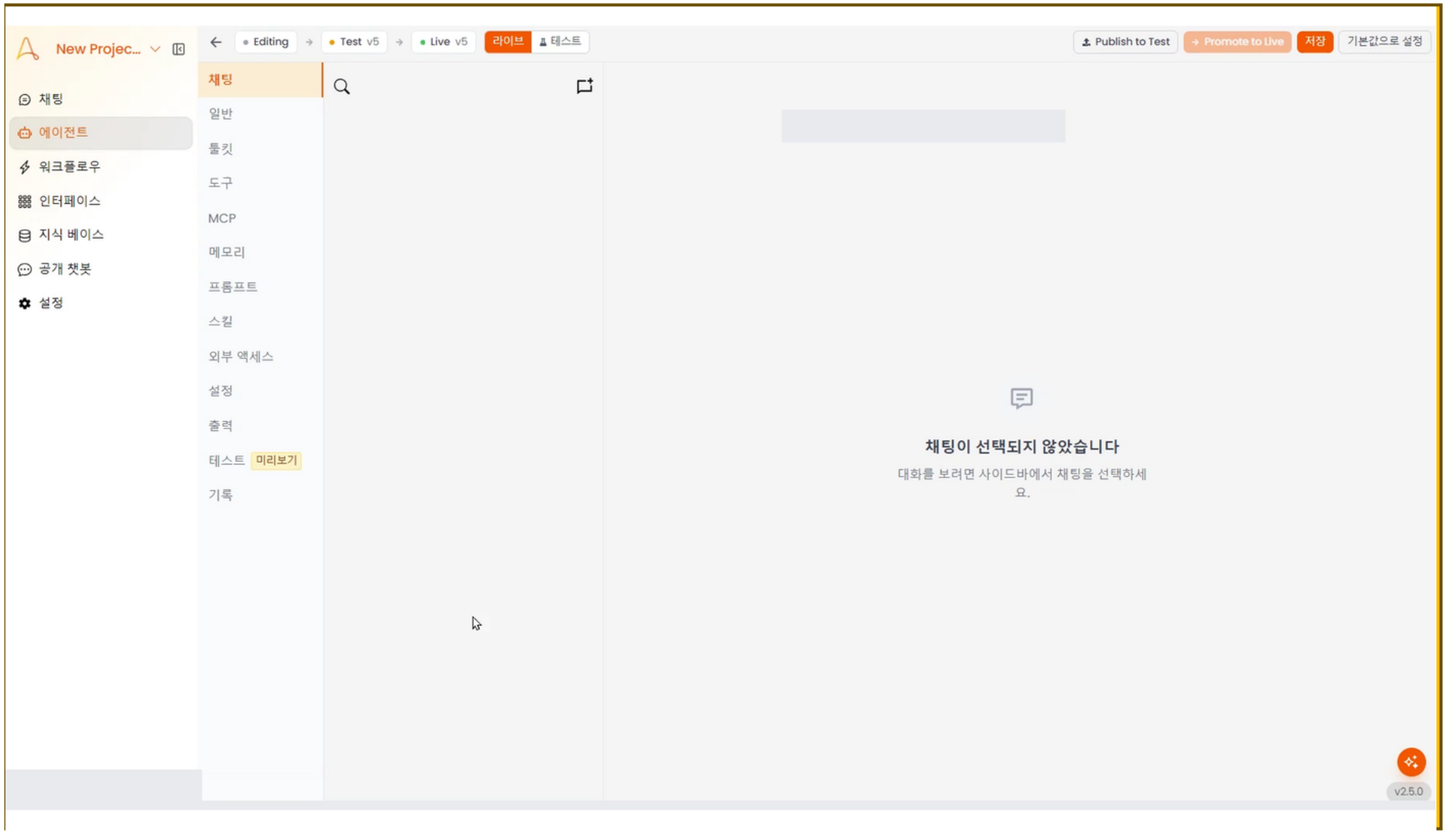
5 과정 확인

오른쪽 Agent Flow · Debug Prompt Info로 Tool 실행과 프롬프트 확인

확인 포인트 첨부한 매뉴얼 내용으로 답하면 성공입니다. KB에 올려 연결하는 방법은 p.71

따라해보기

에이전트와 채팅 해보기



영상 보기 · 클릭하면 웹에서 재생

에이전트 만들기 실습

더 복잡한 에이전트 실습을 위해서,
간단한 에이전트 3개를 만들어보겠습니다.

AUTOMATION ANYWHERE

Module 4 체크포인트

다음 Module로 넘어가기 전 확인하세요

확인 퀴즈

- Q1. KB 문서로 답 범위를 좁히는 아이콘은?
  → 입력창 Database 아이콘
- Q2. LLM에 전달된 프롬프트는 어디서 보나요?
  → 오른쪽 패널 Debug Prompt Info
- Q3. 좋은 답변을 KB에 남기려면?
  → Save as Q&A

자주 하는 실수

- KB 문서를 골랐는데 반영이 안 됨
  → Agent에 Knowledge Base Toolkit 연결 확인
- Clip 파일이 다른 대화에서 안 보임
  → 첨부 파일은 해당 대화 전용
- Tool을 썼는지 모르겠음
  → Agent Flow 패널 확인

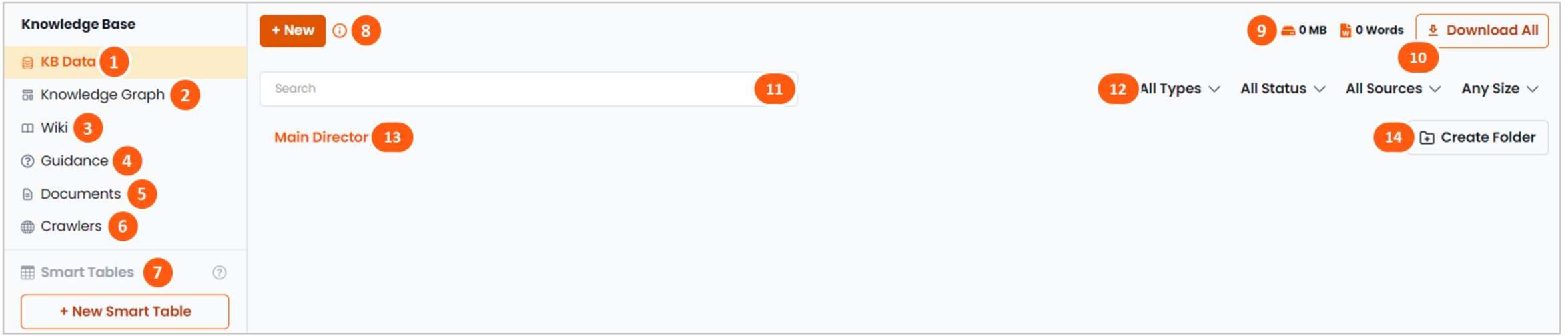
AUTOMATION ANYWHERE

Module 5
Knowledge Base

Agent가 근거로 삼을 문서를 모으는 곳

Knowledge Base 화면 한눈에 보기

프로젝트 좌측 메뉴 6 Knowledge Base



1 **KB Data**
파일 · 폴더 목록 (Main Directory)

2 **Knowledge Graph**
문서 간 연결된 지식 탐색

3 **Wiki**
(화면 확인 후 보완)

4 **Guidance**
Q&A · 템플릿 → p.69

5 **Documents**
프로젝트 문서 목록 → p.67

6 **Crawlers**
웹사이트 수집 → p.70

7 **Smart Tables**
표 데이터 → Module 7

8 **+ New**
업로드 · 문서 · 크롤 → 다음 장

9 **용량 · 단어 수**
KB 전체 크기 (MB · Words)

10 **Download All**
전체 다운로드

11 **Search**
파일 검색

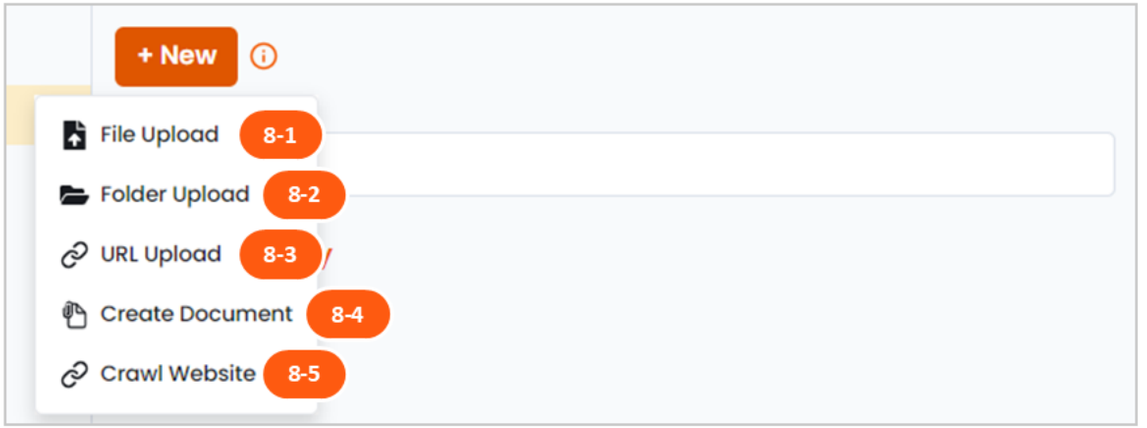
12 **필터**
유형 · 상태 · 출처 · 크기

13 **Main Directory**
현재 폴더 위치

14 **Create Folder**
폴더 만들기

8 + New 메뉴: 문서를 넣는 5가지 방법

KB Data 화면 왼쪽 위 + New



#	메뉴	하는 일
8-1	File Upload	파일 선택 후 업로드 (여러 개 가능)
8-2	Folder Upload	폴더째 업로드, 폴더 구조 유지
8-3	URL Upload	파일 URL로 가져오기
8-4	Create Document	EK 안에서 새 문서 작성
8-5	Crawl Website	웹사이트 페이지 자동 수집 (p.70)

AUTOMATION ANYWHERE

업로드 방식과 지원 형식

파일 1개당 200 MB 이하

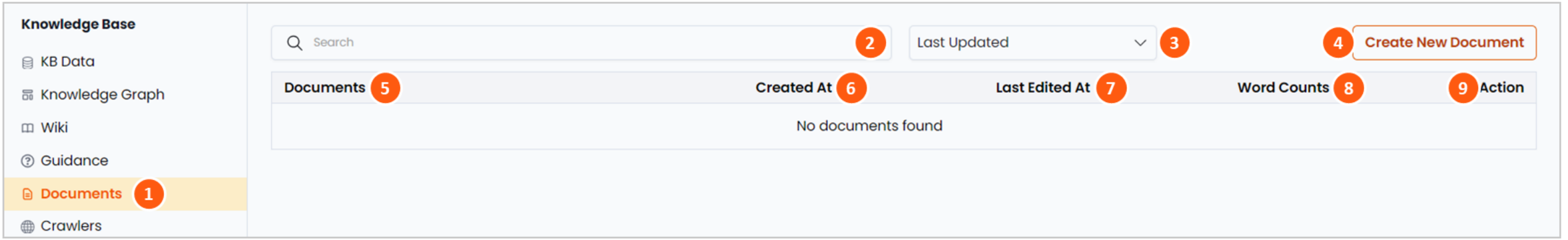
구분	내용	팁
Regular Upload	처리 대기열에 넣어 순서대로 처리	여러 파일 · 큰 파일
Quick Upload	대기열 없이 바로 처리 (한 번에 1개)	급한 단일 파일, Smart Table 추출 즉시 확인
문서	PDF, DOCX, TXT, MD, HTML	스캔 PDF는 OCR 처리
데이터	CSV, JSON, XML	큰 데이터는 CSV · JSON 권장
멀티미디어	MP3, MP4	-
용량	파일당 200 MB 이하	큰 파일은 나눠서 업로드

출처: EK 공식 매뉴얼(ai-kb.automationanywhere.com) 기준 · 화면 캡처 추가 예정

AUTOMATION ANYWHERE

Documents: EK 안에서 만드는 문서

KB 사이드바 5 Documents



1 **Documents 메뉴**
KB 사이드바

2 **Search**
문서 검색

3 **Last Updated**
정렬 기준

4 **Create New Document**
새 문서 작성

5 **Documents**
문서 이름

6 **Created At**
만든 날짜

7 **Last Edited At**
마지막 수정

8 **Word Counts**
단어 수

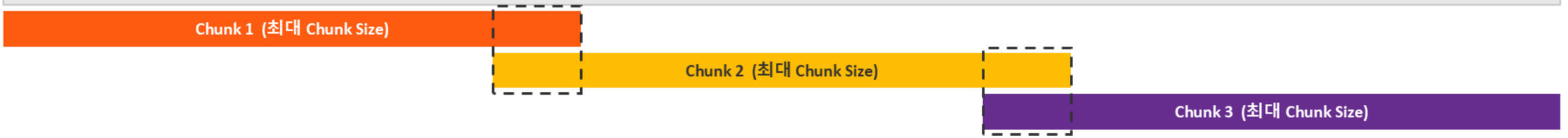
9 **Action**
문서별 작업

TIP Agent에 Document Manager Toolkit을 붙이면 Chat에서 문서를 만들고 수정하게 할 수 있습니다 (공식 매뉴얼).

Chunking 이해하기: Chunk Size와 Overlap

KB Settings > Settings 탭 (공식 매뉴얼 기준)

원문 3.2 월간 점검: 진공 펌프 오일 레벨을 확인한다. 기준치 미달 시 오일을 보충한다. 이상 소음이 있으면 즉시 설비 담당자에게 보고하고 교체 요청을 등록한다. …



점선 = 겹침 구간(Chunk Overlap): 앞 조각의 끝을 다음 조각이 다시 포함해 문맥이 끊기지 않게 합니다

설정	기본값	설명	권장 / 주의
Chunking Strategy	Sentence	Sentence: 문장 단위 / Semantic: 의미 단위	일반 문서 Sentence, 기술 문서 Semantic 검토
Chunk Size	64	한 조각의 최대 크기	64~512 범위 권장
Chunk Overlap	6	앞뒤 조각이 겹치는 크기	Chunk Size의 10~20%
Chunk Enrichment	Off	LLM으로 조각에 설명 보강	검색 품질↑, 처리 시간 · 비용↑
저장 방식	-	Save Settings: 신규 문서만 / Apply to All Documents: 기존 문서 재인덱싱	재인덱싱은 시작 후 취소 불가

출처: EK 공식 매뉴얼(ai-kb.automationanywhere.com) 기준 · 화면 캡처 추가 예정

AUTOMATION ANYWHERE

Guidance: 정해진 답을 먼저 쓰게 하기

KB 사이드바 4 Guidance · Q&A와 템플릿

유형	입력 항목	예시
FAQ	Question / Answer (파일 1개 연결 가능)	Q: PM 주기는? A: 월 1회, 매뉴얼 3.2절
Template	Template Name / Template Content ({placeholder})	이상 보고 양식: 설비 {설비명}, 증상 {증상}
Example	Example Title / Example Content	좋은 답변 예시
동작 순서	① 질문과 의미가 비슷한 Guidance 찾기 → ② 있으면 그 내용으로 답변 → ③ 없으면 문서 검색	정해진 답이 있는 질문은 Guidance로 일관성 확보

출처: EK 공식 매뉴얼(ai-kb.automationanywhere.com) 기준 · 화면 캡처 추가 예정

AUTOMATION ANYWHERE

Crawlers · Connectors · 자동 동기화

웹사이트와 사내 시스템의 문서를 KB에 자동으로 모으기

기능	설정 항목	메모
Crawlers	Seed URL, Limit to Root Domain, Download Files, Max Pages, Max Depth, Crawl Strategy(Best First · Breadth First · Depth First), 패턴	Crawl Now 후 Crawled Report에서 New · Updated · Unchanged · Failed 확인
크롤 일정	Crawling Enabled, Repeat Every n Days (1 · 7 · 14 · 30)	로그인이 필요한 사이트는 대상 아님
Connectors	Google Drive, SharePoint, Confluence(Cloud · On-Prem), Zoomin, MySQL, MS SQL, Oracle, Generic SQL, Odoo	폐쇄망에서 사용 가능한 커넥터 확인 필요
Sync & Schedule	Enable Auto-Sync → Interval(일 · 주) 또는 Cron(요일 · 시각)	업무 시간 외로 설정 권장

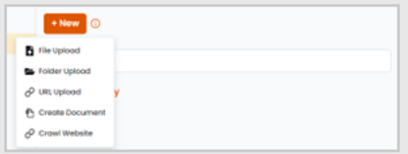
출처: EK 공식 매뉴얼(ai-kb.automationanywhere.com) 기준 · 화면 캡처 추가 예정

AUTOMATION ANYWHERE

[따라하기] 매뉴얼을 KB에 올리고 Agent에 연결

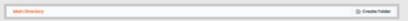
실습 데이터: 설비 PM 매뉴얼(더미) · 소요 15분

1 파일 올리기



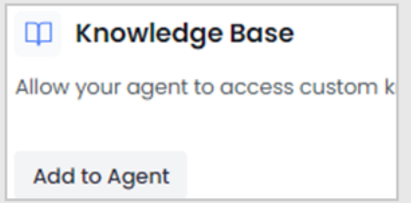
Knowledge Base → + New → File Upload → PM 매뉴얼 선택

2 목록 확인



KB Data의 Main Directory에서 처리 완료 확인

3 Agent에 연결



Agents → 실습 Agent → Toolkits → Knowledge Base → Add to Agent

4 Prompt 수정

Personality Prompt에 '@Knowledge Base 에서 찾은 내용으로만 답한다' 추가 → Save

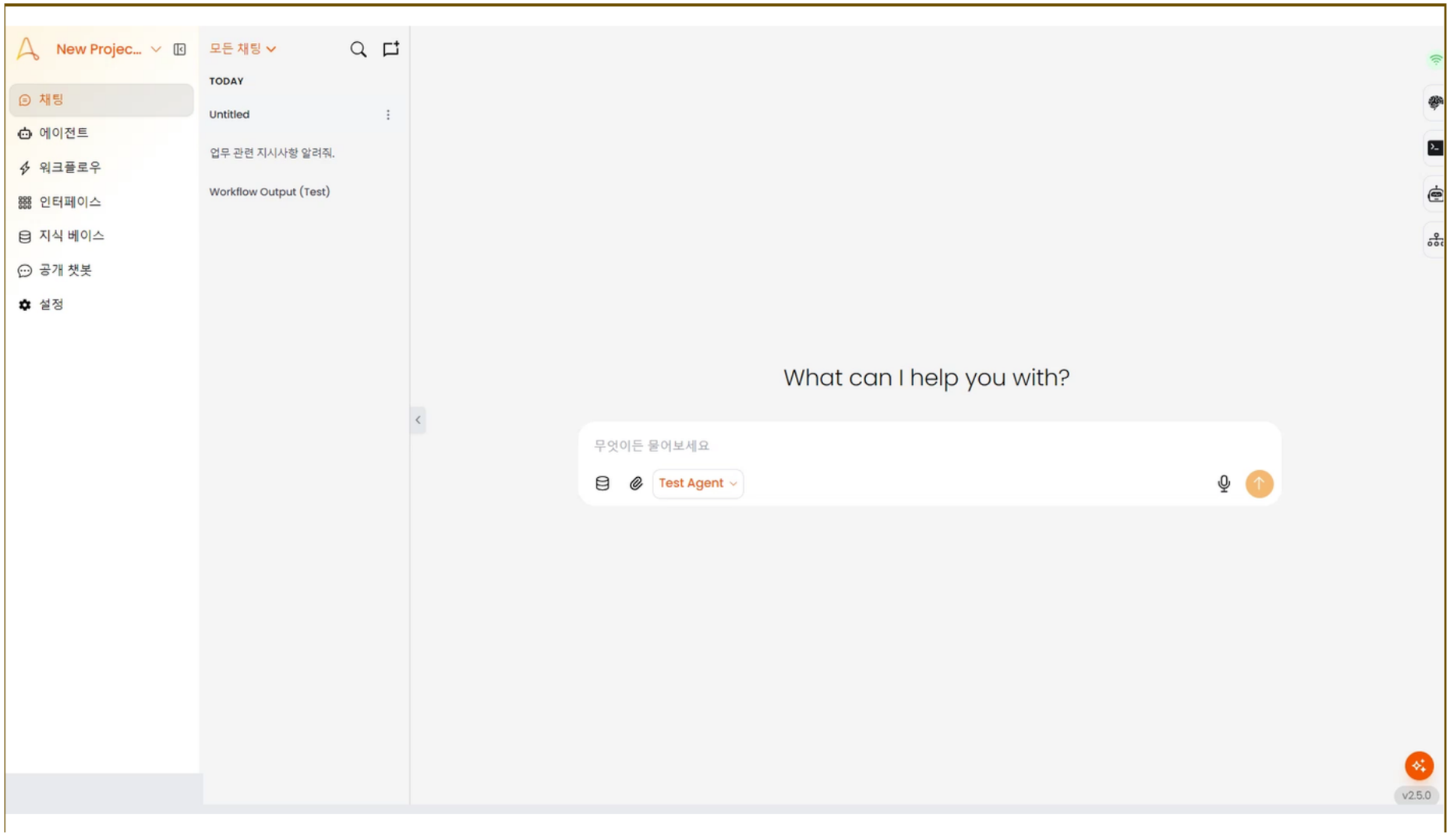
5 Chat에서 확인

Database 아이콘으로 문서 지정 후 질문

확인 포인트 답변 Sources에 방금 올린 문서가 보이면 성공입니다.

따라해보기

에이전트와 채팅 해보기 (지식 베이스 – 문서 연계)



영상 보기 · 클릭하면 웹에서 재생

Module 5 체크포인트

다음 Module로 넘어가기 전 확인하세요

확인 퀴즈

- Q1. 폴더째 올리는 메뉴는?
  → + New > Folder Upload
- Q2. 기존 문서까지 청킹을 다시 적용하려면?
  → Apply to All Documents
- Q3. 정해진 답을 먼저 쓰게 하려면?
  → Guidance(FAQ) 등록

자주 하는 실수

- 200 MB 넘는 파일이 안 올라감
  → 나눠서 업로드
- 설정을 바꿨는데 검색이 그대로
  → Save Settings는 신규 문서만 적용
- 크롤러가 페이지를 못 가져옴
  → 로그인 필요 사이트인지, 도메인 제한 확인

AUTOMATION ANYWHERE

Module 5 심화 Confluence 문서로 답하기

근거 있는 답변을 만드는 RAG

AUTOMATION ANYWHERE

Confluence 지식을 EK에 연결하는 두 가지 방법

질문 답변은 ① KB 동기화(RAG), 실시간 조회 · 작성은 ② Confluence Toolkit

① KB 동기화 (RAG) · 이 모듈

- Confluence 페이지를 미리 KB로 가져와 조각(청크)으로 나눠 저장
- 질문과 의미가 가까운 조각을 찾아 답변 근거로 사용
- 답변에 Sources(출처) 표시, 청킹 · 메타데이터로 품질 조정
- Access Tags로 볼 수 있는 사용자 제한

② Confluence Toolkit (실시간) · p.120

- Agent가 필요할 때마다 Confluence API를 직접 호출
- CQL 검색 · 페이지 읽기 · 작성 · 수정 · 삭제
- 미리 색인하지 않음 → 검색은 Confluence CQL 검색으로 처리
- 쓰기 Tool은 실제 Confluence를 바꾸므로 확인 설정 필요

AUTOMATION ANYWHERE

RAG 흐름: Confluence 페이지가 답변이 되기까지

RAG = 문서에서 찾은 근거(Retrieval)로 답을 만드는(Generation) 방식

미리 해 두는 일 (동기화할 때)

① 연결
Cloud: OAuth
On-Prem: URL + Token
설정: p.77

② 선택 · 가져오기
Crawl Confluence
또는 URL Upload
설정: p.79

③ 텍스트 추출
페이지 본문 · 첨부
(스캔 이미지는 OCR)
자동 처리

④ 청킹
Chunk Size · Overlap
· 전략
설정: p.68

⑤ 임베딩 · 저장
조각을 벡터로 바꿔
벡터 DB에 저장
자동 처리

질문할 때마다

⑥ 질문 이해
질문도 벡터로 변환
자동 처리

⑦ 조각 검색
의미가 가까운 조각
찾기 (KB Search)
설정: p.81

⑧ 답변 생성
LLM이 찾은 조각을
근거로 답변
설정: p.82

⑨ 출처 · 검증
Sources 확인
엉뚱하면 조정
설정: p.83

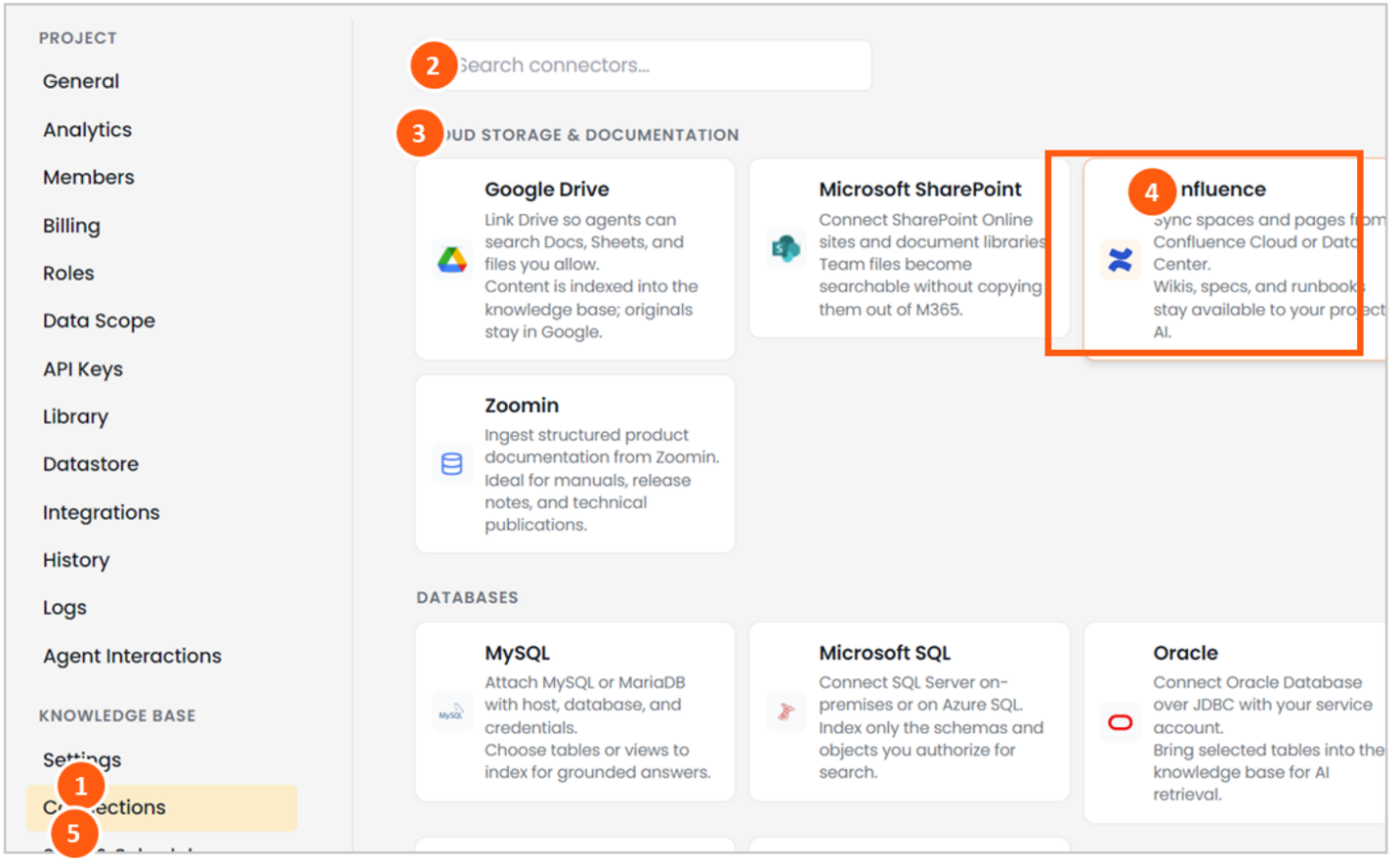
핵심 ①~⑤를 잘해 둬야 ⑥~⑨가 정확해집니다.

화면 + EK 공식 문서(Confluence 연결 · 가져오기 · Toolkit, 2026-10-09 확인) 기준

AUTOMATION ANYWHERE

① 연결: Connections의 Confluence 카드

Project Settings > Knowledge Base > Connections



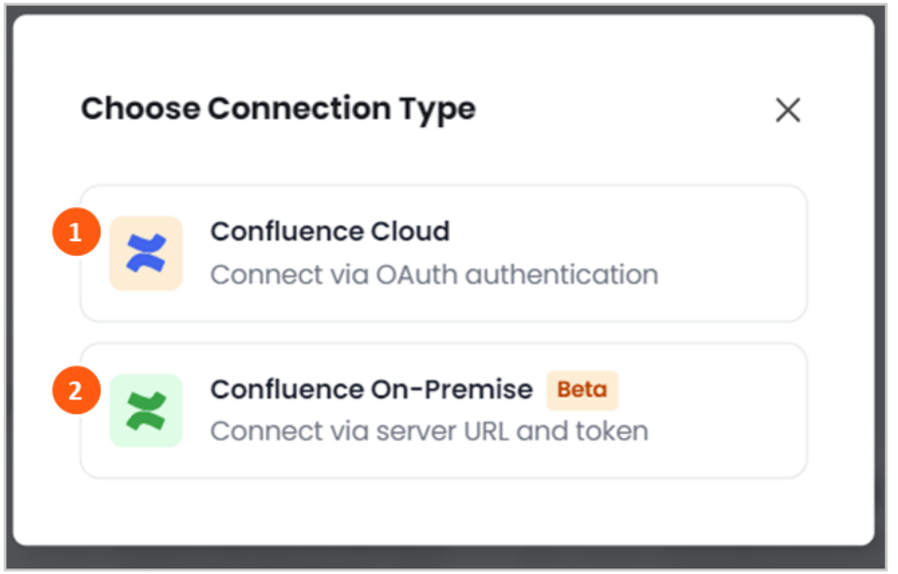
1. **Knowledge Base > Connections**
   Project Settings 왼쪽 메뉴
2. **Search connectors**
   커넥터 이름으로 찾기
3. **Cloud Storage & Documentation**
   문서형 원본 묶음
4. **Confluence 카드**
   Sync spaces and pages from Confluence Cloud or Data Center
5. **Sync & Schedule**
   자동 동기화 주기 설정 (p.70)

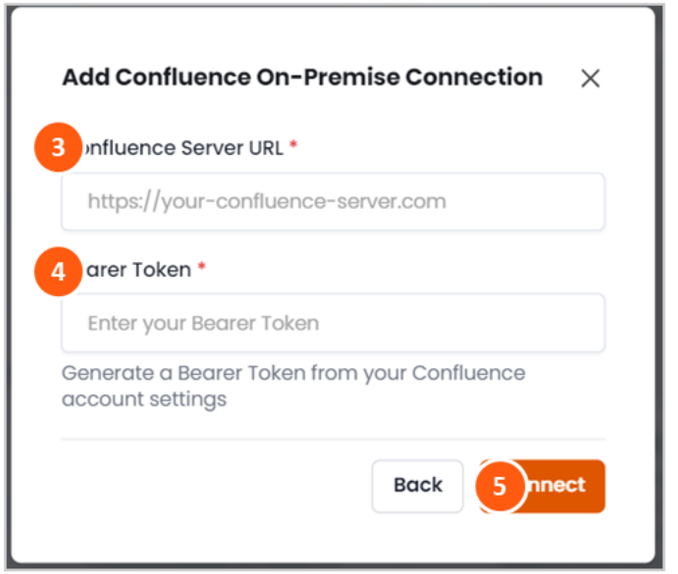
TIP 같은 연결은 Knowledge Base > Settings > Connectors에서도 열 수 있습니다 (공식 문서).

AUTOMATION ANYWHERE

연결 방식 고르기: Cloud · On-Premise

Confluence 카드 > Choose Connection Type





1. **Confluence Cloud**
   OAuth 인증 (Atlassian 화면에서 승인)
2. **Confluence On-Premise (Beta)**
   서버 URL과 토큰으로 연결
3. **Confluence Server URL**
   사내 Confluence 기본 주소
4. **Bearer Token**
   Confluence 계정 설정에서 발급. 가져올 스페이스를 읽을 권한 필요
5. **Connect**
   연결 후 카드에 연결 상태 표시

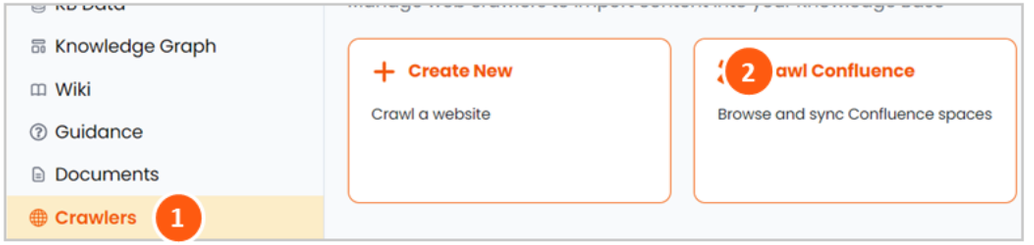
On-Prem DS 폐쇄망은 On-Premise 방식이 유력합니다. EK 서버에서 사내 Confluence 주소로 접속할 수 있어야 하고(공식 문서: network path from EKB to Confluence), 토큰은 교육 · 운영에 쓸 스페이스만 읽을 수 있는 계정으로 발급하는 것을 권장합니다.

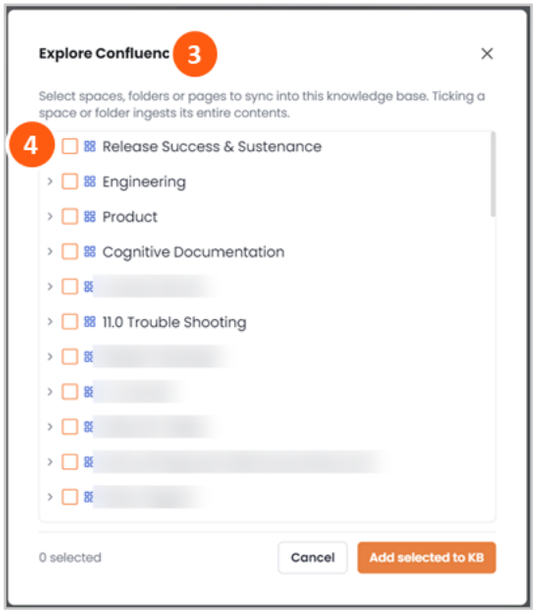
화면 + EK 공식 문서(Confluence 연결 · 가져오기 · Toolkit, 2026-10-09 확인) 기준

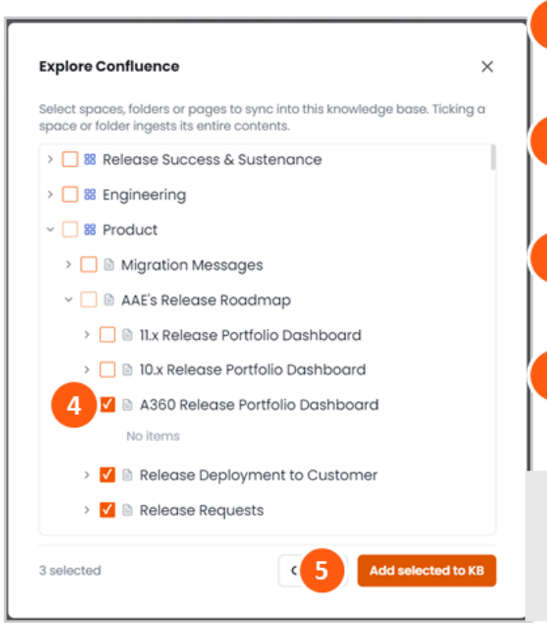
AUTOMATION ANYWHERE

② 가져오기: Crawl Confluence로 스페이스 · 페이지 선택

Knowledge Base > Crawlers > Crawl Confluence







1. **Knowledge Base > Crawlers**
   KB 사이드바
2. **Crawl Confluence**
   Browse and sync Confluence spaces
3. **Explore Confluence**
   스페이스 · 폴더 · 페이지 트리 (개인 스페이스 이름은 가림)
4. **체크**
   스페이스나 폴더를 체크하면 하위 내용 전체를 가져옴
5. **N selected · Add selected to KB**
   선택한 항목을 KB로 동기화
6. **다른 방법**
   + New > URL Upload에 페이지 URL. Extract subpages from URL을 켜면 하위 페이지까지 (공식 문서)

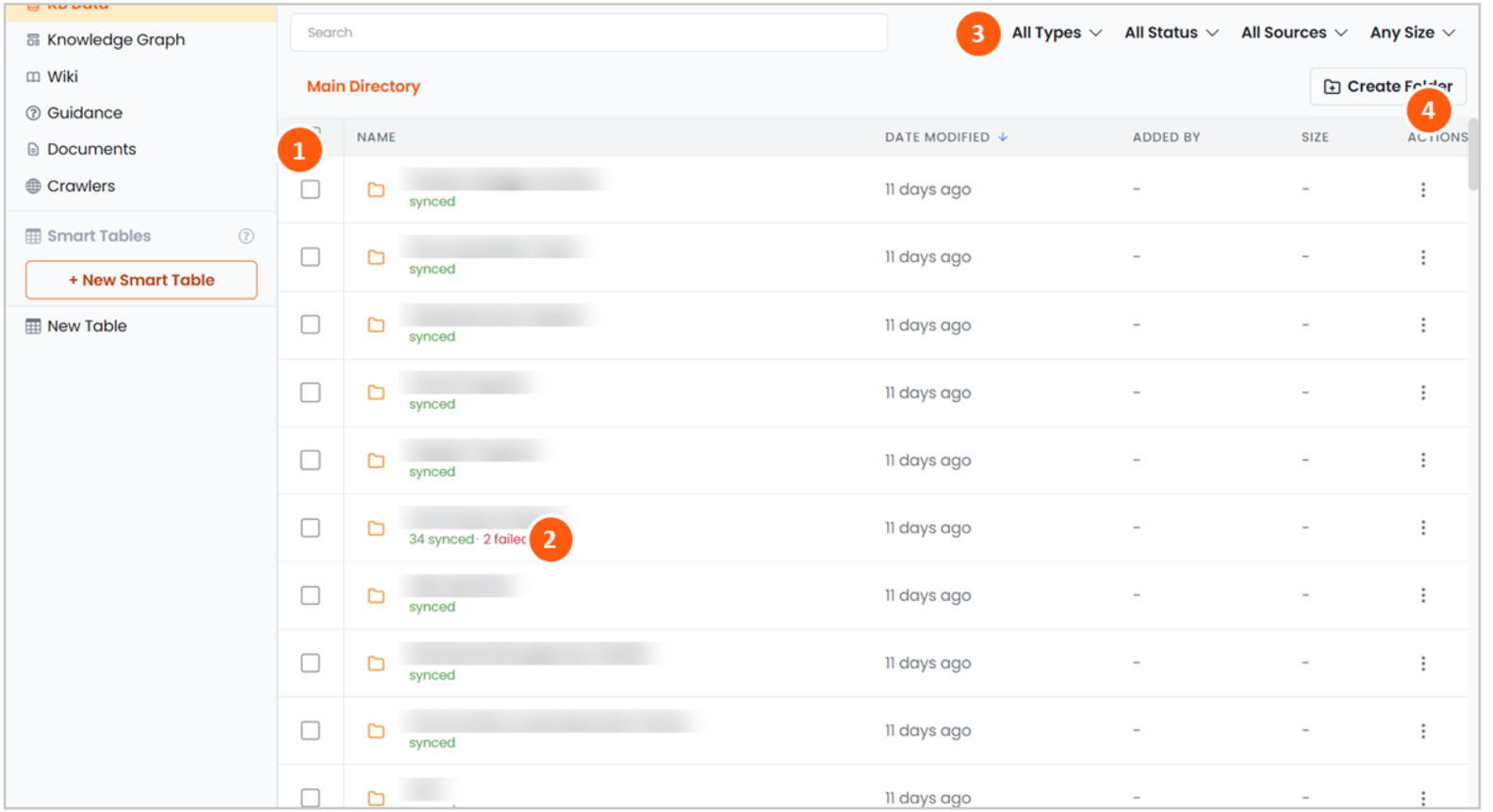
TIP 처음에는 필요한 페이지만 골라 작게 시작하세요. 진행 중에 창을 닫으면 동기화가 취소됩니다 (공식 문서).

화면 + EK 공식 문서(Confluence 연결 · 가져오기 · Toolkit, 2026-10-09 확인) 기준

AUTOMATION ANYWHERE

③ 결과 확인: KB Data에 스페이스별 폴더

Knowledge Base > KB Data > Main Directory



1. **스페이스 폴더**
   Confluence 스페이스마다 폴더 생성 (이름은 가림)

2. **동기화 상태**
   synced / 34 synced · 2 failed

3. **All Status · All Sources**
   상태 · 출처로 걸러 보기

4. **ACTIONS (⋮)**
   폴더별 작업

TIP failed가 있으면 해당 페이지 권한 · 형식을 확인하고 다시 동기화(force re-sync)합니다. 문서 이름이 페이지 ID로 보일 수 있습니다 (공식 문서).

화면 + EK 공식 문서(Confluence 연결 · 가져오기 · Toolkit, 2026-10-09 확인) 기준

AUTOMATION ANYWHERE

검색 품질을 좌우하는 설정

같은 Confluence 문서라도 이 설정에 따라 답변 정확도가 달라집니다

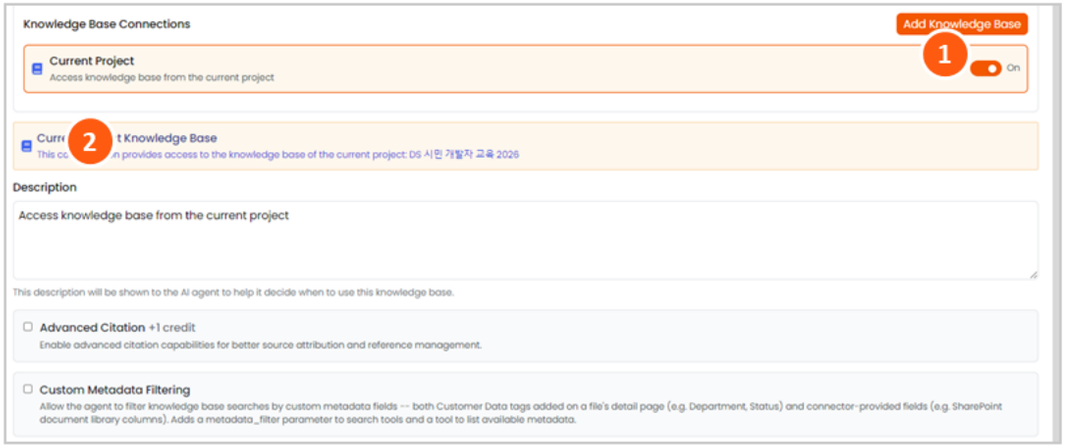
설정	어디서	RAG에 주는 영향	시작 권장
가져올 범위	Crawl Confluence 선택 · Extract subpages	범위가 넓으면 관련 없는 조각이 섞임	업무별 스페이스 · 페이지만
청킹 전략 · 크기 · 겹침	KB Settings > Settings (p.68)	조각이 작으면 맥락 부족, 크면 잡음	Sentence · 기본 64에서 시작해 결과 비교
Chunk Enrichment	KB Settings > Settings	LLM이 조각 설명을 보강해 검색 품질 향상	처리 시간 · 비용 증가 → 핵심 KB만
KB Description	Agent > Toolkits > Knowledge Base (p.93)	Agent가 언제 KB를 검색할지 판단	'설비 PM SOP가 있는 Confluence 스페이스'처럼 구체적으로
Custom Metadata Filtering	KB Toolkit 설정	태그 · 메타데이터로 검색 범위 축소	부서 · 문서 유형 태그가 있으면 사용
Advanced Citation	KB Toolkit 설정	원문 위치까지 정확한 출처	감사 · 규정 답변에 사용 (+1 credit)
동기화 주기	KB Settings > Sync & Schedule (p.70)	원본 변경이 반영되는 시점	자주 바뀌는 스페이스는 매일
Access Tags	문서 상세 (Tags & Custom Metadata)	볼 수 있는 사용자 제한	권한이 나뉜 문서는 반드시 지정

화면 + EK 공식 문서(Confluence 연결 · 가져오기 · Toolkit, 2026-10-09 확인) 기준

AUTOMATION ANYWHERE

④ Agent에 연결하고 Prompt에 근거 규칙 쓰기

Agent > Toolkits > Knowledge Base · General > Personality Prompt



1 Current Project: On (Confluence 폴더도 같은 프로젝트 KB에 있음)
2 Description: KB에 어떤 Confluence 문서가 있는지 설명

Personality Prompt 예시: Confluence Q&A Agent

역할	너는 [부서] Confluence 문서를 기반으로 답하는 Q&A 도우미다.
근거	@Knowledge Base 에서 찾은 Confluence 문서 내용으로만 답한다.
출처	답변 끝에 근거가 된 페이지 제목을 적는다.
모를 때	찾지 못하면 "Confluence 문서에서 확인되지 않습니다"라고 답하고 추측하지 않는다.
최신성	내용이 다른 문서가 함께 나오면 최신 문서를 우선하고 차이를 알려준다.

AUTOMATION ANYWHERE

⑤ 답변 검증과 문제 해결

증상 → 먼저 볼 곳 → 조치

증상	먼저 볼 곳	조치
답변에 Sources가 없음	답변 아래 Sources (p.58) · Agent Flow (p.57)	KB Toolkit 연결 · Search Tool 켜짐 · 동기화 완료 확인
엉뚱한 페이지가 근거로 나옴	Sources의 근거 페이지	가져올 범위 줄이기 · Description 구체화 · 메타데이터 필터
답이 중간에 끊기거나 맥락이 빠짐	근거 조각의 내용	Chunk Size · Overlap 키우기, Sentence와 Semantic 비교 (p.68)
예전 내용으로 답함	KB Data의 동기화 시점	force re-sync · Sync & Schedule 주기 조정
새 페이지를 못 찾음	KB Data 상태 · Access Tags	동기화 완료 · 태그 · Agent가 이 프로젝트 KB를 쓰는지 확인 (공식 문서)
일부 페이지 failed	KB Data 상태 표시	Confluence 권한 · 토큰 범위 확인 후 다시 동기화
프롬프트에 근거가 들어갔는지 모르겠음	Debug Prompt Info (p.56)	LLM에 전달된 내용에 Confluence 조각이 있는지 확인

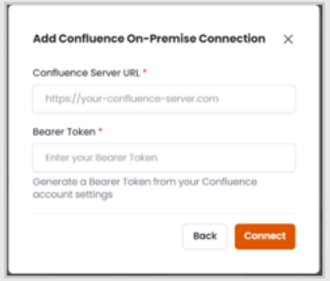
화면 + EK 공식 문서(Confluence 연결 · 가져오기 · Toolkit, 2026-10-09 확인) 기준

AUTOMATION ANYWHERE

[따라하기] Confluence 스페이스를 KB에 넣고 질문하기

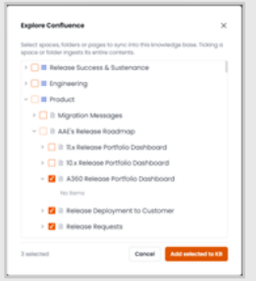
준비물: 교육용 Confluence 스페이스(더미) · 읽기 토큰 · 소요 20분

1 연결



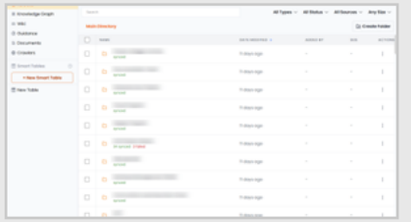
Settings > Connections > Confluence > On-Premise: Server URL · Bearer Token → Connect

2 가져오기



KB > Crawlers > Crawl Confluence → 교육용 스페이스 체크 → Add selected to KB

3 동기화 확인



KB Data에 폴더와 synced 표시, failed 0 확인

4 Agent 연결

Toolkits > Knowledge Base: Current Project On · Description → Save

5 질문 · 검증

Chat에서 질문 → Sources에 Confluence 페이지가 나오는지 확인

확인 포인트 근거가 Confluence 페이지이고, 문서에 없는 질문에는 '확인되지 않습니다'라고 답하면 성공입니다.

Module 5 심화 체크포인트

Confluence RAG를 다음 Module의 Toolkit · Smart Table 작업에 연결하세요

확인 퀴즈

- Q1. Confluence 문서를 RAG로 쓰려면 무엇부터?
  → Connections에서 연결 → Crawl Confluence로 가져오기
- Q2. 폐쇄망 Confluence 연결 방식은?
  → On-Premise: Server URL + Bearer Token
- Q3. 엉뚱한 페이지가 근거로 나오면?
  → 가져올 범위 · Description · 메타데이터 필터 점검

자주 하는 실수

- 스페이스 전체를 한 번에 가져와 느리고 잡음이 많음
  → 필요한 페이지부터 작게
- Explore 창을 닫아 동기화가 취소됨
  → 진행이 끝날 때까지 기다림
- 권한이 나뉜 문서가 모두에게 검색됨
  → Access Tags 지정

AUTOMATION ANYWHERE

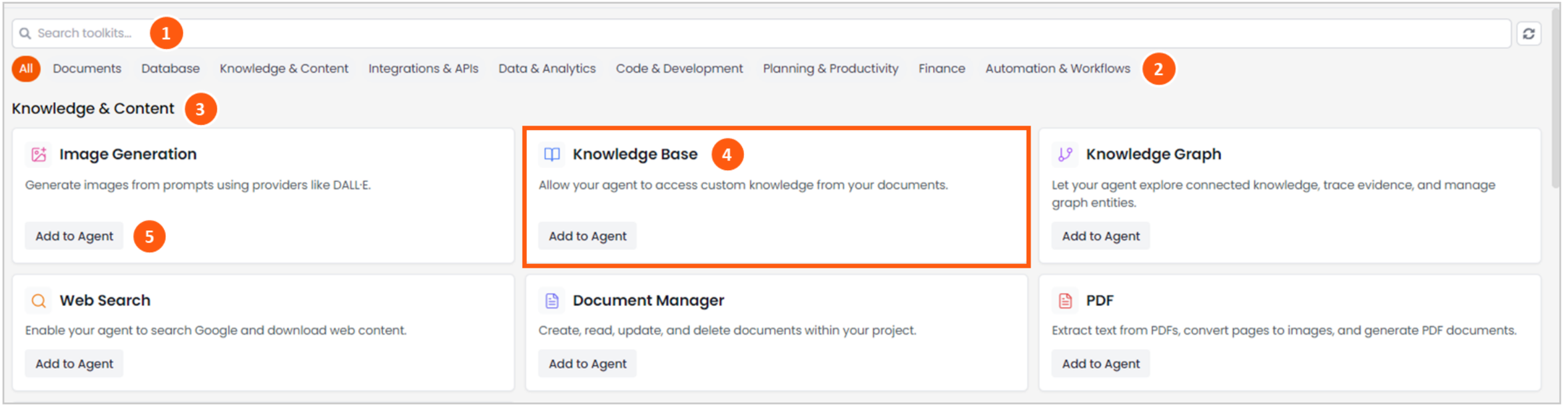
Module 6
Toolkit · Tool

Agent에 붙이는 기능 도구

AUTOMATION ANYWHERE

Toolkits 탭 한눈에 보기

EK가 기본 제공하는 도구 모음을 Agent에 붙이는 화면



1 **Search toolkits**
이름으로 검색

2 **카테고리 필터**
All · Documents · Database 등

3 **카테고리 제목**
같은 성격끼리 묶음

4 **Toolkit 카드**
이름과 기능 설명

5 **Add to Agent**
Agent에 추가 후 설정

주의 외부 계정이 필요한 Toolkit(Gmail · Jira 등)은 계정 연결이 필요합니다. 폐쇄망에서는 외부 SaaS Toolkit이 동작하지 않을 수 있어 사용 가능 목록을 따로 안내합니다.

AUTOMATION ANYWHERE

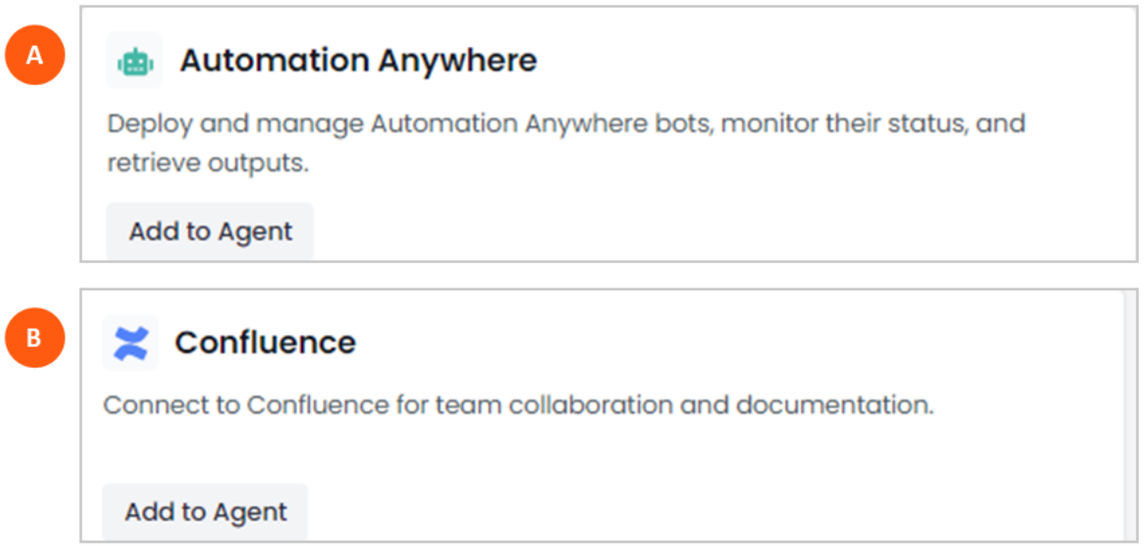
Toolkit 전체 지도

Toolkits 탭의 분류별 Toolkit (화면 기준)

분류	Toolkit
Knowledge & Content	Image Generation · Knowledge Base · Knowledge Graph · Web Search · Document Manager · PDF · File Helpers
Data & Analytics	Database · Smart Table Manager · New Relic · SigNoz · Datadog · Databricks · Airtable · AITable · Crypto
Code & Development	Agent Manager · Python Code Execution · Node.js Code Execution · Bitbucket · GitHub · GitLab
Planning & Productivity	Todo Manager · Ask User · Trello · Linear · Smartsheet
Finance	Yahoo Finance
Automation & Workflows	Platform Actions · Team Info
Integrations & APIs	Automation Anywhere · Confluence · SharePoint · Jira · Slack · Microsoft Teams · Outlook · Excel · Word · Google Workspace · AWS · Salesforce · ServiceNow 등 50여 개 → 다음 장

Integrations & APIs: 사내 시스템 연동 Toolkit

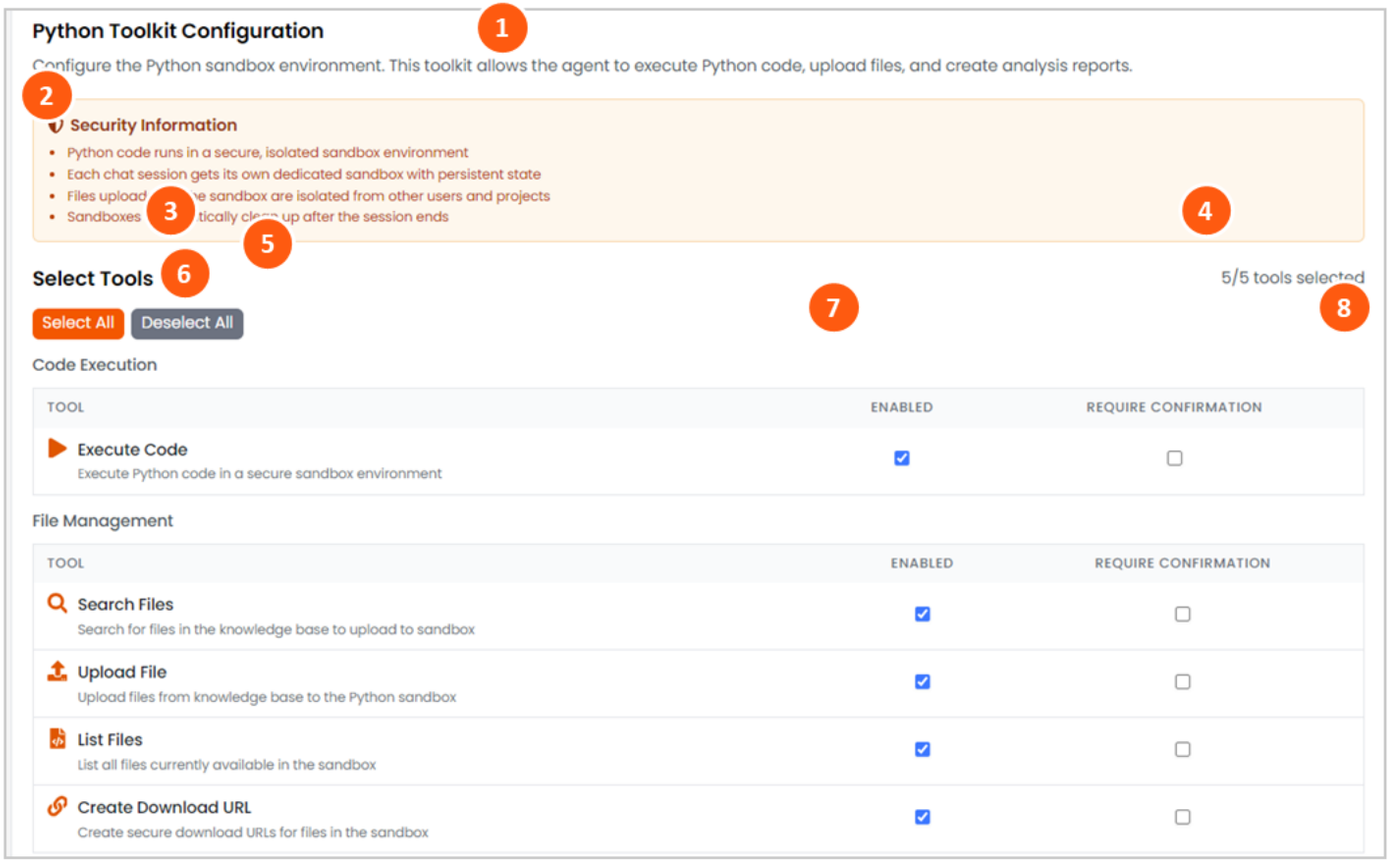
교육 대상 환경에서 쓸 가능성이 높은 Toolkit



#	Toolkit	화면 설명
A	Automation Anywhere	A360 Bot 배포 · 관리, 상태 확인, 결과 가져오기
B	Confluence	팀 협업 · 문서 (Confluence 페이지 · 스페이스)
참고	Jira · Slack · Teams 등	외부 계정 연결 필요, 폐쇄망 사용 여부 확인

Toolkit 설정 패널 읽는 법

Toolkits 탭 > Toolkit 카드의 Configure → 오른쪽에 설정 패널이 열립니다



1. **Configuration**
   Toolkit 이름과 하는 일
2. **안내 상자**
   보안 · 기능 · 필요 조건 (Toolkit마다 다름)
3. **Select Tools**
   이 Agent가 쓸 수 있는 Tool 목록
4. **N/N tools selected**
   켜진 Tool 개수. 저장 전에 확인
5. **Select All / Deselect All**
   전체 켜기 / 끄기
6. **분류**
   비슷한 Tool끼리 묶음 (예: Code Execution)
7. **ENABLED**
   체크한 Tool만 Agent가 사용
8. **REQUIRE CONFIRMATION**
   실행 전에 사용자 확인 받기. '-'는 옵션 없음

이번 모듈에서 다루는 Toolkit 13종

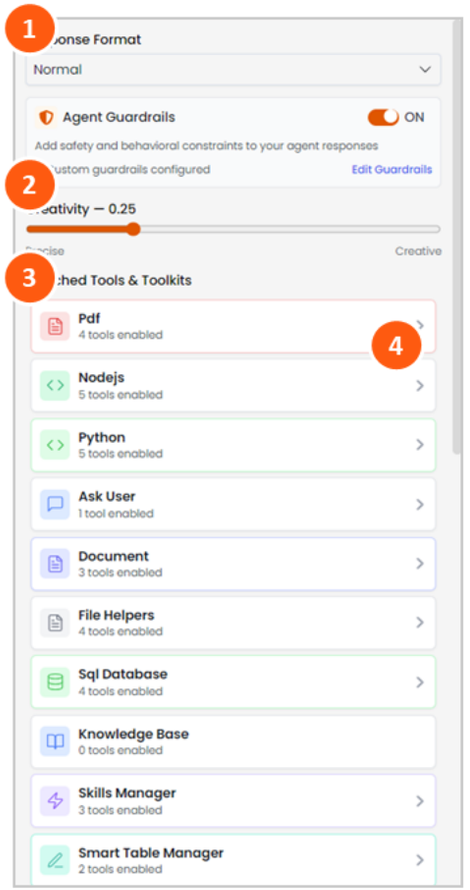
기본 → 데이터 → 코드 → 업무 보조 → 심화 순서로 설명합니다

구분	Toolkit	한 줄 요약	페이지
지식 · 문서	Knowledge Base	KB 문서를 찾아 근거로 답하기	p.93
	Document Manager	프로젝트 문서를 만들고 고치기	p.95
	PDF	PDF 텍스트 추출 · 이미지 변환 · PDF 만들기	p.97
	File Helpers	파일 저장 · 읽기 · 인코딩 변환 · 형식 확인	p.98
데이터	Database	SQL DB · Smart Table 조회와 차트	p.99
	Smart Table Manager	Smart Table의 열 · 행 · 표 관리	p.103
코드 실행	Python Code Execution	격리된 샌드박스에서 Python 실행	p.105
	Node.js Code Execution	격리된 샌드박스에서 JavaScript 실행	p.108
업무 보조	Team Info	프로젝트 팀 구성원 조회	p.110
	Todo Manager	대화 중 할 일 목록 관리	p.111
심화 (Optional)	Agent Communication	다른 Agent에게 일을 맡기기	p.113
	Automation Anywhere	A360 Control Room 봇 실행	p.116
	Platform Actions	프로젝트 · 멤버 · 크롤러 · KB 관리	p.118

AUTOMATION ANYWHERE

Agent에 붙은 Toolkit 확인 · 설정

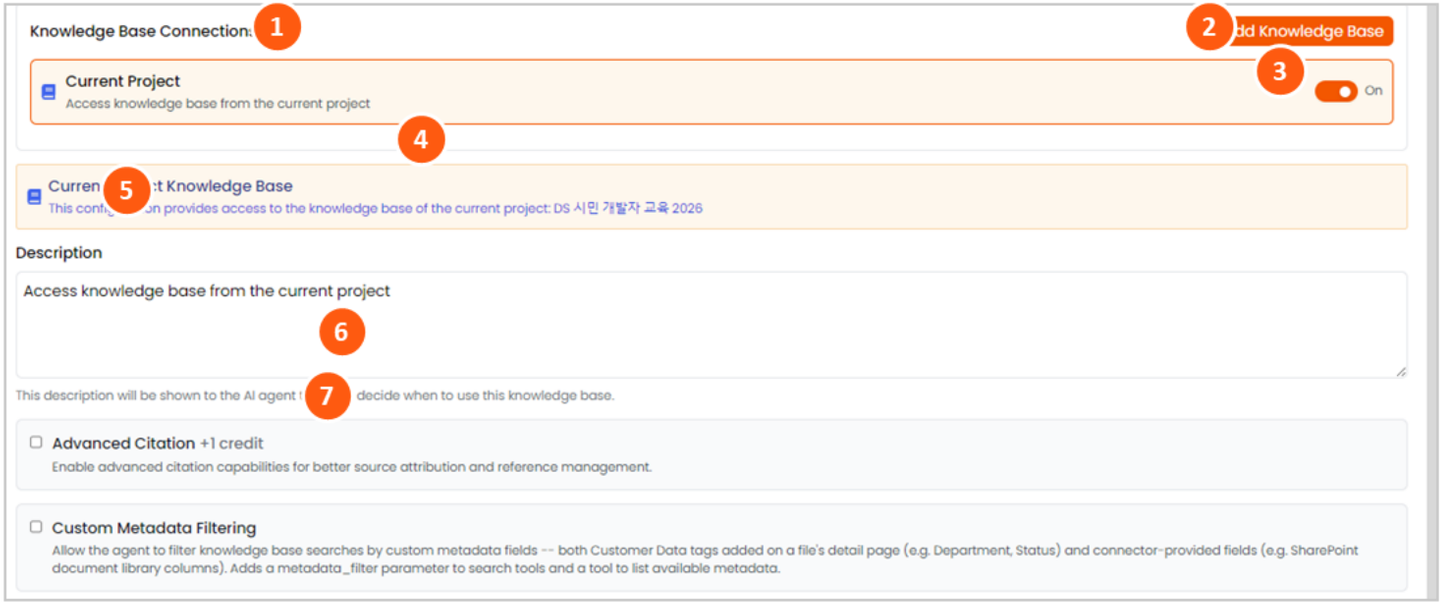
General 탭 오른쪽 Attached Tools & Toolkits



#	항목	설명
1	Response Format · Guardrails	응답 형식, 보안 지시문 (Custom guardrails configured 시 Edit Guardrails)
2	Creativity	예: 0.25 (정확한 답변이 필요한 Agent는 낮게)
3	Attached Tools & Toolkits	붙인 Toolkit 목록과 'N tools enabled'
4	> (펼치기)	Toolkit별 설정 열기 (사용할 Tool 선택 등)
예시	실습 Agent 구성	Pdf 4 · Nodejs 5 · Python 5 · Ask User 1 · Document 3 · File Helpers 4 · Sql Database 4 · Knowledge Base 6 · Skills Manager 3 · Smart Table Manager 2

Knowledge Base Toolkit 설정

Agent가 KB 문서를 찾아 근거로 답하게 하는 기본 Toolkit

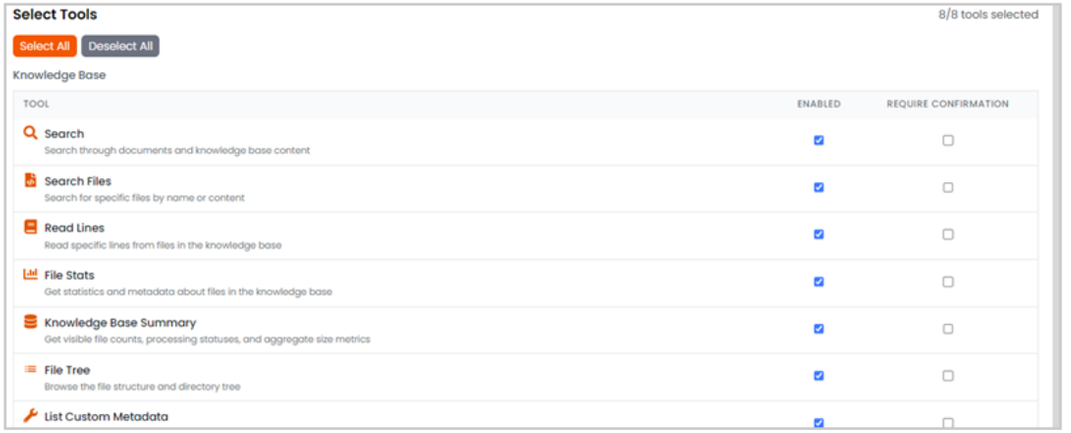


TIP Description에 'PM 매뉴얼 · SOP 문서 KB'처럼 들어 있는 내용을 구체적으로 적으면 Agent가 알맞은 때에 이 KB를 씁니다.

1. **Knowledge Base Connections**
   이 Agent가 검색할 KB 목록
2. **Add Knowledge Base**
   다른 프로젝트의 KB 추가
3. **Current Project (On)**
   현재 프로젝트 KB 사용
4. **안내 문구**
   연결된 현재 프로젝트 표시
5. **Description**
   Agent가 언제 이 KB를 쓸지 판단하는 설명
6. **Advanced Citation +1 credit**
   원문 위치까지 정확히 인용 (요청마다 1크레딧 추가)
7. **Custom Metadata Filtering**
   문서 태그 · 메타데이터로 검색 범위 좁히기

Knowledge Base Tool 8종

Select Tools · 8/8 tools selected



기본값: 모두 Enabled, Require Confirmation 꺼짐 (읽기 전용 Tool)

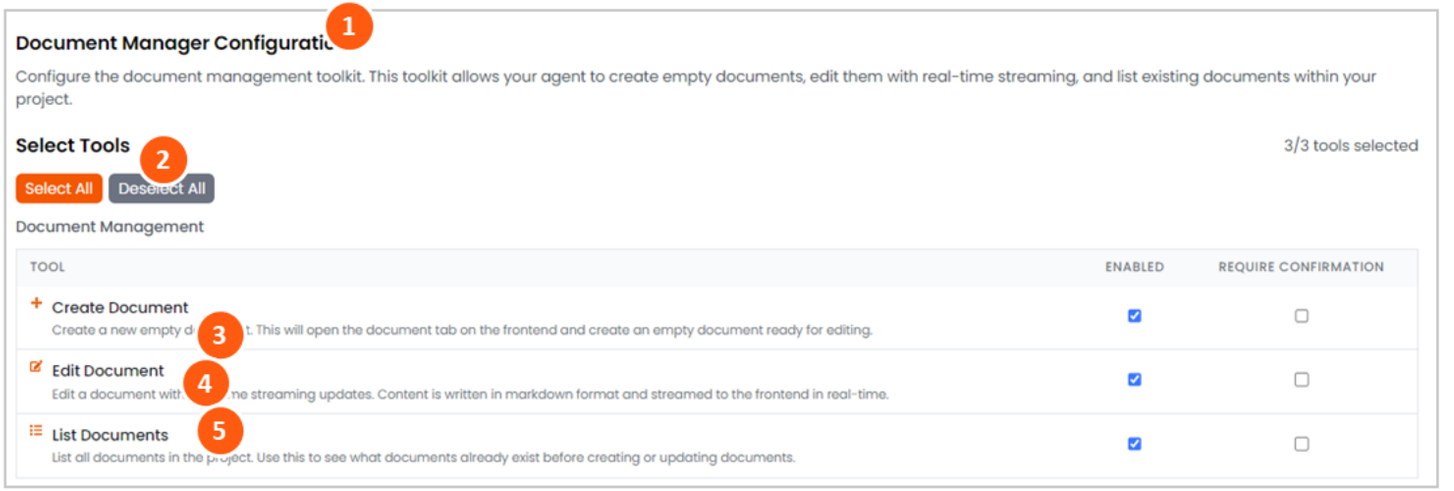
TIP Agent 답변 아래 Sources가 비어 있으면 Search가 켜져 있는지, KB 문서 처리가 끝났는지 먼저 확인하세요.

Tool	하는 일 (화면 설명)	이럴 때
Search	문서 · KB 내용 검색	질문의 근거 찾기
Search Files	이름 · 내용으로 특정 파일 찾기	"PM 매뉴얼 파일 찾아줘"
Read Lines	파일의 특정 줄 읽기	찾은 부분의 앞뒤 확인
File Stats	파일 통계 · 메타데이터	페이지 수 · 작성일 확인
Knowledge Base Summary	파일 수 · 처리 상태 · 전체 크기	KB가 준비됐는지 확인
File Tree	폴더 · 파일 구조 보기	어떤 문서가 있는지 둘러보기
List Custom Metadata	사용 가능한 메타데이터 목록	메타데이터 필터를 쓸 때
(8번째 Tool)	캡처 범위 밖	화면 확인 필요

AUTOMATION ANYWHERE

Document Manager: Agent가 문서를 만들고 고치기

보고서 · 안내문 초안을 Agent가 직접 작성



TIP 만든 문서는 대화의 문서 탭에서 바로 보이고, 프로젝트 문서로 쌓입니다. 같은 문서를 또 만들지 않도록 먼저 List Documents로 확인하게 Prompt에 적어 두세요.

#	Tool	하는 일	기본
3	Create Document	빈 문서를 만들고 화면에 문서 탭을 연다	Enabled
4	Edit Document	마크다운으로 실시간 작성 · 수정	Enabled
5	List Documents	프로젝트의 문서 목록 (만들기 전 중복 확인)	Enabled

Document Manager 결과: Agent가 작성한 문서

예시 문서: 업무 자동화 에이전트 소개 (교육용 샘플)

1

반복 업무는 자동화하고, 상황에 따른 판단은 에이전트가 지원합니다.

1. 개요

자동화 에이전트는 사용자의 요청을 이해하고, 필요한 정보를 수집한 뒤 업무 도구를 활용해 작업을 수행하는 소프트웨어입니다. 정해진 규칙과 순서에 따라 실행되는 기존 자동화에 AI의 문맥 이해와 판단 기능을 결합하여, 비정형 문서나 다양한 요청을 처리할 수 있습니다.

예를 들어 기존 자동화가 이메일 첨부 파일을 지정 폴더에 저장한다면, 에이전트는 이메일의 목적을 파악하고 첨부 내용을 요약한 뒤 담당자에게 전달할 답변 초안까지 작성할 수 있습니다.

2. 적용 시나리오: 고객 문의 처리

고객지원팀에 접수되는 문의를 분류하고 답변을 준비하는 업무를 예시로 살펴봅니다.

단계	에이전트의 역할	확인 사항
문의 접수	이메일 또는 업무 시스템에서 요청 수집	접근 권한과 개인정보 포함 여부
내용 분석	문의 유형, 긴급도, 요청 사항 파악	분류 근거와 필수 정보 누락 여부
정보 검색	승인된 매뉴얼과 FAQ에서 관련 정보 검색	문서 최신성과 답변 근거
답변 준비	검색 결과를 바탕으로 답변 초안 작성	사실관계와 고객별 적용 조건
검토 및 발송	담당자 승인 후 답변 발송 및 이력 기록	승인 여부와 발송 대상

3. 기본 구성

- **입력 채널:** 이메일, 메신저, 업무 포털 등 요청이 들어오는 창구
- **지식 저장소:** 매뉴얼, 정책 문서, FAQ 등 답변의 근거가 되는 자료
- **판단 및 실행 기능:** 요청을 해석하고 필요한 도구와 작업 순서를 선택하는 기능
- **연결 도구:** 문서 검색, 데이터 조회, 티켓 등록 등 실제 업무를 수행하는 수단
- **운영 기록:** 실행 결과, 오류, 승인 내역을 확인할 수 있는 이력

4. 운영 원칙

에이전트에는 업무에 필요한 최소한의 권한만 부여합니다. 조회와 초안 작성은 자동으로 진행하되, 외부 발송이나 중요 데이터 변경은 담당자의 승인을 거치도록 설계합니다. 입력 문서에 포함된 지시문을 사용자의 실제 요청과 구분하고, 신뢰할 수 없는 내용이 실행 권한을 바꾸지 못하도록 해야 합니다.

정보가 부족하거나 근거가 상충하면 추측으로 작업을 완료하지 않고 담당자에게 확인을 요청합니다. 도구 실행 실패 시에는 재시도 횟수를 제한하며, 중복 발송이나 중복 등록을 방지하도록 처리 상태를 기록합니다.

5. 도입 및 평가

초기에는 문의 분류와 답변 초안 작성처럼 범위가 명확한 업무부터 적용합니다. 대표 사례와 예외 사례를 함께 검증한 뒤, 결과를 바탕으로 자동 실행 범위를 단계적으로 확대합니다.

평가 지표	확인 목적
평균 처리 시간	기존 업무 대비 시간 절감 효과
초안 수정 비율	답변 품질과 실무 활용 수준
분류 정확도	요청 이해 및 담당자 배정의 적절성
오류·중복 실행 건수	운영 안정성과 개선 필요 사항

도입 목표: 담당자가 반복적인 정보 확인과 초안 작성에 쓰는 시간을 줄이고, 예외 처리와 고객 대응에 집중할 수 있도록 지원합니다.

이 문서는 교육 및 검토를 위한 샘플이며, 실제 적용 시에는 조직의 업무 절차와 보안 정책에 맞춰 조정해야 합니다.

2

개요

2. 적용 시나리오: 고객 문의 처리

3. 기본 구성

4. 운영 원칙

5. 도입 및 평가

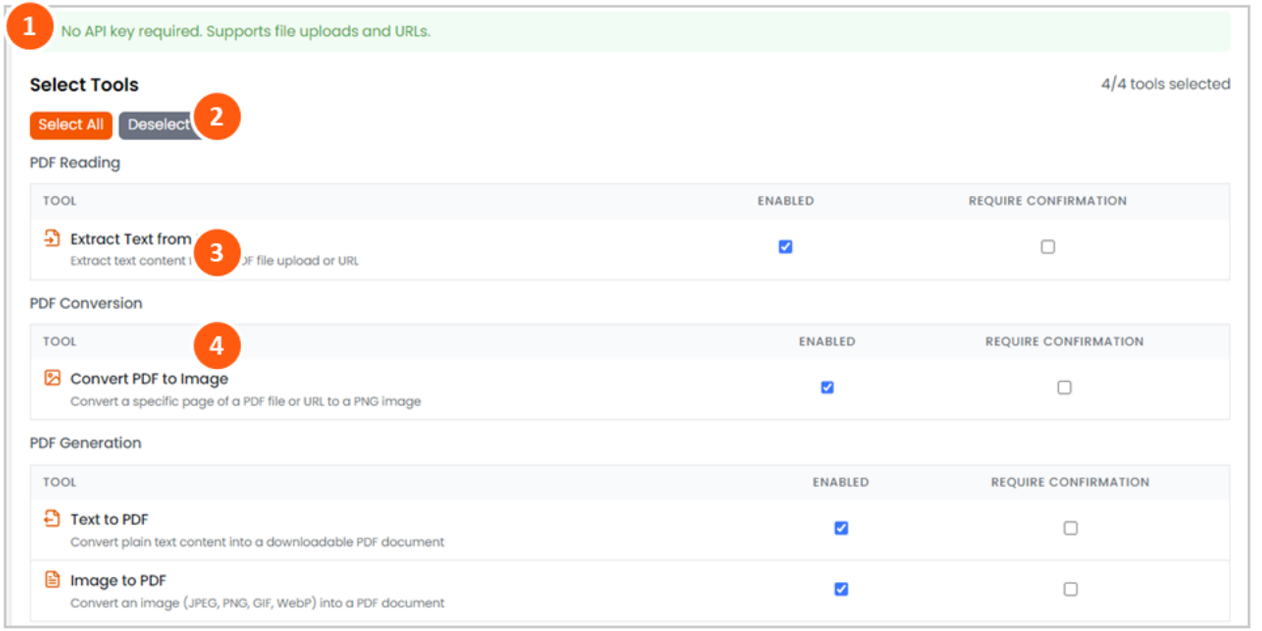
1 **마크다운 원문**
Agent가 작성한 내용 (표는 | 기호)

2 **문서 편집 화면**
제목 · 목록이 서식으로 표시

확인 확인 포인트: 이 화면에서는 표(|)가 표로 바뀌지 않고 글자로 남았습니다. 표가 필요하면 Prompt에 '목록으로 작성'을 요청하세요.

PDF Toolkit: 읽기 · 변환 · 만들기

No API key required · 파일 업로드와 URL 지원



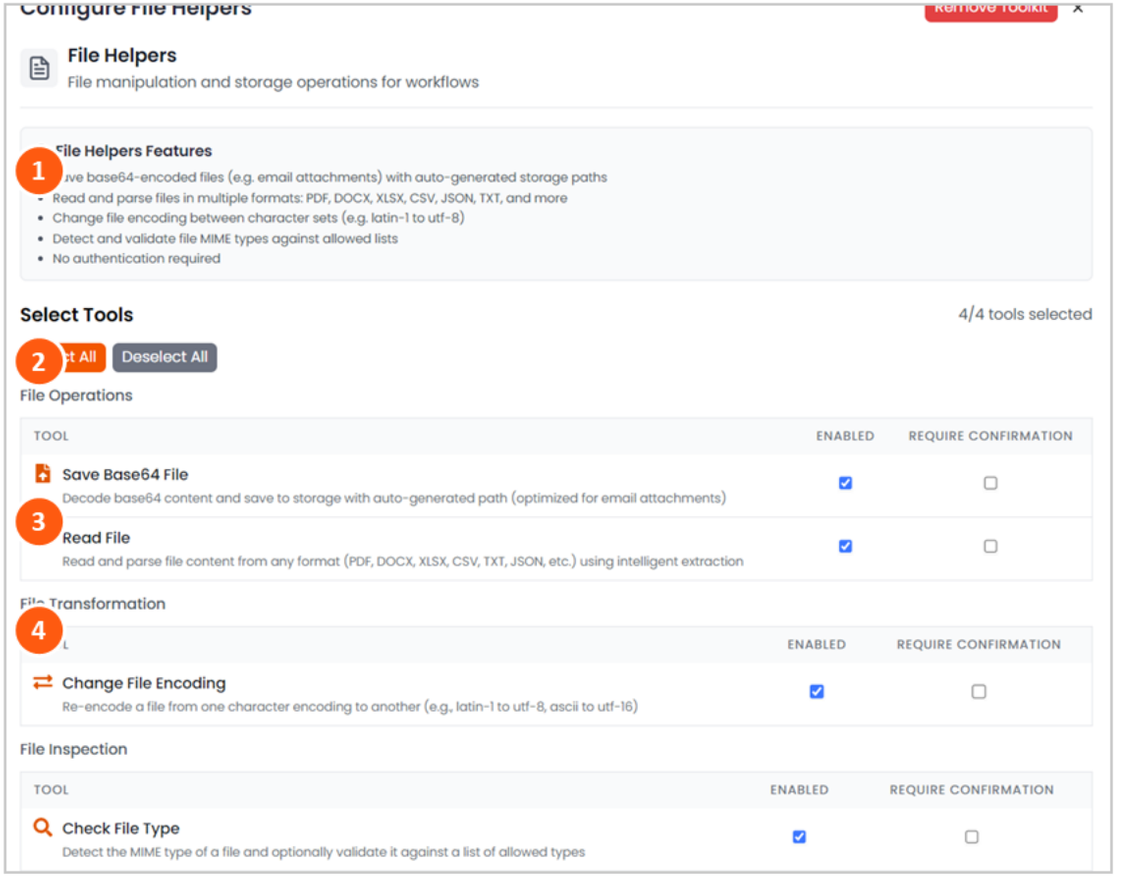
Workflow에서는

Extract Text from PDF 노드 · File(필수, PDF 최대 100MB): base64 · HTTP(S) URL · 채팅 첨부 파일명 · KB 파일 경로

#	분류	Tool	하는 일
2	PDF Reading	Extract Text from PDF	PDF 업로드나 URL에서 텍스트 추출
3	PDF Conversion	Convert PDF to Image	지정한 페이지를 PNG 이미지로
4	PDF Generation	Text to PDF	텍스트를 PDF 문서로
		Image to PDF	JPEG · PNG · GIF · WebP를 PDF로
주의		스캔 PDF	글자가 거의 안 나올 수 있음 (공식 문서)

File Helpers: 파일 저장 · 읽기 · 변환

메일 첨부처럼 base64로 받은 파일을 다룰 때

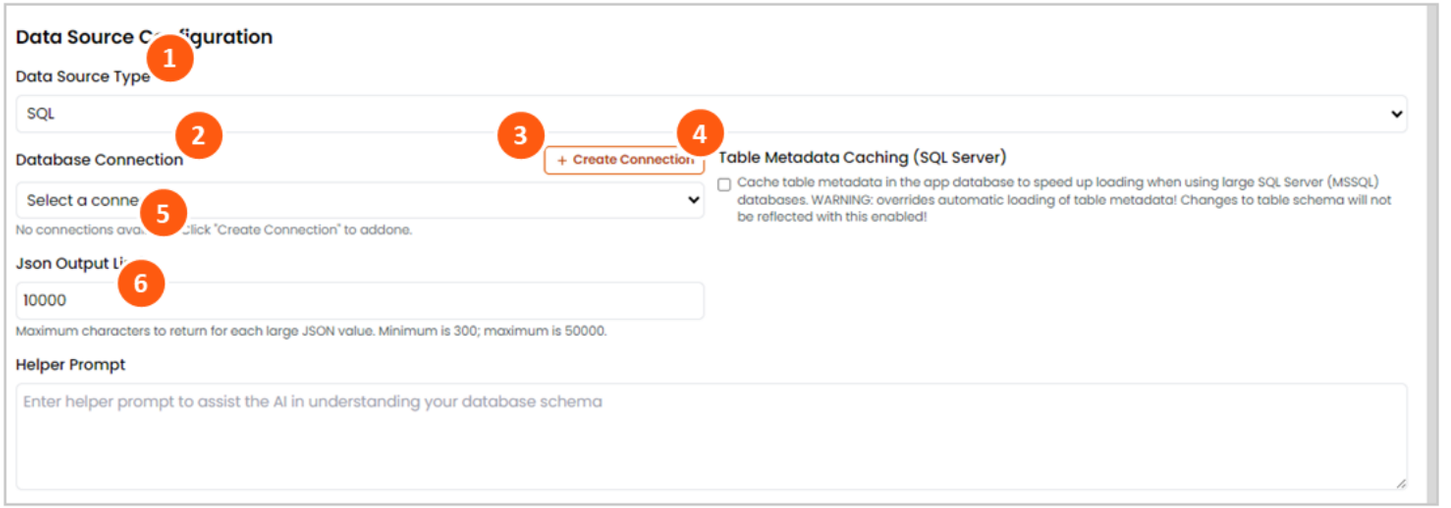


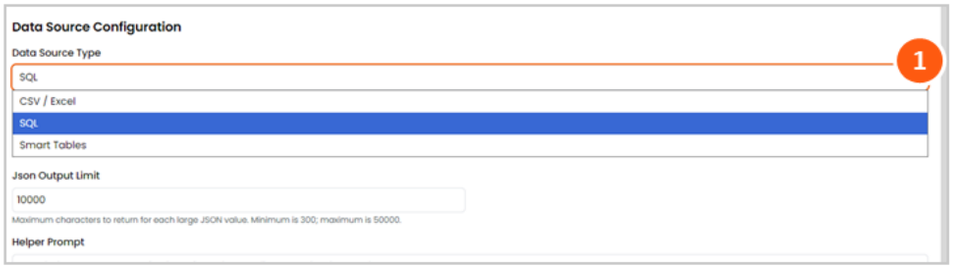
#	분류	Tool	하는 일
2	File Operations	Save Base64 File	base64 내용을 저장 (경로 자동 생성)
		Read File	PDF · DOCX · XLSX · CSV · TXT · JSON 등 내용 읽기
3	File Transformation	Change File Encoding	문자 인코딩 변환 (예: latin-1 → utf-8)
4	File Inspection	Check File Type	파일 MIME 형식 확인 · 허용 목록 검사

주의 Read File에는 앞 단계에서 저장된 파일 경로가 필요합니다. URL이나 KB 문서 이름을 바로 넣는 도구가 아닙니다 (공식 문서). 인증은 필요 없습니다.

Database Toolkit 설정

SQL DB · Smart Table을 자연어로 조회하고 차트로 보여주기



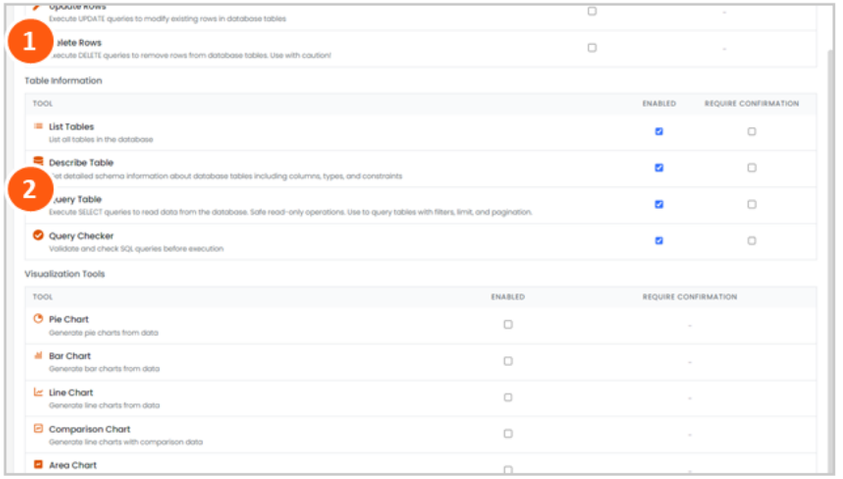


Data Source Type 목록

1. **Data Source Type**
   CSV / Excel · SQL · Smart Tables
2. **Database Connection**
   등록된 DB 연결 선택 (SQL일 때)
3. **Create Connection**
   새 연결 만들기 → p.101
4. **Table Metadata Caching**
   큰 SQL Server DB의 테이블 정보 캐시. 켜면 스키마 변경이 반영되지 않음
5. **Json Output Limit**
   큰 JSON 값의 최대 글자 수 (기본 10000, 300~50000)
6. **Helper Prompt**
   DB 구조를 설명해 AI 이해를 돕기

Database Tool 18종: 조회 · 변경 · 차트

데이터를 바꾸는 Tool은 필요할 때만 켭니다

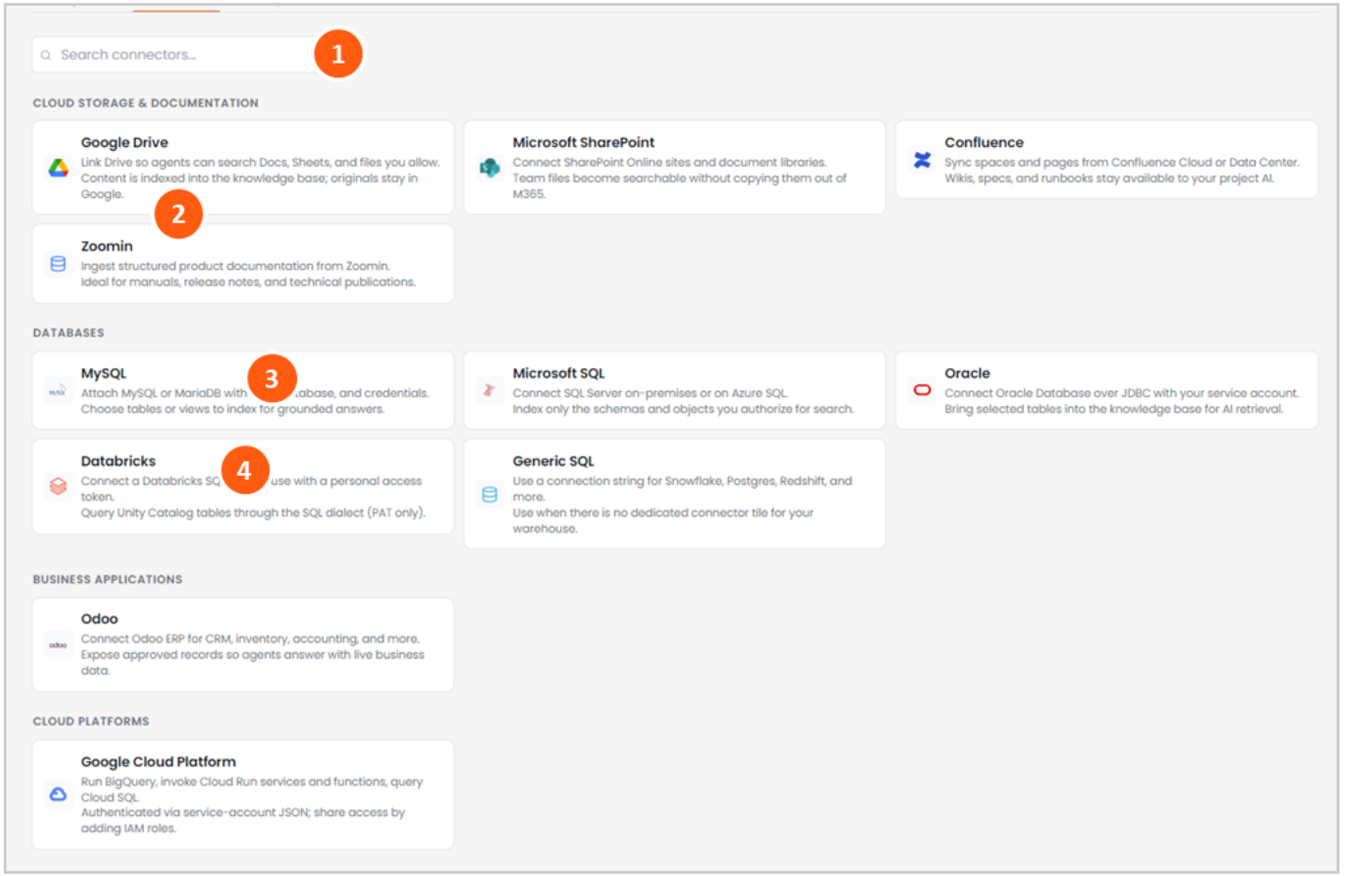


기본: Table Information 4개만 Enabled (4/18)

분류	Tool	기본	주의
Query	SQL Query · Export SQL Results	Off	SQL Query는 INSERT · UPDATE · DELETE · DDL도 실행. LIMIT 없는 SELECT는 100행
Column Management	Add · Update · Delete Column	Off	표 구조 변경 (Delete Column은 확인 필요)
Row Management	Add · Update · Delete Rows	Off	데이터 변경, Delete Rows 주의
1 Table Information	List Tables · Describe Table · Query Table · Query Checker	On	읽기 전용 조회 · 실행 전 SQL 검사
2 Visualization Tools	Pie · Bar · Line · Comparison · Area Chart 외 1	Off	결과를 차트로 표시 (18번째 Tool은 캡처 밖)

Create Connection: 연결할 데이터 원본 고르기

Database 설정의 + Create Connection



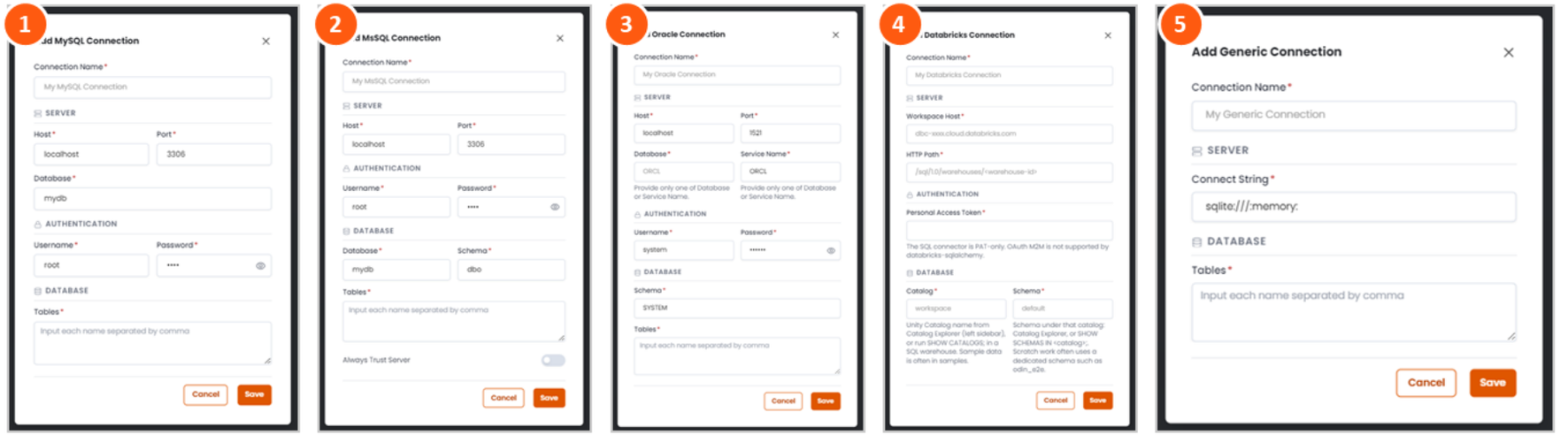
1. **Cloud Storage & Documentation**
   Google Drive · Microsoft SharePoint · Confluence · Zoomin
2. **Databases**
   MySQL · Microsoft SQL · Oracle · Databricks · Generic SQL
3. **Business Applications**
   Odoo
4. **Cloud Platforms**
   Google Cloud Platform

On-Prem 폐쇄망에서는 EK 서버가 사내 DB에 접속할 수 있어야 합니다. 주소 · 포트 · 계정은 IT와 확인하세요.

AUTOMATION ANYWHERE

DB 연결 정보 입력: 대화상자 5종

Connection Name과 Tables(쉼표로 구분)는 모두 필수

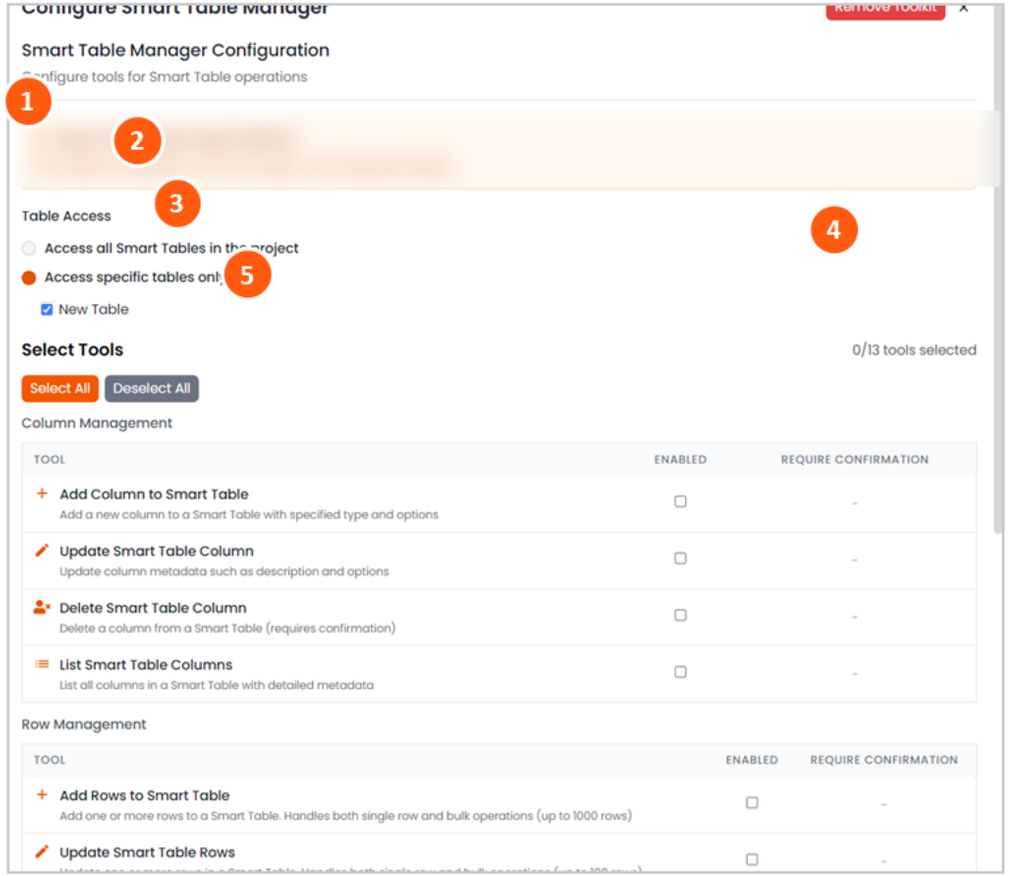


#	연결	필수 입력 (화면 기준)
1	MySQL	Host · Port(3306) · Database · Username · Password · Tables
2	Microsoft SQL	Host · Port · Username · Password · Database · Schema(dbo) · Tables, Always Trust Server 옵션
3	Oracle	Host · Port(1521) · Database 또는 Service Name 중 하나 · Username · Password · Schema · Tables
4	Databricks	Workspace Host · HTTP Path · Personal Access Token(PAT만 지원) · Catalog · Schema
5	Generic SQL	Connect String (예: sqlite:///:memory:) · Tables

AUTOMATION ANYWHERE

Smart Table Manager 설정: 쓸 표 정하기

Agent가 Smart Table의 구조와 데이터를 직접 관리



1. **프로젝트 안내**
   이 Toolkit이 작업할 프로젝트 (캡처의 프로젝트명은 가림)

2. **Table Access**
   프로젝트의 모든 Smart Table / 지정한 표만

3. **표 선택**
   '특정 표만'일 때 쓸 표에 체크 (예: New Table)

4. **Select Tools 0/13**
   기본값은 모두 꺼짐 → 필요한 Tool을 직접 켜기

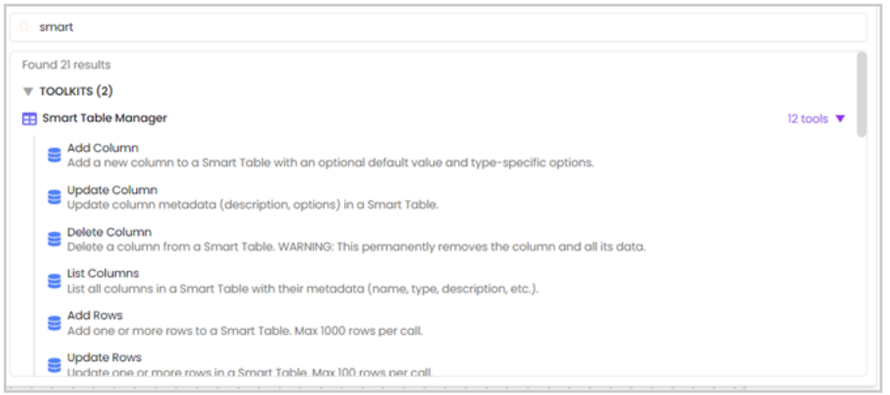
5. **분류**
   Column · Row · Table Information · Table Management · Validation

TIP 조회 · 차트는 Database Toolkit(Data Source: Smart Tables), 표의 열 · 행을 바꾸는 일은 Smart Table Manager가 맡습니다.

Smart Table Manager Tool 13종

Agent Toolkit 기준 · 기본 0/13

분류	Tool	주의 (화면 설명)
Column Management	Add · Update · Delete Smart Table Column, List Smart Table Columns	Delete Column은 확인 필요
Row Management	Add Rows to Smart Table · Update / Delete Smart Table Rows	추가 최대 1000행, 수정 · 삭제 최대 100행
Table Information	List Smart Tables · Describe Smart Table · Query Table	조회 기본 100행
Table Management	Create Smart Table · Delete Smart Table	특별 권한 필요, 삭제는 확인
Validation	Validate Table	표를 만든 뒤 스키마 · 조회 가능 여부 점검



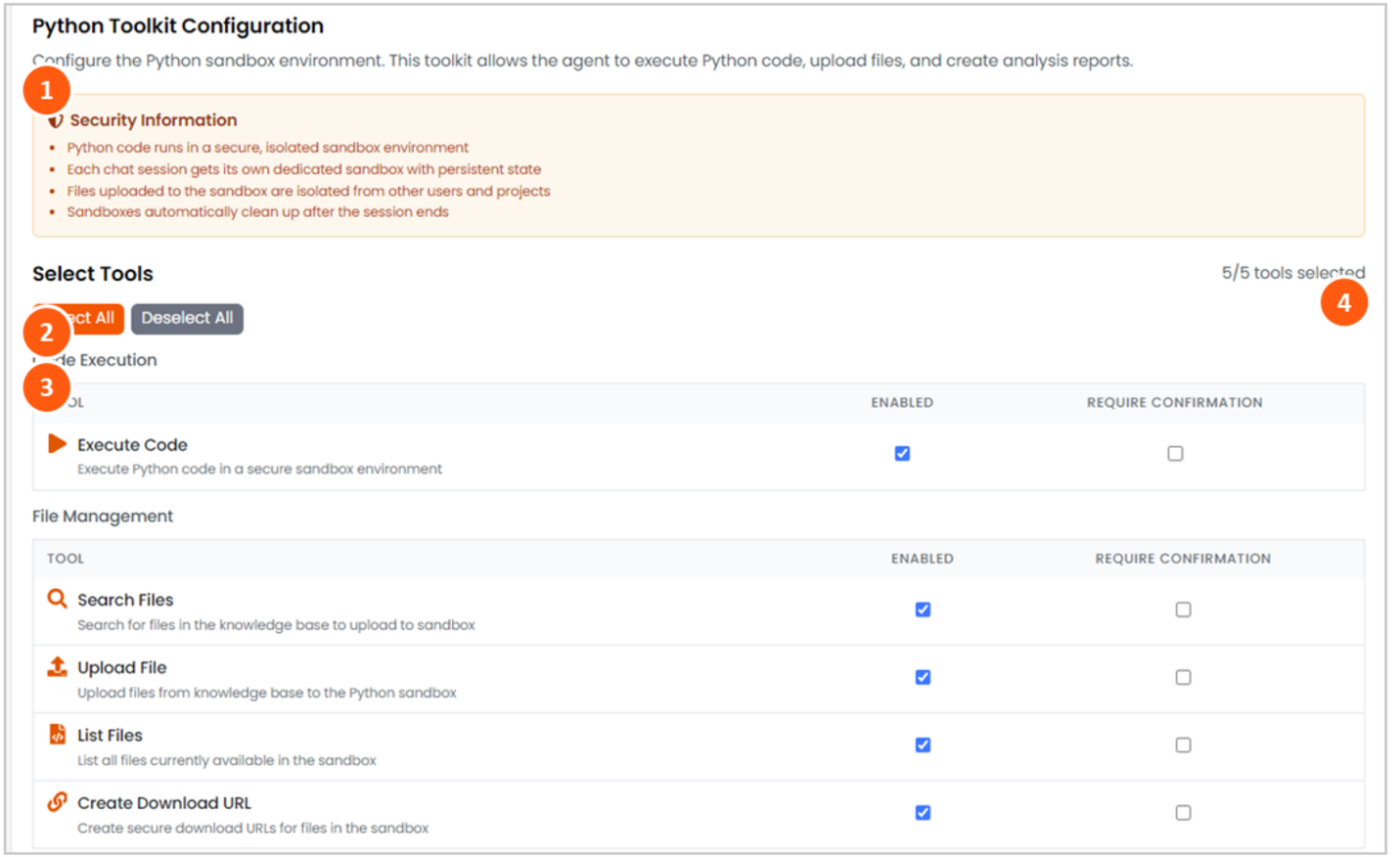
Workflow에서는 Smart Table Manager 노드 12 tools

Query Table 노드: Table Name(필수) · Filters(JSON, 같음 · 범위 조건) · Limit(1~1000, 기본 100) · Page · Sort By

필터 없이 200행 넘게 요청하면 200행으로 제한 (화면 설명)

Python Code Execution 설정

데이터 분석 · 계산 · 파일 처리를 격리된 샌드박스에서



1 **Security Information**
격리된 샌드박스 · 대화마다 별도 · 다른 사용자와 파일 분리 · 세션 종료 시 정리

2 **Execute Code**
Python 코드 실행

3 **File Management**
Search Files · Upload File(KB → 샌드박스) · List Files · Create Download URL

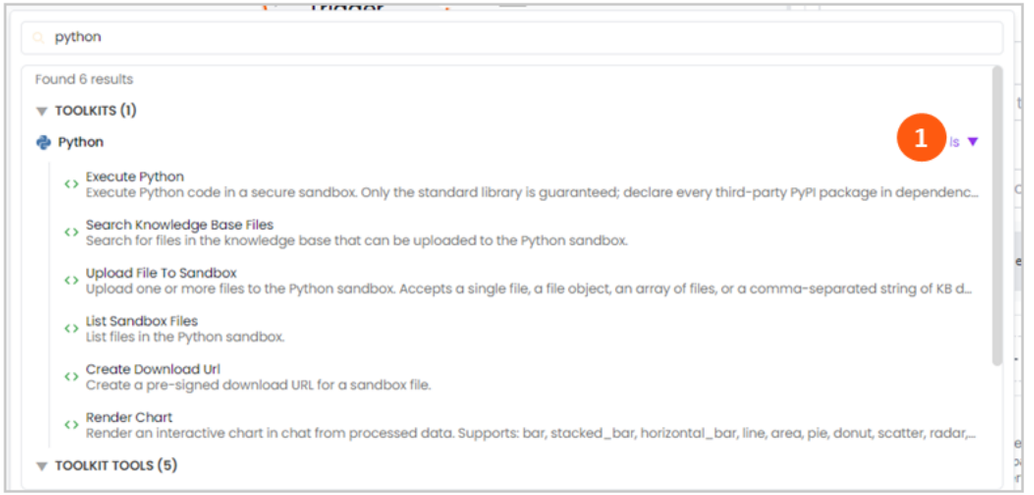
4 **Require Confirmation**
캡처 화면은 꺼짐. 공식 문서는 Execute Code를 확인 필요로 안내 → 교육 환경 설정 확인

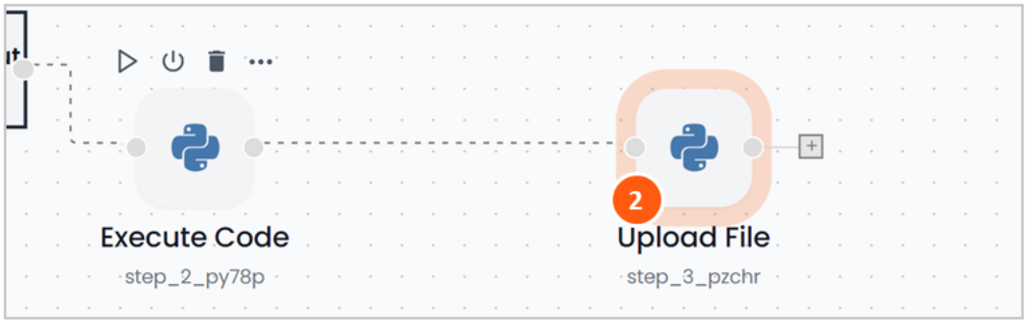
On-Prem 외부 패키지는 코드에서 pip install 후 사용. 폐쇄망은 사내 패키지 미러 필요 여부를 IT와 확인.

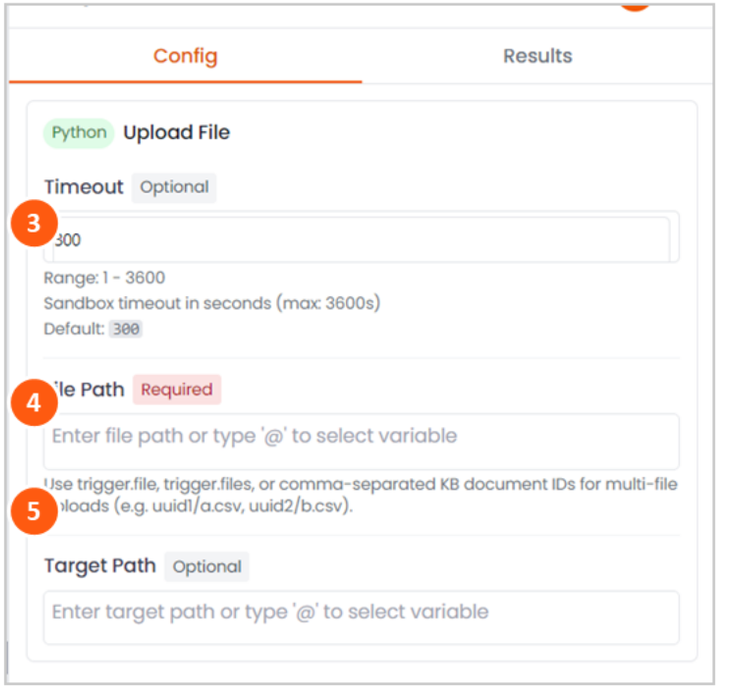
AUTOMATION ANYWHERE

Workflow에서 Python 쓰기: 노드 연결

Python Toolkit을 Workflow 노드로 사용





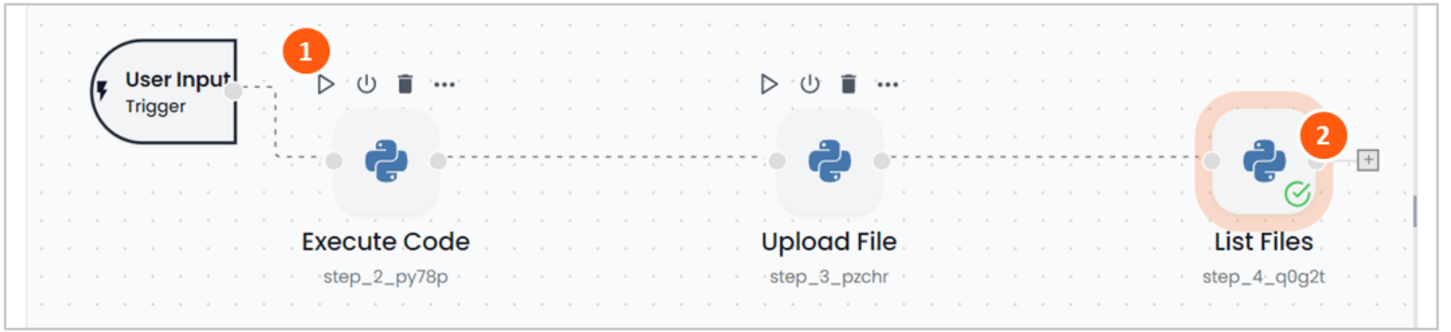


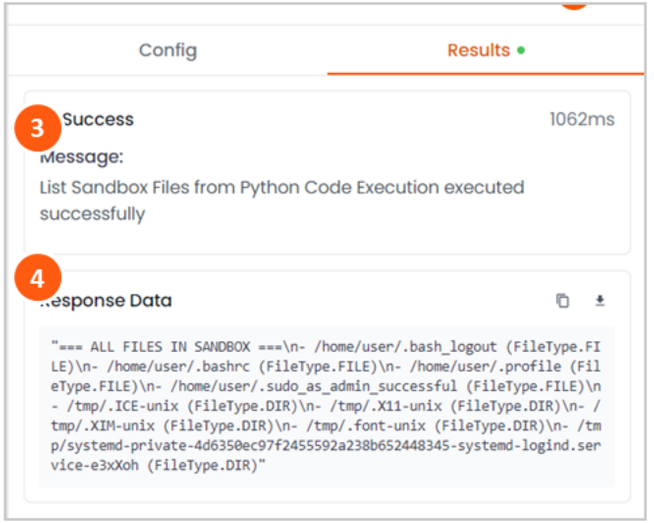
1. **Python 노드 검색**
   노드 추가에서 'python' → 6 tools (Render Chart 포함)
2. **노드 연결**
   Execute Code → Upload File → List Files
3. **Timeout**
   샌드박스 제한 시간 (기본 300초, 1~3600)
4. **File Path (필수)**
   trigger.file · trigger.files 또는 KB 문서 ID
5. **Target Path**
   샌드박스 안 저장 위치 (선택)

AUTOMATION ANYWHERE

실행 결과 확인

노드별 실행과 Results 탭



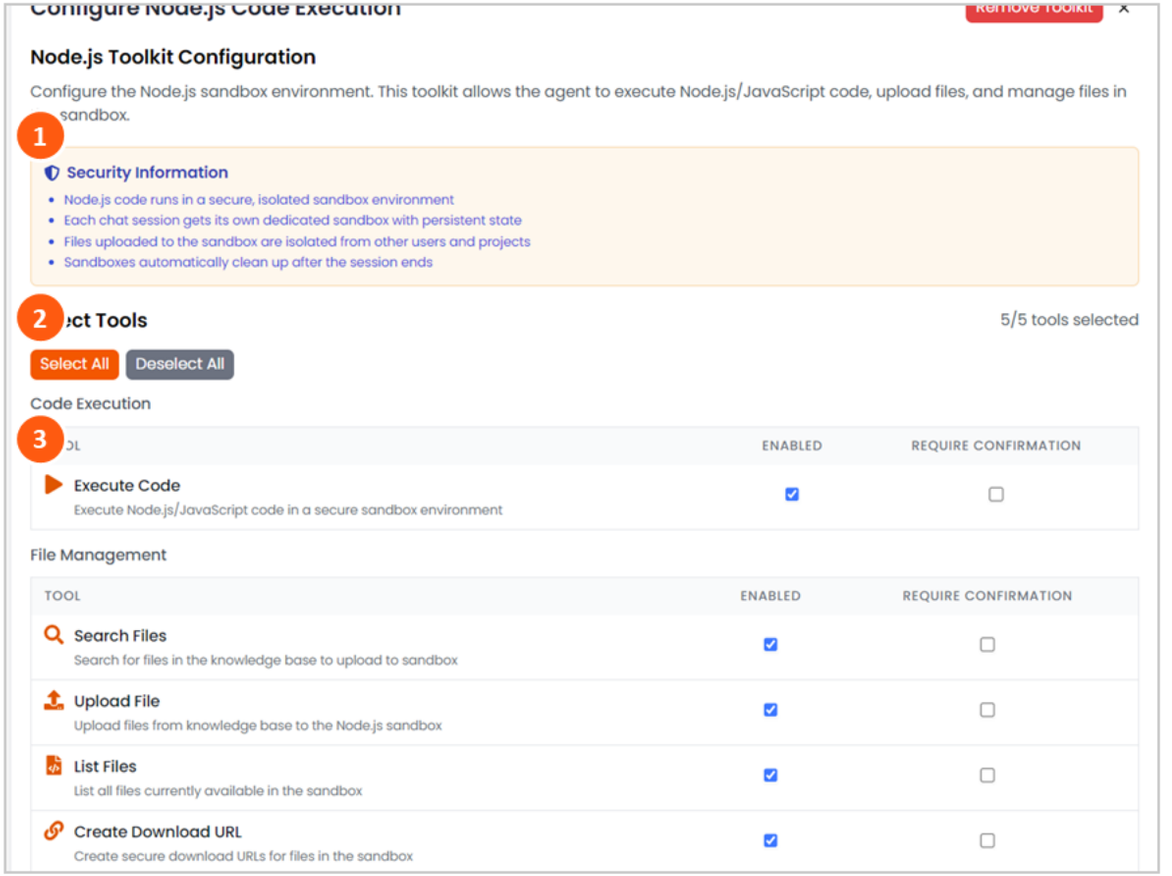


1. **▶ 실행**
   노드를 한 단계씩 실행
2. **초록 체크**
   실행 성공
3. **Results**
   Success · 실행 시간 · Message
4. **Response Data**
   결과 값. 복사 · 다운로드 가능

TIP 결과가 예상과 다르면 앞 노드부터 다시 실행해 어느 단계에서 값이 달라졌는지 확인하세요.

Node.js Code Execution 설정

JavaScript 코드를 격리된 샌드박스에서 실행 · Python과 같은 구조

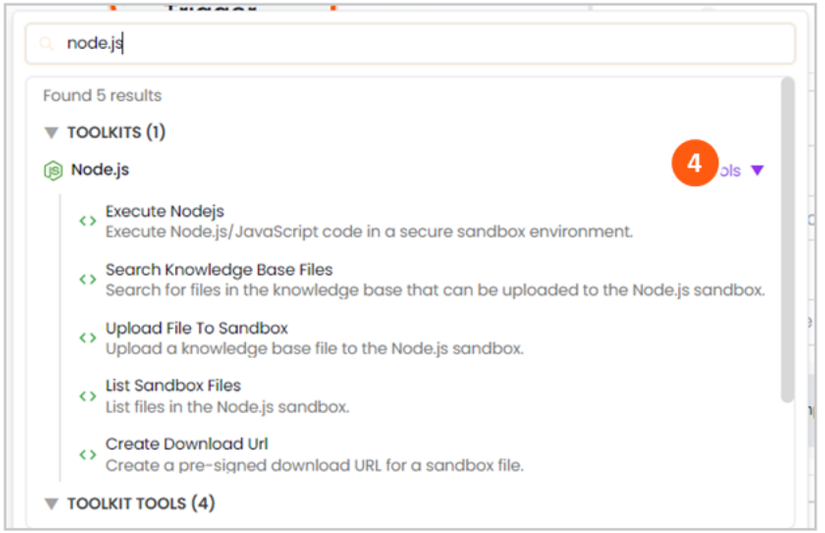


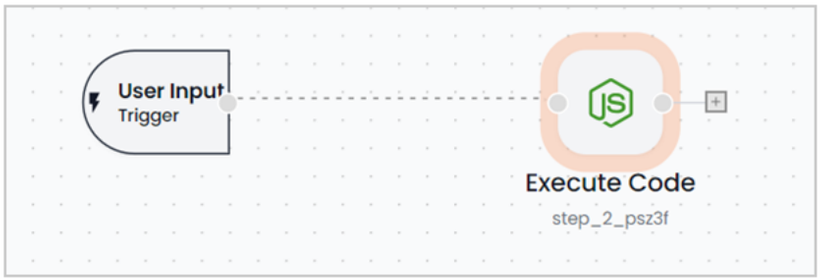
#	Tool	하는 일
2	Execute Code	Node.js / JavaScript 코드 실행
3	Search Files	KB에서 샌드박스로 올릴 파일 찾기
	Upload File	KB 파일을 Node.js 샌드박스로
	List Files	샌드박스 파일 목록
	Create Download URL	샌드박스 파일 다운로드 링크
1	Security Information	격리 실행 · 대화마다 별도 · 세션 종료 시 정리

AUTOMATION ANYWHERE

Workflow에서 Node.js 쓰기: Execute Code

Node.js 노드의 코드 · 패키지 · 입력값





1. **Code (필수)**
   async function main(...) 형식. 인자를 자동 인식

2. **NPM Dependencies**
   쉼표로 구분 (예: lodash, axios)

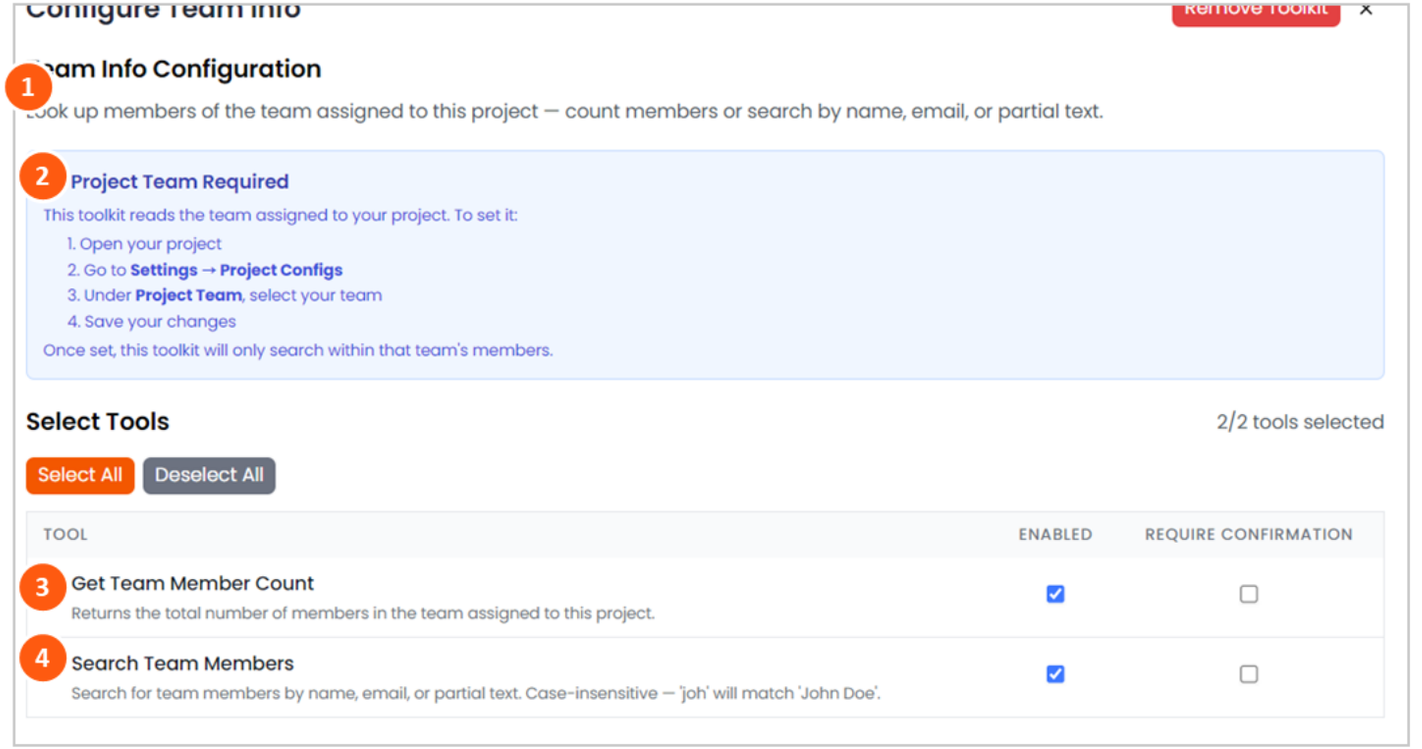
3. **Function Parameters**
   inputText(string, 필수, @로 변수 연결) · maxLength(number, 기본 100) · options(object)

4. **Node.js 노드 5 tools**
   Execute Nodejs · Search Knowledge Base Files · Upload File To Sandbox · List Sandbox Files · Create Download Url

AUTOMATION ANYWHERE

Team Info: 프로젝트 팀원 찾기

API Key 없이 로그인한 사용자 권한으로 조회



1. **Team Info**
   이 프로젝트에 지정된 팀 구성원 조회

2. **Project Team Required**
   Settings → Project Configs → Project Team에서 팀을 먼저 지정

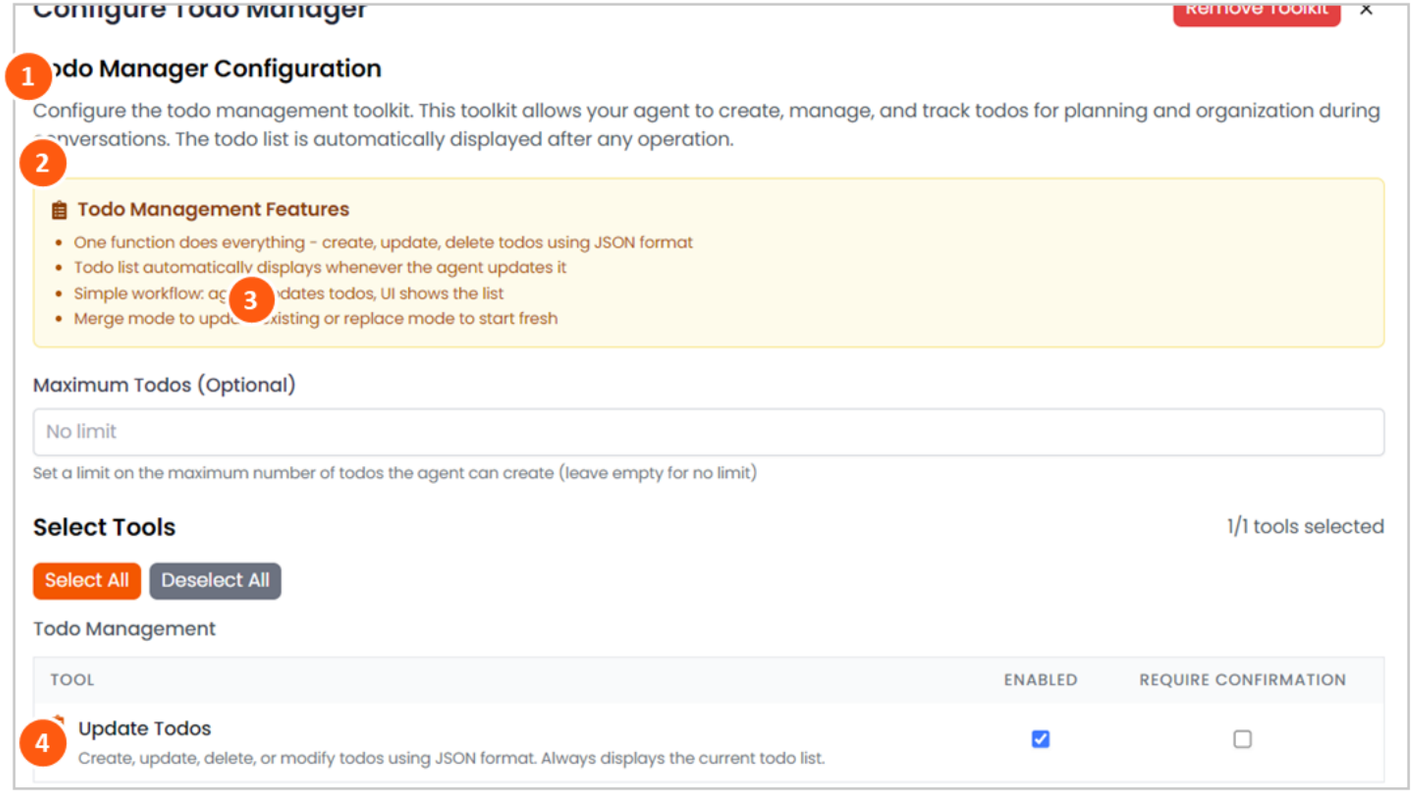
3. **Get Team Member Count**
   팀 인원 수

4. **Search Team Members**
   이름 · 이메일 · 일부 글자로 검색 (대소문자 무시)

개인정보 결과에 이름 · 이메일이 나옵니다. 필요한 사람만 쓰는 Agent에 붙이고, 교육에서는 실제 조회 결과를 캡처하지 않습니다.

Todo Manager: 대화 중 할 일 목록

여러 단계 작업을 Agent가 목록으로 보여주며 진행



1 **Todo Manager**
대화 중 할 일 목록을 만들고 관리. 목록은 채팅 화면에 표시

2 **Features**
JSON 한 번으로 생성 · 수정 · 삭제, merge 또는 replace

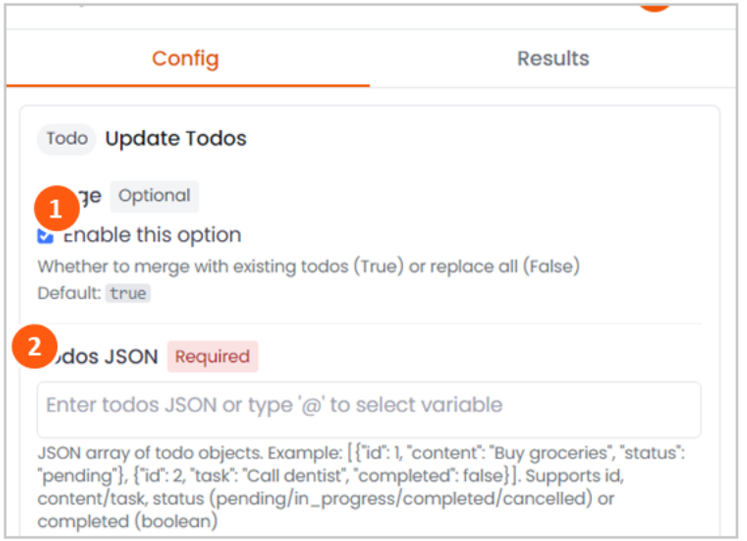
3 **Maximum Todos (Optional)**
만들 수 있는 최대 개수 (비우면 제한 없음)

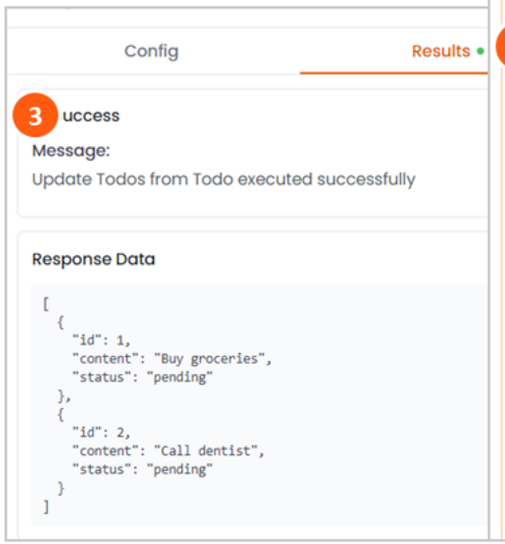
4 **Update Todos**
이 Toolkit의 유일한 Tool

TIP 목록은 현재 대화에서만 유지됩니다. 영구 업무 관리 도구로 쓰지 않습니다 (공식 문서).

Update Todos 노드와 결과

Workflow 노드 · Autopilot 진행 화면 예





1 **Merge (기본 true)**
기존 목록에 합치기 · 끄면 전체 교체

2 **Todos JSON (필수)**
id · content · status (pending · in_progress · completed · cancelled)

3 **Results**
Success와 갱신된 목록

4 **Autopilot 화면**
작업 단계를 To-dos로 보여주며 진행

AUTOMATION ANYWHERE

Agent Communication: 다른 Agent에게 일 맡기기

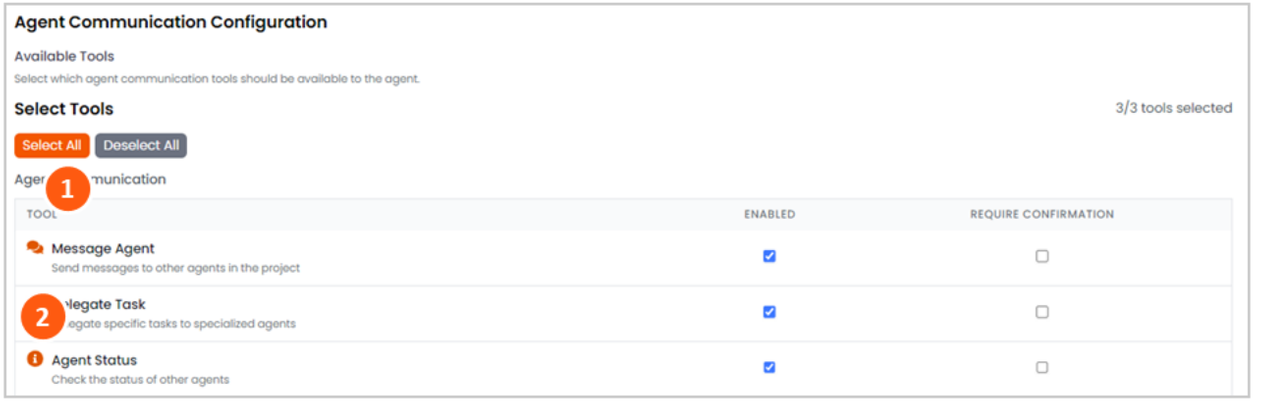
(심화 · Optional) 전문 Agent를 나눠 두고 함께 쓰는 구조

관리 Agent
이 Agent (Toolkit을 붙인 쪽)

도우미 Agent 호출
Message · Delegate · Status

In Automation Anywhere
같은 · 다른 EK 프로젝트의 Agent

External (A2A)
Agent2Agent 프로토콜, HTTPS로 접속하는 외부 Agent

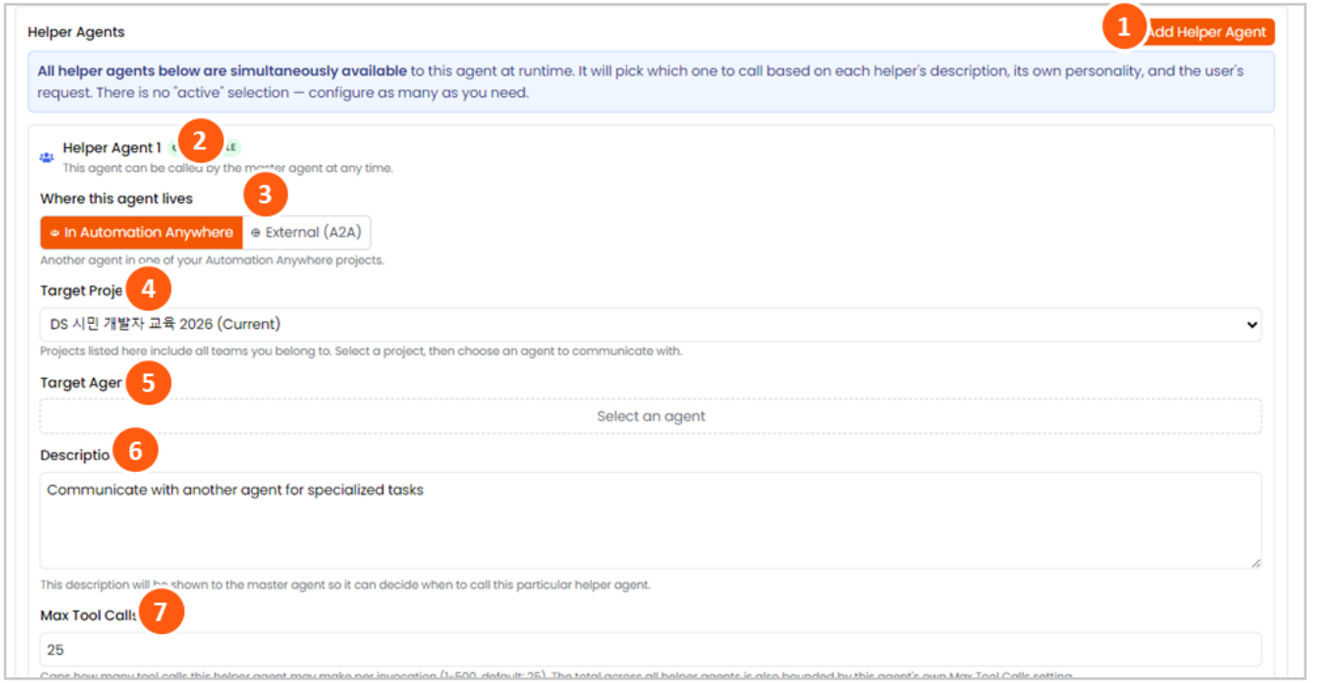


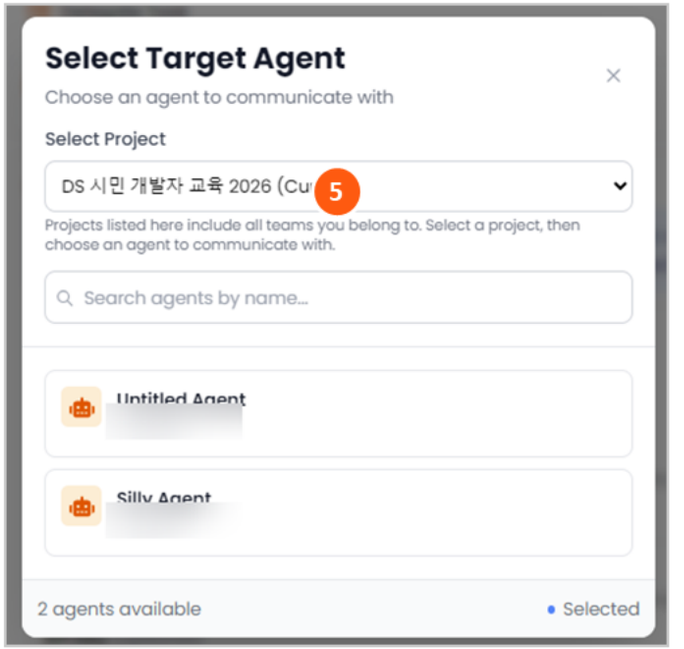
1. **Agent Communication**
   3 tools: Message Agent · Delegate Task · Agent Status
2. **기본값**
   3/3 Enabled, 확인 꺼짐

TIP 도우미 Agent는 모두 동시에 쓸 수 있고, 관리 Agent가 Description을 보고 알맞은 도우미를 고릅니다.

도우미 Agent 추가: In Automation Anywhere

같은 EK 안의 다른 Agent를 도우미로 연결





Target Agent를 누르면 열리는 창 (Agent ID 가림)

1 **Add Helper Agent**
도우미 추가 (여러 개 가능)

2 **AVAILABLE**
관리 Agent가 언제든 호출

3 **Where this agent lives**
In Automation Anywhere / External

4 **Target Project**
내가 속한 팀의 프로젝트

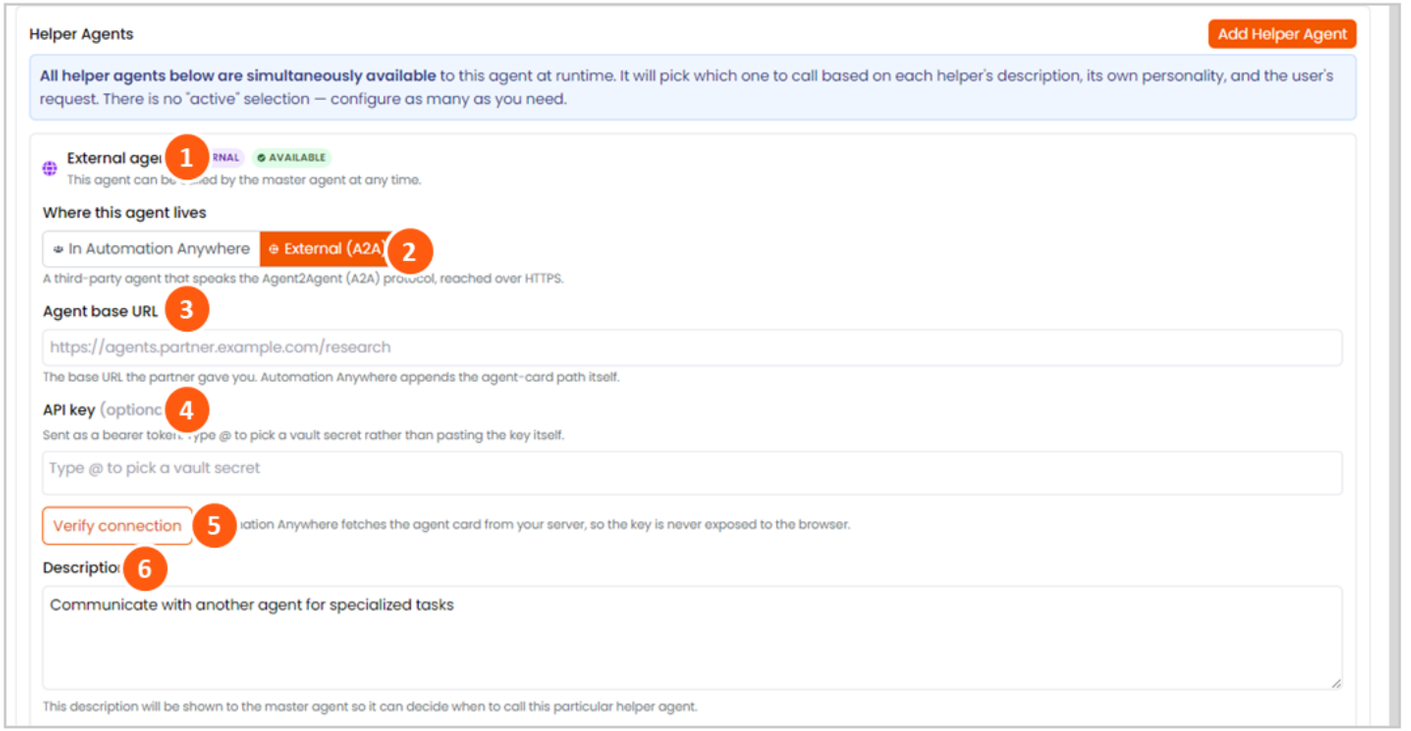
5 **Target Agent**
호출할 Agent 선택

6 **Description**
언제 이 도우미를 쓸지 설명

7 **Max Tool Calls**
호출당 Tool 사용 한도 (1~500, 기본 25)

도우미 Agent 추가: External (A2A)

EK 밖의 Agent를 A2A 프로토콜로 연결

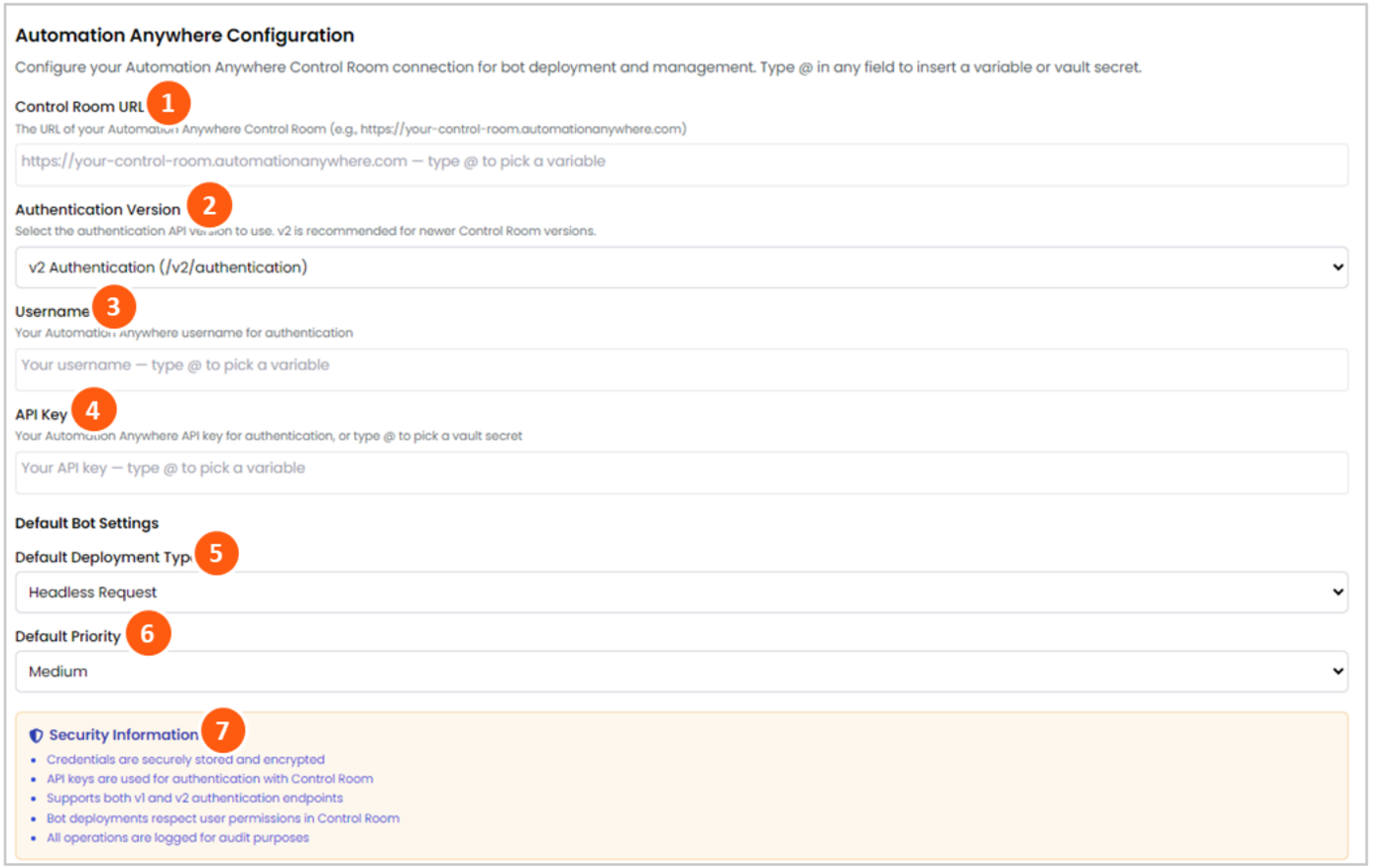


1. **External agent**
   외부 Agent 표시 (EXTERNAL)
2. **External (A2A)**
   Agent2Agent 프로토콜, HTTPS로만 연결
3. **Agent base URL**
   상대가 준 기본 주소 (agent-card 경로는 자동 추가)
4. **API key (optional)**
   Bearer 토큰으로 전송, @로 Vault 비밀값 선택
5. **Verify connection**
   EK 서버가 agent card를 받아 확인 (키는 브라우저에 노출 안 됨)
6. **Description**
   언제 이 Agent를 쓸지 설명

On-Prem 확인은 EK 서버에서 이뤄지므로 상대 Agent 주소에 EK 서버가 접속할 수 있어야 합니다. 폐쇄망은 IT 확인 필요.

Automation Anywhere Toolkit: Control Room 연결

(심화 · Optional) EK가 판단한 결과를 A360 봇 실행으로 연결



1. **Control Room URL**
   A360 Control Room 주소 (@로 변수)
2. **Authentication Version**
   v2 권장 (/v2/authentication), v1도 지원
3. **Username**
   Control Room 사용자명
4. **API Key**
   인증용 API Key (@로 Vault 비밀값)
5. **Default Deployment Type**
   봇 실행 방식 기본값 → 다음 장
6. **Default Priority**
   Low · Medium(기본) · High
7. **Security Information**
   자격 증명 암호화 저장 · Control Room 권한 적용 · 작업 감사 로그

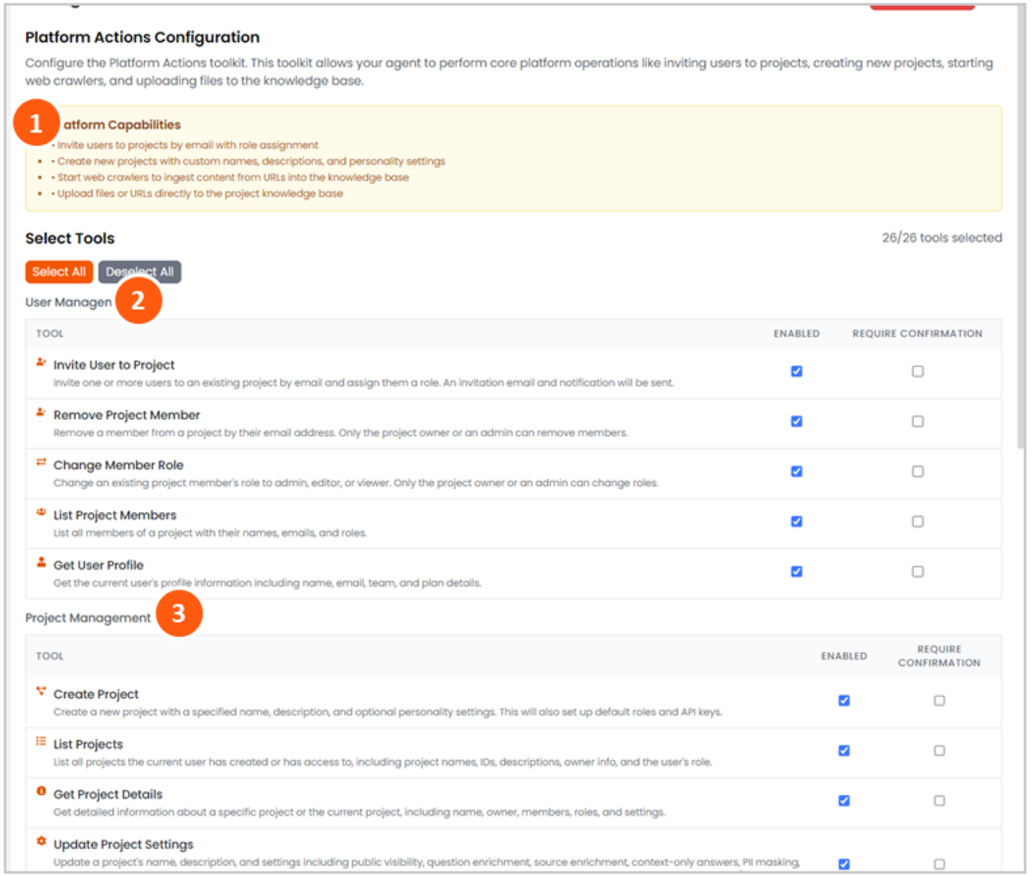
봇 실행 기본값과 Tool

Default Bot Settings · Select Tools

#	항목	내용
1	Default Deployment Type	Headless Request (화면 기본값) · Attended Request · Unattended Request
2	Default Priority	Low · Medium (기본) · High
3	Tools (기본 0/3)	Deploy Bot (봇 배포 실행) · Get Status (배포 상태 · 진행 확인) · 1개는 캡처 밖
참고	Workflow 노드 (공식 문서)	Deploy Bot · Get Bot Status · Get Bot Output · List Bots · Cancel Bot Execution, Deployment Type 기본 Unattended Request

Platform Actions: 프로젝트 · 멤버 관리

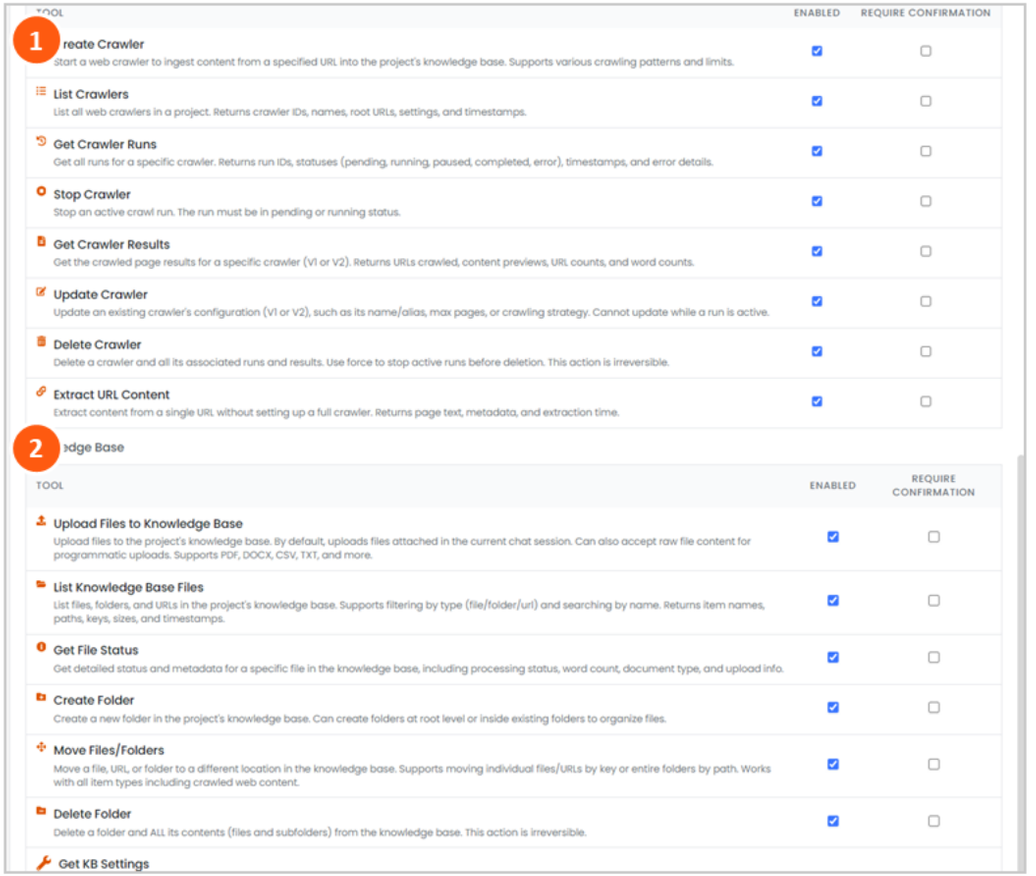
(심화 · Optional) Agent가 EK 플랫폼 작업을 대신 실행



#	분류	Tool (화면 기준)
1	Platform Capabilities	사용자 초대 · 프로젝트 생성 · 크롤러 시작 · KB 업로드
2	User Management (5)	Invite User to Project · Remove Project Member · Change Member Role · List Project Members · Get User Profile
3	Project Management	Create Project · List Projects · Get Project Details · Update Project Settings 외 (캡처 밖)
권한		API Key 없음. 로그인한 사용자 권한으로 실행. 멤버 제거 · 역할 변경은 프로젝트 소유자 · 관리자만
기본값		26/26 Enabled, Require Confirmation 꺼짐

Platform Actions: Crawler · Knowledge Base

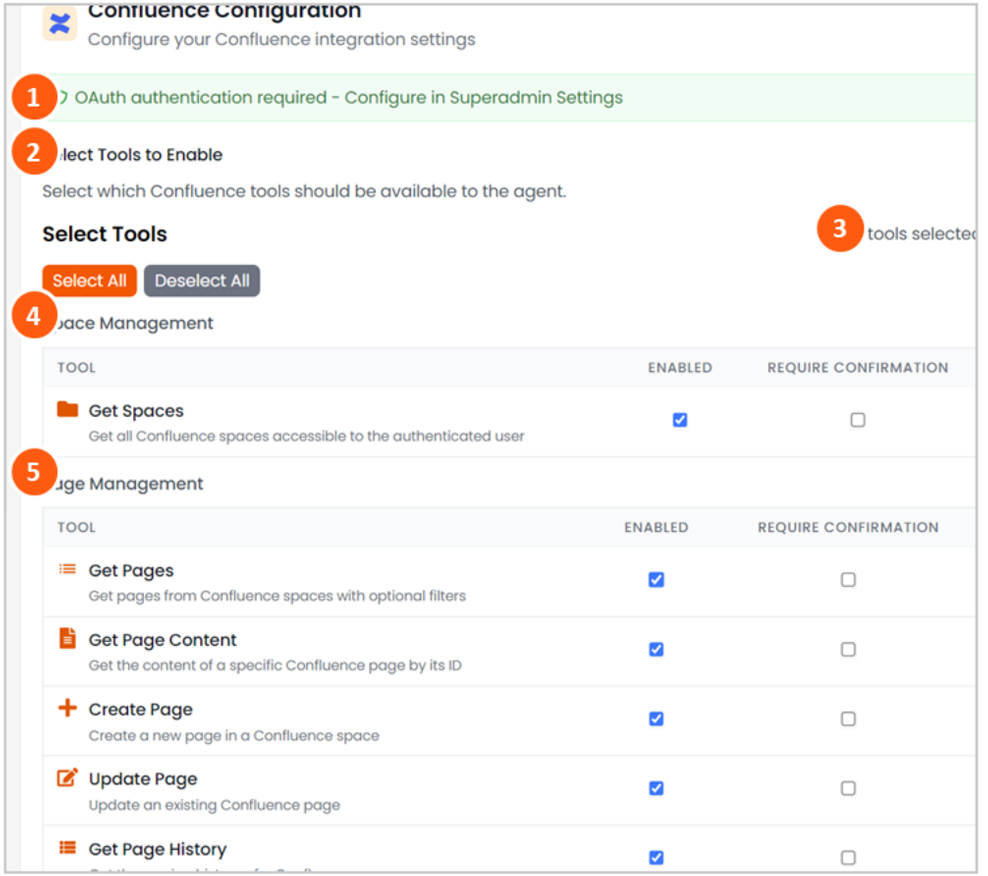
삭제 Tool은 되돌릴 수 없으므로 확인을 켭니다



#	분류	Tool (화면 기준)
1	Crawler (8)	Create Crawler · List Crawlers · Get Crawler Runs · Stop Crawler · Get Crawler Results · Update Crawler · Delete Crawler · Extract URL Content
2	Knowledge Base	Upload Files to Knowledge Base · List Knowledge Base Files · Get File Status · Create Folder · Move Files/Folders · Delete Folder · Get KB Settings 외
주의		Delete Crawler · Delete Folder는 되돌릴 수 없음 (화면 설명). 공식 문서도 프로젝트 · 크롤러 · KB 폴더 삭제 전 사용자 확인 권장

Confluence Toolkit 설정: 실시간 조회 · 작성

Agent > Toolkits > Confluence > Configure



1 **OAuth authentication required**
Cloud는 Superadmin Settings에서 OAuth 구성 필요

2 **Select Tools to Enable**
최소 1개 이상 켜야 저장 (공식 문서)

3 **12/12 tools selected**
캡처 화면은 전부 켜짐

4 **Space Management**
Get Spaces

5 **Page Management**
Get Pages · Get Page Content · Create Page · Update Page · Delete Page · Get Page History

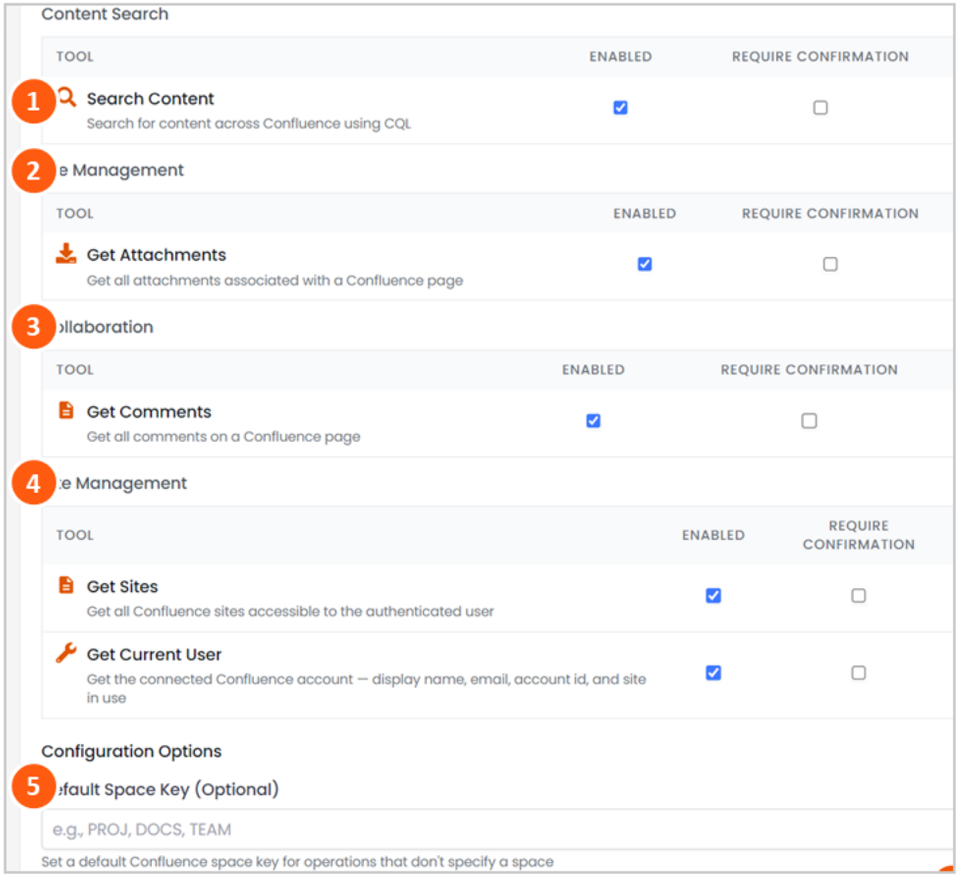
구분 KB 동기화(p.75)와 달리 매번 Confluence를 직접 호출합니다. 질문 답변이 목적이면 KB 동기화를 먼저 쓰고, 페이지 작성 · 수정이 필요할 때 이 Toolkit을 씁니다.

화면 + EK 공식 문서(Confluence 연결 · 가져오기 · Toolkit, 2026-10-09 확인) 기준

AUTOMATION ANYWHERE

Confluence Toolkit Tool 12종과 Default Space Key

쓰기 Tool은 실제 Confluence를 바꿉니다



#	분류	Tool	주의
	Space Management	Get Spaces	읽기
	Page Management	Get Pages · Get Page Content · Get Page History	읽기
		Create Page · Update Page · Delete Page	실제 변경 → Require Confirmation 켜기 권장
1	Content Search	Search Content (CQL)	읽기
2	File Management	Get Attachments	읽기
3	Collaboration	Get Comments	읽기
4	Site Management	Get Sites · Get Current User	Get Current User는 이름 · 이메일 반환
5	Configuration	Default Space Key (Optional)	예: PROJ, DOCS, TEAM

화면 + EK 공식 문서(Confluence 연결 · 가져오기 · Toolkit, 2026-10-09 확인) 기준

AUTOMATION ANYWHERE

Toolkit 고르는 법: 하고 싶은 일 → Toolkit

필요한 Tool만 켜면 Agent가 더 정확하고 빠릅니다

하고 싶은 일	Toolkit	꼭 켤 Tool
사내 문서로 답하기	Knowledge Base	Search · Search Files · Read Lines
보고서 초안을 문서로 남기기	Document Manager	Create · Edit · List Documents
PDF 읽기 · PDF로 저장	PDF	Extract Text from PDF · Text to PDF
사내 DB 조회 · 차트	Database	Table Information 4개 · Visualization
Smart Table에 결과 기록	Smart Table Manager	Add Rows to Smart Table · Query Table
데이터 분석 · 계산	Python Code Execution	Execute Code · Upload File
팀원 찾기	Team Info	Search Team Members
단계별 작업 목록	Todo Manager	Update Todos
전문 Agent에 맡기기	Agent Communication	Delegate Task
A360 봇 실행	Automation Anywhere	Deploy Bot · Get Status
프로젝트 · 크롤러 관리	Platform Actions	필요한 Tool만

AUTOMATION ANYWHERE

Require Confirmation 권장 설정

교육 · 운영 환경 권장안 (Toolkit 기본값과 다를 수 있음)

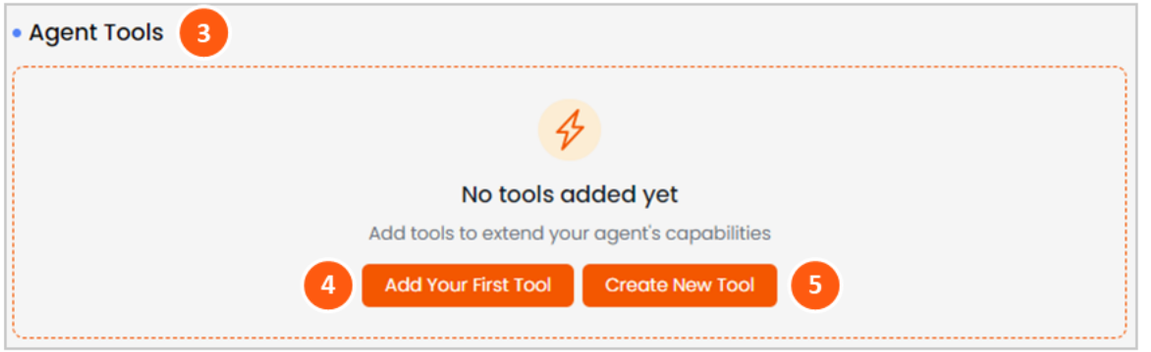
구분	예	권장
읽기 · 조회	KB Search · List Tables · Query Table · List Files	확인 꺼도 됨 (기본값)
데이터 · 구조 변경	Add / Update / Delete Rows · Add / Delete Column · Update Project Settings	필요할 때만 Enabled, 확인 옵션이 있으면 켜기
되돌릴 수 없는 삭제	Delete Crawler · Delete Folder · Delete Smart Table	확인 켜기 (공식 문서도 사용자 확인 권장)
외부 실행	Execute Code (Python · Node.js) · Deploy Bot	확인 켜기 권장 (Python 공식 문서 기본: Require Confirmation)
'-' 표시 Tool	Database 변경 Tool · Smart Table Manager Tool	확인 옵션이 없음 → Enabled 자체를 신중히

화면 + EK 공식 문서(ai-kb.automationanywhere.com, 2026-10-09 확인) 기준

AUTOMATION ANYWHERE

Tools 탭

직접 만든 Tool이나 Workflow를 Agent에 붙이는 화면



구분	Toolkits	Tools
유형	EK가 미리 만든 연동 도구	직접 만든 Tool · Workflow
예시	Knowledge Base, Database, Slack	사내 API 호출, 업무 로직
설정	옵션 선택 중심	입력 · 단계까지 직접 구성

1. **Selected Tools**
   이 Agent에 추가된 Tool 목록
2. **+ Add Tool**
   Tool 선택 창 열기
3. **Agent Tools**
   추가된 Tool 상세 영역
4. **Add Your First Tool**
   기존 Tool 추가
5. **Create New Tool**
   새 Tool 만들기 (Tool Builder)
6. **Browse Available Tools**
   사용 가능한 Tool 둘러보기

TIP 추가한 Tool은 Configure에서 Auto-execute(바로 실행) 또는 Require Approval(실행 전 확인)을 고를 수 있습니다.

AUTOMATION ANYWHERE

Module 6 체크포인트

다음 Module로 넘어가기 전 확인하세요

확인 퀴즈

- Q1. Tool 실행 전에 사용자 확인을 받으려면?
  → Select Tools의 REQUIRE CONFIRMATION
- Q2. Database Toolkit에서 기본으로 켜진 Tool은?
  → Table Information 4개
- Q3. 다른 프로젝트의 KB를 쓰려면?
  → KB Toolkit > Add Knowledge Base

자주 하는 실수

- Team Info 결과가 비어 있음
  → Settings > Project Configs > Project Team 지정
- Smart Table Manager가 아무것도 못 함
  → 기본 0/13. Tool 켜기와 Table Access 확인
- Python 패키지 오류
  → pip install 포함, 사내 미러 확인

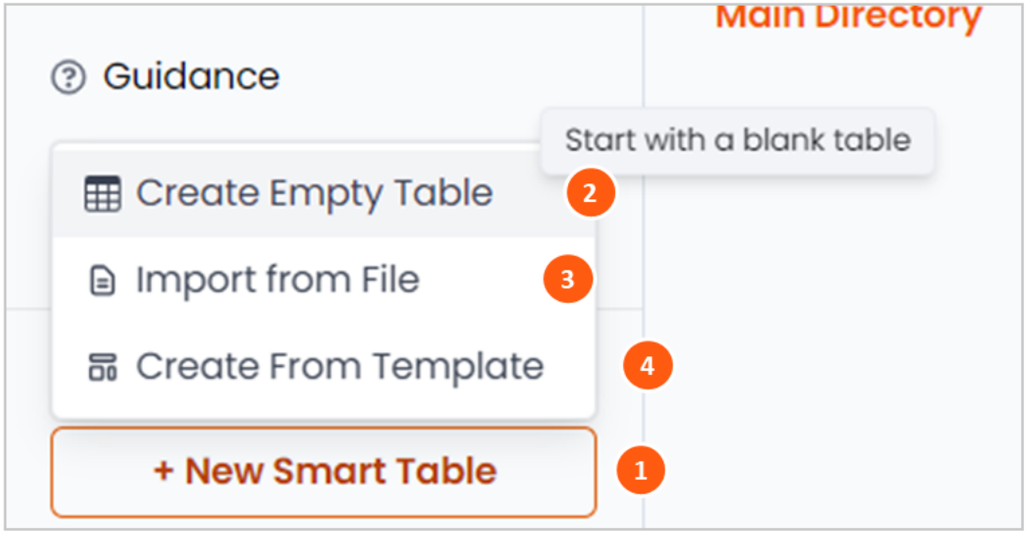
AUTOMATION ANYWHERE

Module 7
Smart Table

문서에서 뽑은 데이터를 표로 쌓고 분석

Smart Table 만들기: 3가지 방법

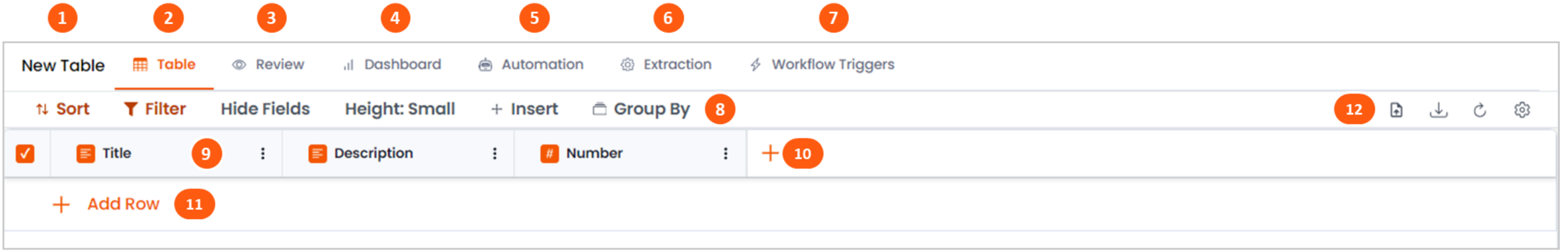
KB 사이드바 아래 + New Smart Table



#	메뉴	하는 일
1	+ New Smart Table	생성 메뉴 열기
2	Create Empty Table	빈 표로 시작 (Start with a blank table). 기본 컬럼 Title · Description · Number
3	Import from File	CSV 파일로 시작. 첫 행이 컬럼, 나머지가 데이터
4	Create From Template	템플릿으로 시작 (예: Evaluations — 질문 · 기대 답변 · 실제 답변)

Smart Table 화면 한눈에 보기

Create Empty Table로 만든 직후 화면



1 표 이름
클릭해 이름 변경

2 Table
데이터 보기 · 편집

3 Review
추출 결과 검토

4 Dashboard
위젯 차트 → p.131

5 Automation
(화면 확인 후 보완)

6 Extraction
문서에서 행 추출 설정

7 Workflow Triggers
표 변경 시 Workflow 실행

8 툴바
Sort · Filter · Hide Fields · Height · Insert · Group By

9 컬럼 헤더
⋮로 컬럼 설정 → 다음 장

10 + 컬럼 추가
새 컬럼 만들기

11 Add Row
행 추가

12 오른쪽 아이콘
가져오기 · 내보내기 · 새로고침 · 설정

하단: 페이지 이동 · 전체 행 수 · 한 페이지 행 수(Show)

9 컬럼 설정: 데이터 유형과 값을 채우는 방법

컬럼 이름 · Type · Format · Tool Source · Description

Type	Format / 용도		Tool Source	값을 채우는 주체
Text	Text · Phone Number · Email		User Input	사람이 직접 입력
Number	Number · Decimal · Currency		LLM Generated	LLM이 문서에서 추출 · 생성
Single / Multi-select	선택지 1개 / 여러 개		Agent Generated	Agent가 Tool을 써서 생성
Checkbox · Date	참/거짓 · 날짜 형식		Comparison	두 값을 비교 (예: 기대 답변 vs 실제 답변)
User · File	사용자 · 파일			
Collection	다른 Smart Table과 연결 (관계형)		Description	LLM이 무엇을 채울지 판단하는 핵심 설명

출처: EK 공식 매뉴얼(ai-kb.automationanywhere.com) 기준 · 화면 캡처 추가 예정

AUTOMATION ANYWHERE

문서에서 행 추출 · 실행 · 재계산

문서 1개 = 행 1개

단계	방법	메모
① 스키마 정의	컬럼과 Tool Source(LLM Generated 등), Description 작성	Description이 추출 품질을 좌우
② 문서 연결	업로드할 때 Smart Table 선택, 또는 문서 > Assign Smart Table > Apply	Quick Upload를 켜면 바로 추출
③ 검토	Review에서 오인식 수정	실습 위주 예제의 실습 2와 연결
④ 실행	Execute Cell / Execute Row로 다시 생성	LLM · Agent 생성 컬럼만
⑤ 재계산	Re-compute All로 전체 다시 계산	컬럼 설명을 바꾼 뒤 사용
Content Key	행을 원본 문서와 잇는 고유 값	중복 행 방지

출처: EK 공식 매뉴얼(ai-kb.automationanywhere.com) 기준 · 화면 캡처 추가 예정

AUTOMATION ANYWHERE

Dashboard와 Agent로 질의하기

표를 차트로 보고, 자연어로 묻기

기능	방법	예시
Dashboard	Dashboard 탭 → Add Widget → Widget Title, Chart Type(Pie · Bar · Line 등), X-Axis(Category), Y-Axis(Count · Sum · Average)	설비별 불량 건수 막대 차트
Agent 질의	Agent → Toolkits → Database 추가 → Data Source에서 Smart Tables 선택 → Save	"이번 주 불량 판정 설비를 알려줘"
Agent로 관리	Smart Table Manager Toolkit으로 행 · 열 추가 · 수정	Chat에서 점검 결과 행 추가
Workflow 연계	Workflow Triggers 탭 / Trigger의 Smart Table 모드	행이 추가되면 알림 Workflow 실행

출처: EK 공식 매뉴얼(ai-kb.automationanywhere.com) 기준 · 화면 캡처 추가 예정

AUTOMATION ANYWHERE

Module 7 체크포인트

다음 Module로 넘어가기 전 확인하세요

확인 퀴즈

- Q1. 빈 표로 시작하는 메뉴는?
  → Create Empty Table
- Q2. LLM이 값을 채우게 하려면 Tool Source를?
  → LLM Generated
- Q3. 전체 행을 다시 계산하는 버튼은?
  → Re-compute All

자주 하는 실수

- 추출 값이 엉뚱함
  → 컬럼 Description을 구체적으로
- Agent가 표를 못 찾음
  → Database Toolkit에서 Smart Tables 선택
- CSV 가져오기 후 컬럼이 이상함
  → 첫 행이 헤더인지 확인

AUTOMATION ANYWHERE

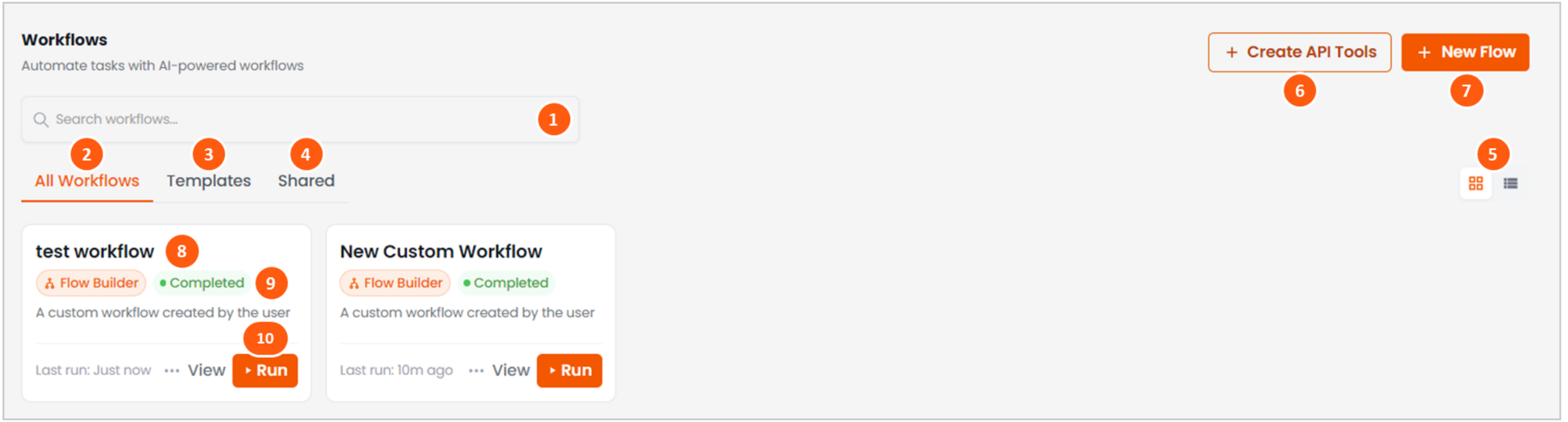
Module 8
Workflow

Optional · 반복 업무 자동화

AUTOMATION ANYWHERE

Workflows 화면 한눈에 보기

프로젝트 좌측 메뉴 4 Workflows



1 **Search workflows**
이름으로 검색

2 **All Workflows**
내 프로젝트 Workflow

3 **Templates**
템플릿

4 **Shared**
공유받은 Workflow

5 **보기 방식**
카드형 / 목록형

6 **Create API Tools**
API 호출 Tool 만들기

7 **+ New Flow**
새 Workflow → 다음 장

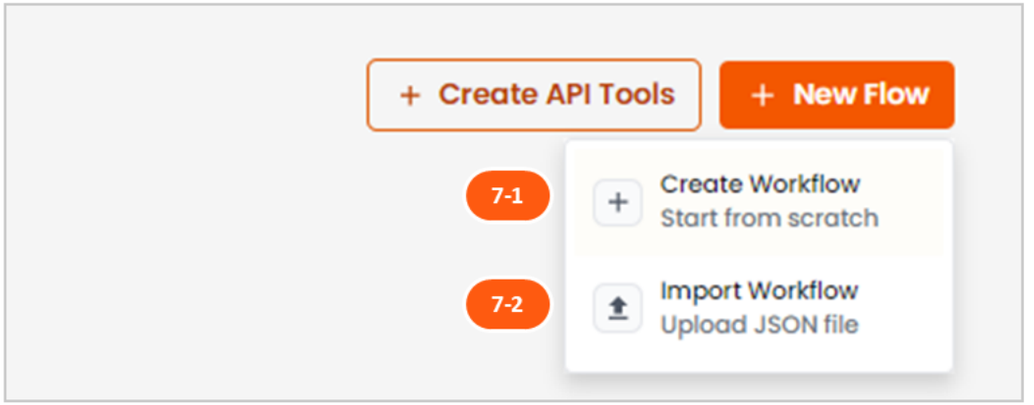
8 **카드**
이름 · 설명

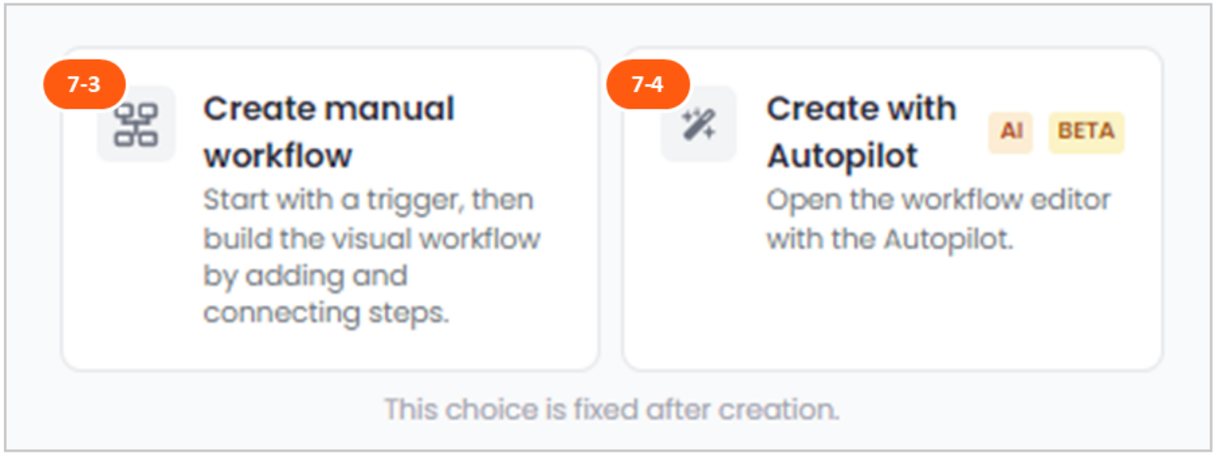
9 **상태 배지**
Flow Builder · Completed

10 **View / Run**
열기 / 바로 실행

7 New Flow로 시작하기

처음부터 만들기 · JSON 가져오기 · Autopilot

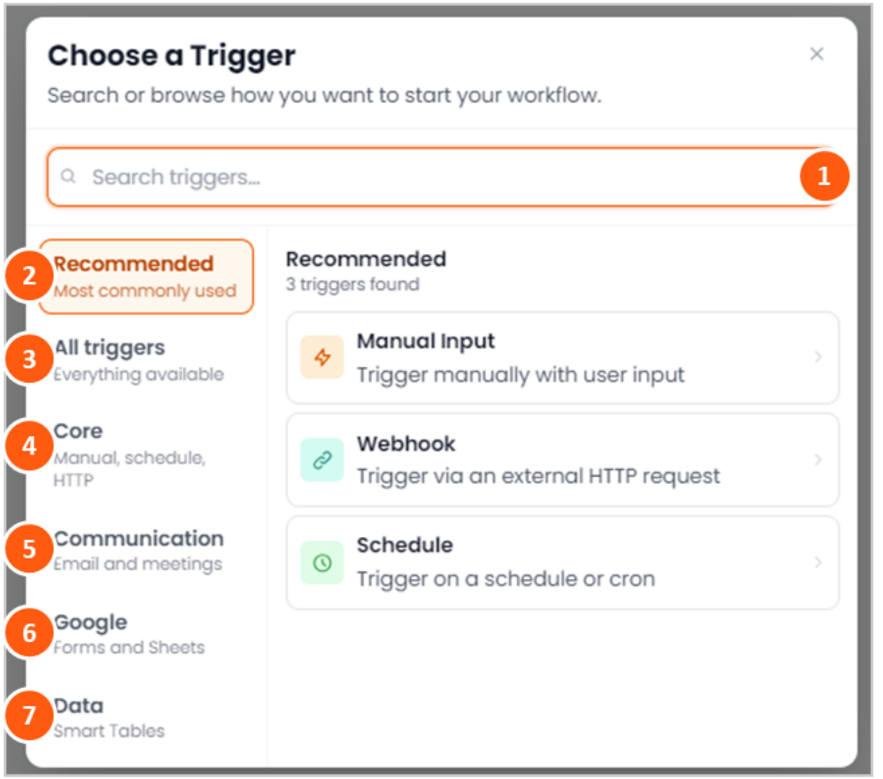


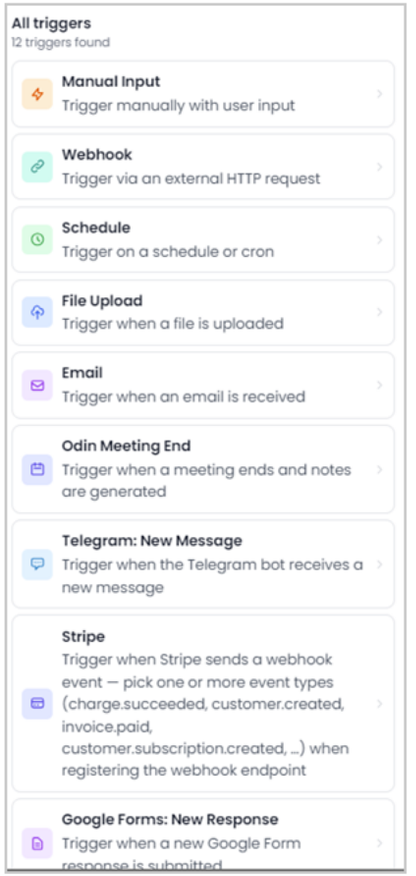


#	항목	설명
7-1	Create Workflow	처음부터 만들기 (Start from scratch)
7-2	Import Workflow	내보낸 JSON 파일 가져오기
7-3	Create manual workflow	Trigger를 고르고 노드를 직접 추가 · 연결
7-4	Create with Autopilot (AI · BETA)	Autopilot이 함께 Workflow를 구성
주의	This choice is fixed after creation	만든 뒤에는 방식을 바꿀 수 없음

Trigger 고르기: Workflow를 시작하는 방법

Choose a Trigger 창 (All triggers: 12개)



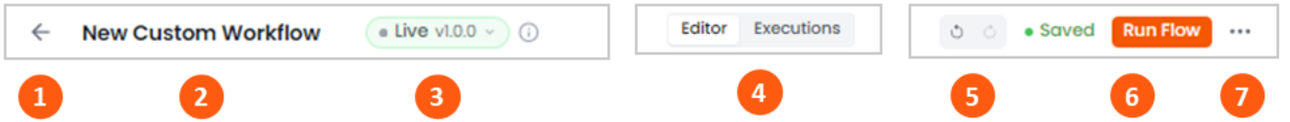


#	분류	Trigger 예
1	Search triggers	이름으로 검색
2	Recommended	Manual Input · Webhook · Schedule
3	All triggers	전체 12개
4	Core	수동 입력 · 일정 · HTTP
5	Communication	Email · 회의 종료 등
6	Google	Forms · Sheets
7	Data	Smart Tables

Workflow 편집 화면 (캔버스) 한눈에 보기

Manual Input Trigger를 고른 직후

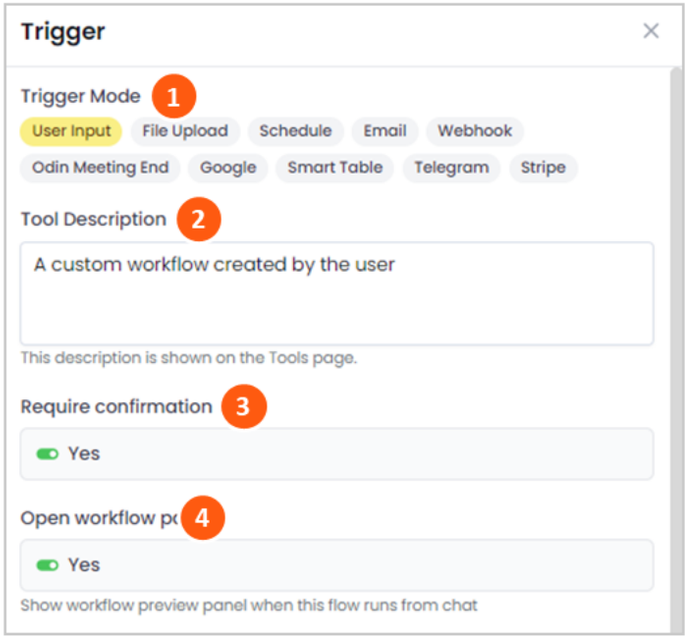
상단 바 (확대)

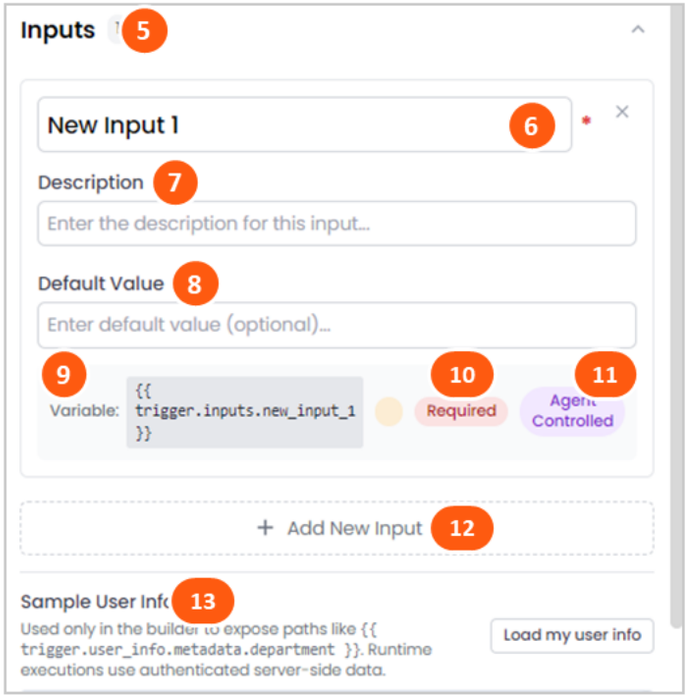


1. **뒤로가기** — Workflows 목록
2. **이름** — Workflow 이름
3. **버전** — Live v1.0.0 등 게시 상태
4. **Editor / Executions** — 편집 / 실행 기록
5. **Undo · Redo** — 되돌리기 · 다시 실행
6. **Saved · Run Flow** — 저장 상태 · 전체 실행
7. **… 메뉴** — 추가 메뉴
8. **노드 팔레트** — 끌어다 놓아 노드 추가
9. **Variables** — 변수 패널 → p.144
10. **Trigger 노드** — 시작점 → 다음 장
11. **+ 버튼** — 다음 노드 추가 → p.139
12. **확대 · 축소** — 줌 · 화면 맞춤 · 잠금
13. **Execution History** — 실행 기록 (아래에서 펼치기)

10 Trigger 설정 패널

Trigger 노드를 클릭하면 오른쪽에 열립니다



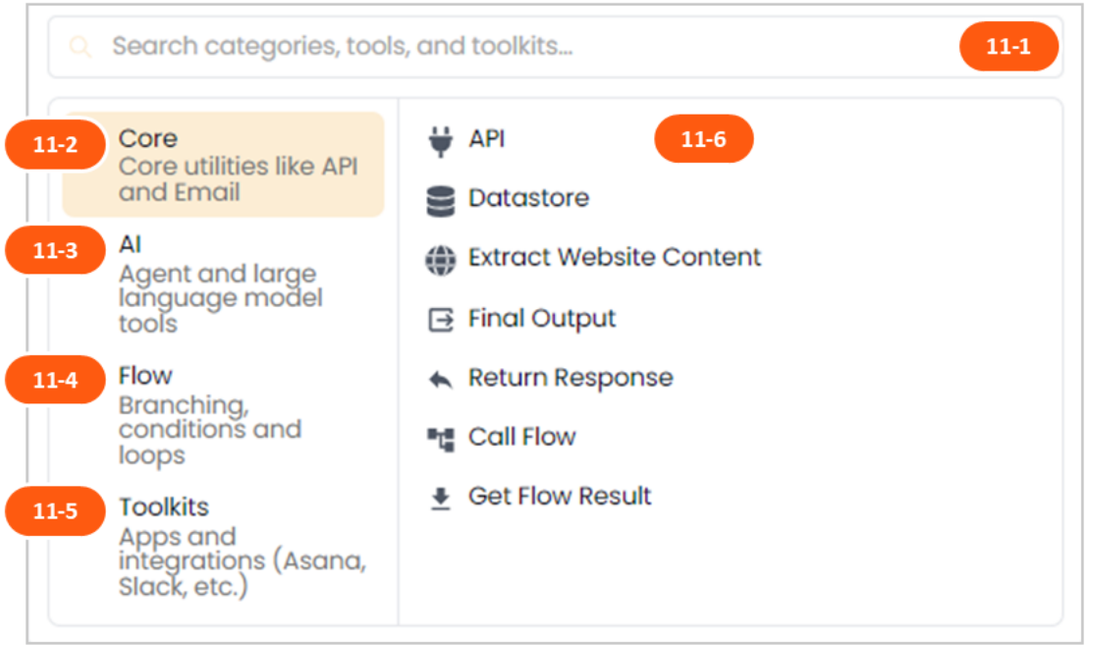


#	항목	설명
1	Trigger Mode	User Input · File Upload · Schedule · Email · Webhook · Smart Table 등
2	Tool Description	Tools 화면에 보이는 설명
3	Require confirmation	실행 전 확인 받기
4	Open workflow panel	Chat에서 실행 시 Workflow Preview 표시
5	Inputs	입력값 목록
6~8	이름 · Description · Default Value	입력값 정의
9	Variable	{{ trigger.inputs.new_input_1 }}
10	Required	필수 입력
11	Agent Controlled	Agent가 값 채움
12	Add New Input	입력값 추가
13	Sample User Info	빌더 테스트용 사용자 정보

AUTOMATION ANYWHERE

11 노드 추가 메뉴

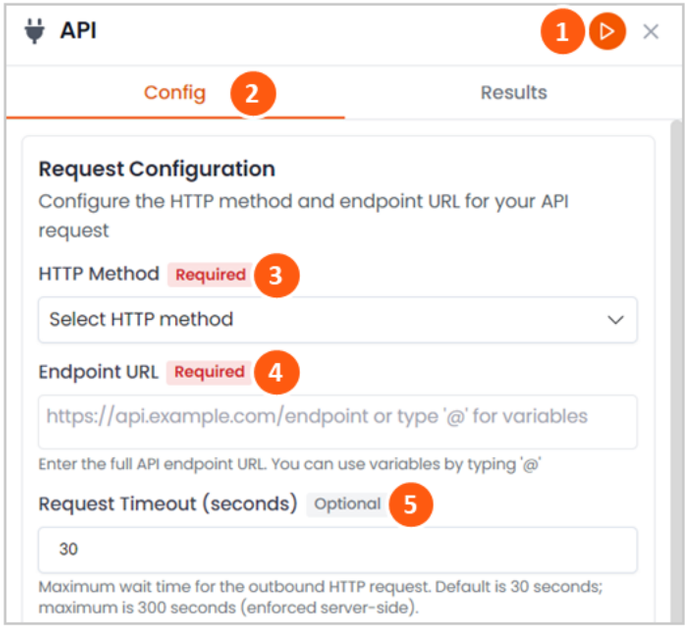
+ 버튼을 누르면 열리는 4개 분류

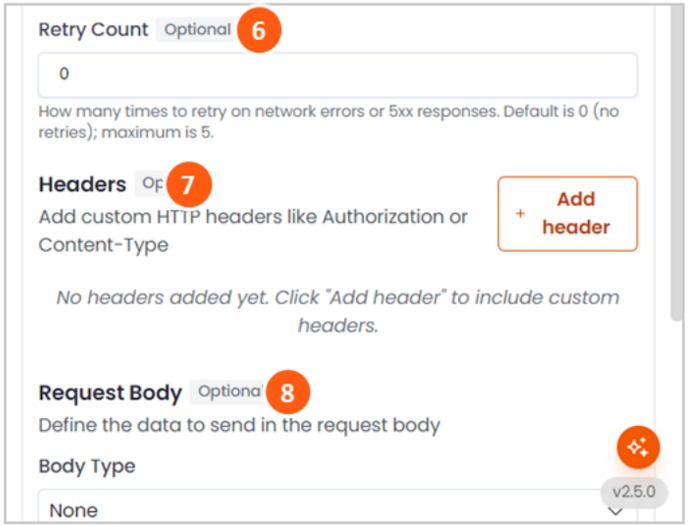


#	분류	포함 노드
11-1	검색	분류 · Tool · Toolkit 검색
11-2	Core	API · Datastore · Extract Website Content · Final Output · Return Response · Call Flow · Get Flow Result
11-3	AI	Agent · LLM 등 언어 모델 도구
11-4	Flow	If/Else · Switch · Loop · Break · Continue · Delay · Approval · Wait for Approval · Create Approval Link
11-5	Toolkits	Python, Slack, Automation Anywhere 등 연동
11-6	오른쪽 목록	선택한 분류의 노드

API 노드: 외부 시스템 호출

Core > API 노드 설정



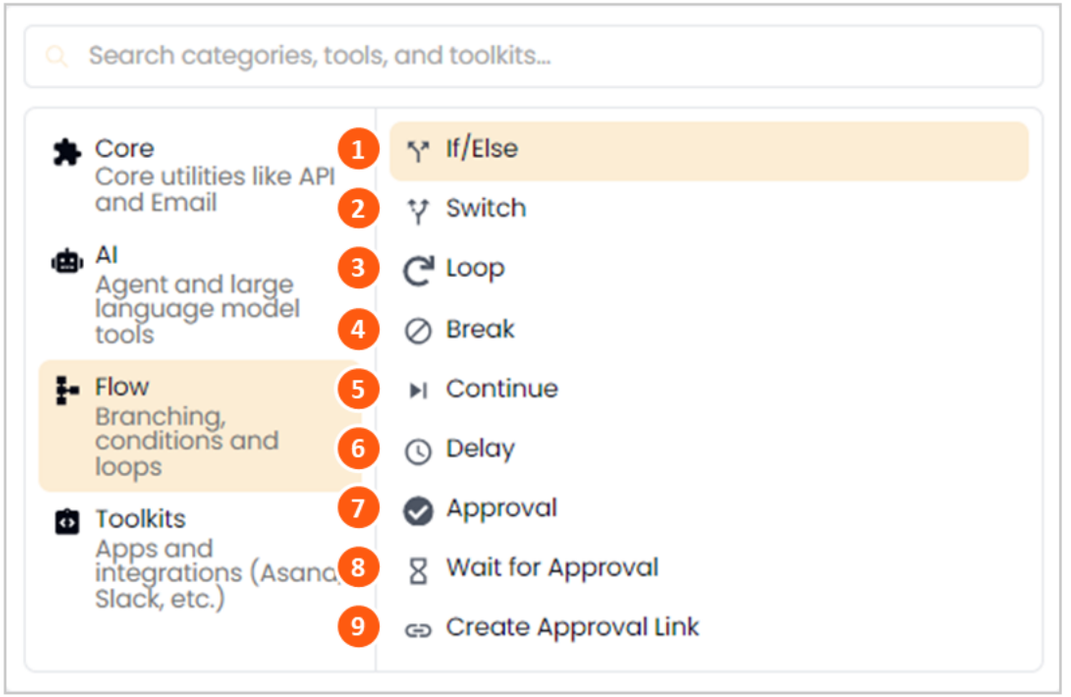


#	항목	설명 · 기본값
1	▶ 실행	이 노드만 실행
2	Config / Results	설정 / 실행 결과
3	HTTP Method (Required)	GET · POST 등
4	Endpoint URL (Required)	@로 변수 넣기 가능
5	Request Timeout	기본 30초, 최대 300초
6	Retry Count	기본 0, 최대 5
7	Headers	Authorization 등 (Add header)
8	Request Body	보낼 데이터, Body Type 선택

AUTOMATION ANYWHERE

Flow 노드: 분기 · 반복 · 승인

노드 추가 메뉴 > Flow

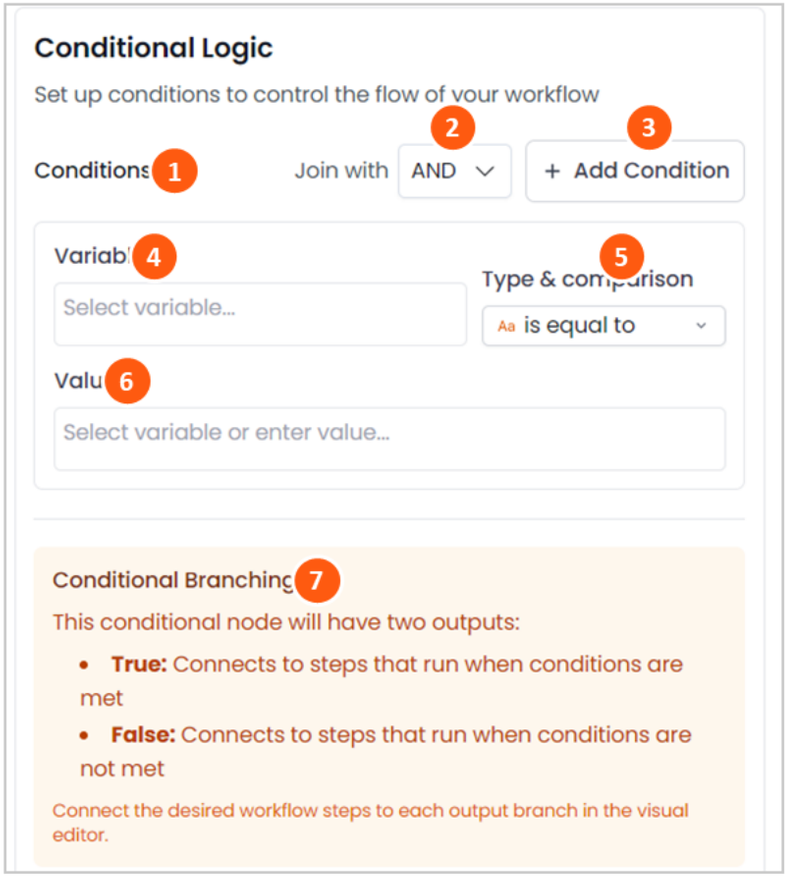


#	노드	하는 일
1	If/Else	조건이 맞으면 True, 아니면 False 경로
2	Switch	여러 경우로 분기
3	Loop	목록을 하나씩 반복
4	Break	반복 중단
5	Continue	다음 반복으로 넘어감
6	Delay	일정 시간 대기
7	Approval	승인 단계
8	Wait for Approval	승인될 때까지 대기
9	Create Approval Link	승인용 링크 만들기

AUTOMATION ANYWHERE

If/Else 설정

조건을 만들고 True / False 경로를 연결

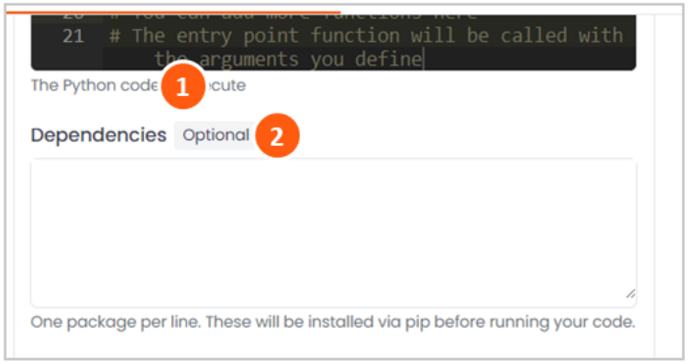


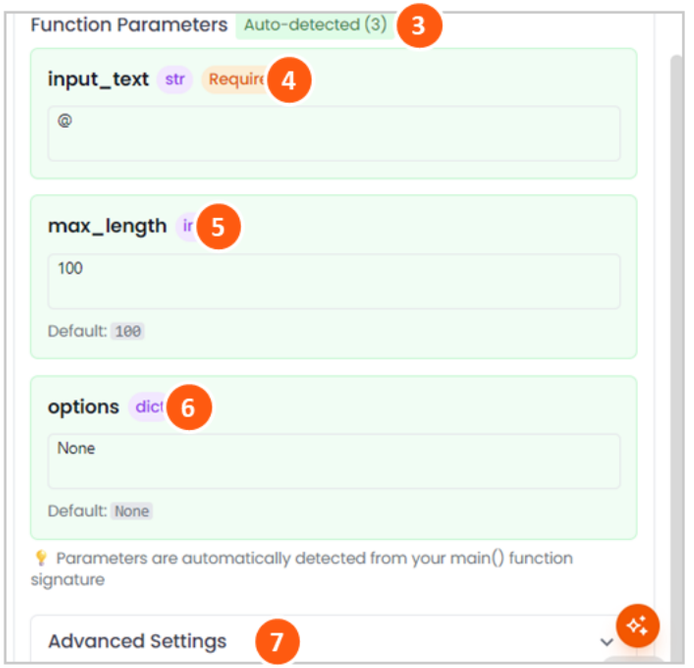
캔버스: 초록 = True, 빨강 = False 출력

#	항목	설명
1	Conditions	조건 목록
2	Join with	AND / OR로 조건 묶기
3	Add Condition	조건 추가
4	Variable	비교할 변수 선택
5	Type & comparison	is equal to 등 비교 방식
6	Value	비교할 값 또는 변수
7	Conditional Branching	True 출력과 False 출력을 각각 다음 노드에 연결

Execute Code (Python) 노드

Toolkits > Python 코드 실행



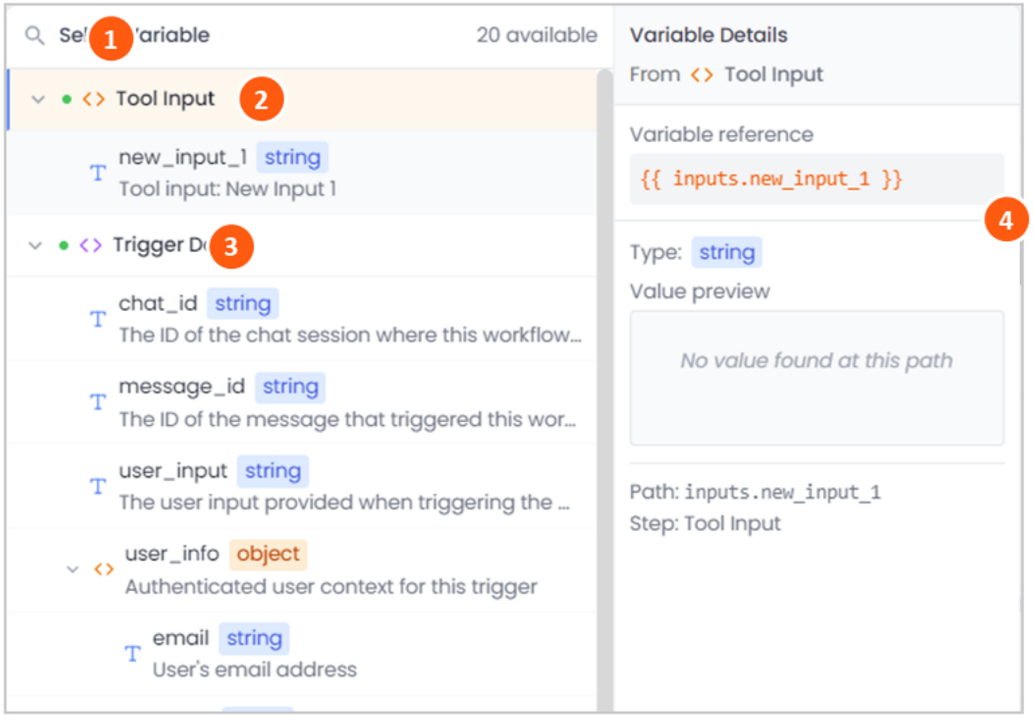


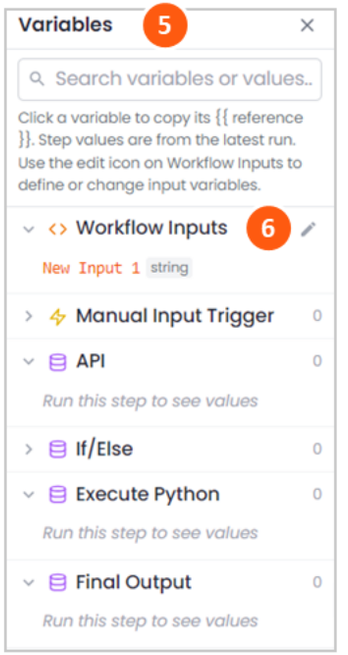
#	항목	설명
1	코드 편집기	실행할 Python 코드 (main 함수가 진입점)
2	Dependencies	패키지를 한 줄에 하나씩 입력, 실행 전 pip로 설치
3	Function Parameters	main() 인자를 자동 인식 (Auto-detected)
4	input_text (str, Required)	필수 인자. @로 변수 연결
5	max_length (int)	기본값 100
6	options (dict)	기본값 None
7	Advanced Settings	추가 설정

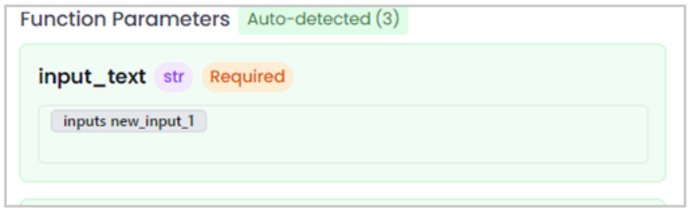
AUTOMATION ANYWHERE

변수 연결: 앞 단계의 값을 다음 단계로

입력란에서 @ 입력 또는 Variables 패널







1. **Select Variable**
   입력란에서 @ 입력 시 열림 (20 available)
2. **Tool Input**
   Trigger 입력값 (new_input_1)
3. **Trigger Data**
   chat_id · message_id · user_input · user_info(email · name · metadata 등)
4. **Variable reference**
   {{ inputs.new_input_1 }} 형식으로 삽입
5. **Variables 패널**
   단계별 변수 모음, 클릭하면 참조 복사
6. **Workflow Inputs**
   입력 변수 정의 · 수정

변수를 연결하면 입력란에 칩으로 표시됩니다 (예: inputs new_input_1)

AUTOMATION ANYWHERE

실행 · 게시 · Agent에서 쓰기

만든 Workflow를 실행하고 Agent의 Tool로 연결

단계	화면 / 방법	메모
노드 단위 테스트	노드 패널의 ▶ 실행 → Results 탭	앞 단계를 실행해야 변수 값이 보임
전체 실행	상단 Run Flow → 하단 Execution History	Executions 탭에서 기록 확인
저장 · 버전	Save / Saved 표시, 이름 옆 버전(Live v1.0.0)	Version History에서 복원 후 게시 가능 (공식 매뉴얼)
목록에서 실행	Workflows 카드의 Run · View	상태 배지(Completed 등) 확인
Agent에 연결	Agent > Tools 탭 > + Add Tool > Workflows	Chat에서 Agent가 Workflow 실행 → Workflow Preview로 진행 확인
실패 알림	Workflow Failure Notification	운영 시 설정 권장

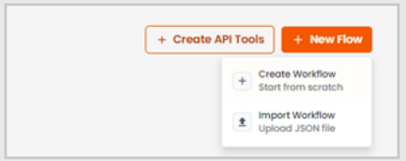
출처: EK 공식 매뉴얼(ai-kb.automationanywhere.com) 기준 · 화면 캡처 추가 예정

AUTOMATION ANYWHERE

[따라하기] 입력값을 받아 처리하는 Workflow

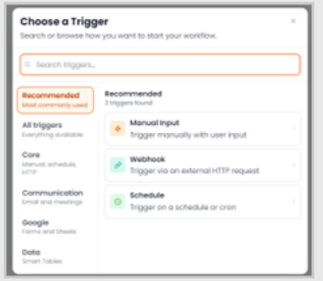
소요 20분 · 실습 위주 예제의 실습 3-B(이상 보고 접수 Workflow)로 확장

1 새 Workflow



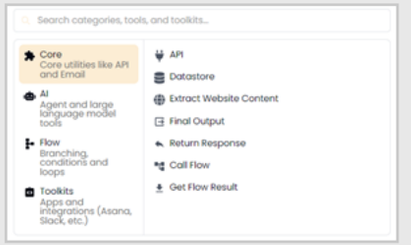
Workflows → + New Flow → Create Workflow → Create manual workflow

2 Trigger



Manual Input 선택 → Inputs에 '설비명' 추가

3 노드 추가

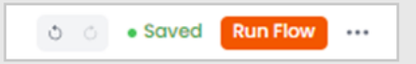


+ → Toolkits > Python(Execute Code) 또는 Core > API

4 변수 연결

input_text에서 @ → Tool Input의 설비명 선택

5 실행



Run Flow → Execution History에서 결과 확인

확인 포인트 Execution History에 실행 기록이 남고 Results에 값이 보이면 성공입니다.

Module 8 체크포인트

다음 Module로 넘어가기 전 확인하세요

확인 퀴즈

- Q1. Workflow 하나에 Trigger는 몇 개?
  → 1개 (멀티 지원하지 않음)
- Q2. 앞 단계 값을 넣으려면 입력란에?
  → @ 입력 후 변수 선택
- Q3. 만든 Workflow를 Agent가 쓰게 하려면?
  → Agent Tools 탭 > Add Tool > Workflows

자주 하는 실수

- 변수 값이 안 보임
  → 앞 단계를 먼저 실행
- If/Else 다음 단계가 안 돎
  → True / False 출력 연결 확인
- Python 패키지 오류
  → Dependencies에 패키지 이름 입력

AUTOMATION ANYWHERE

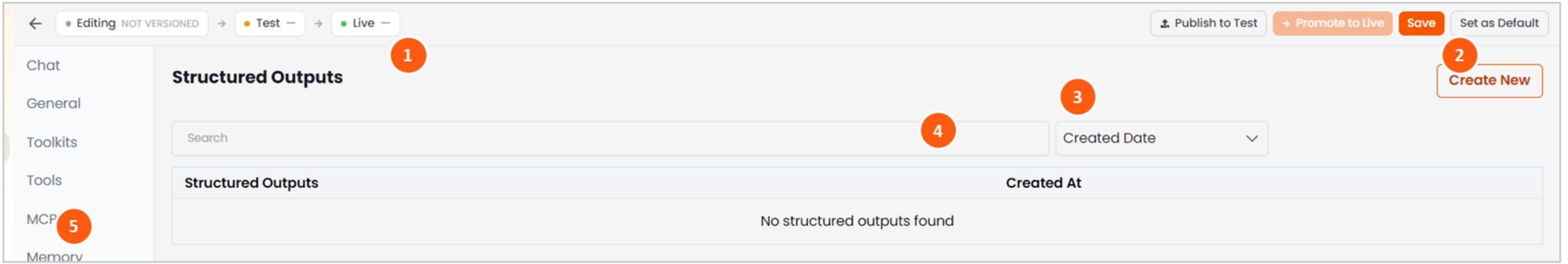
Module 9
Output · Custom Model

Optional 심화 기능

AUTOMATION ANYWHERE

Outputs 탭: 답변을 정해진 JSON으로 받기

실습 위주 예제의 공통 5단계 중 '출력 스키마' 단계



1 **Structured Outputs**
이 프로젝트의 출력 스키마 목록

2 **Create New**
새 스키마 만들기 → 다음 장

3 **Search · Created Date**
이름 검색 · 정렬

4 **목록**
스키마 이름 · 만든 날짜

5 **Outputs 탭**
Agent Builder 왼쪽 탭

TIP 출력 스키마는 프로젝트 단위로 저장되어 여러 Agent가 함께 씁니다. 스키마를 고치면 쓰는 Agent 모두에 적용됩니다 (공식 매뉴얼).

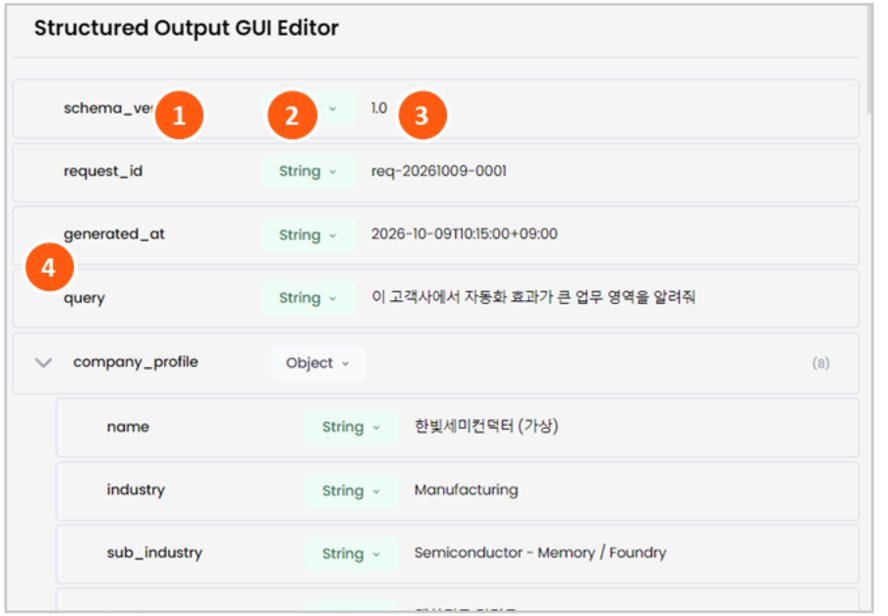
Create New: 스키마 편집 화면

왼쪽 JSON 편집기와 오른쪽 GUI 편집기가 함께 바뀝니다

#	항목	설명
1	이름 (Untitled)	스키마 이름. 클릭해 변경 (예: manufacturingOutput)
2	Edit Structured Output	JSON을 직접 입력 · 붙여넣기
3	Valid JSON	JSON 문법 검사 결과
4	Structured Output GUI Editor	필드를 화면에서 추가 · 수정
5	Add Root Property	최상위 필드 추가
6	Save	저장

스키마 작성: JSON 붙여넣기와 GUI 편집

샘플 JSON을 붙여넣으면 필드가 GUI에 표시됩니다



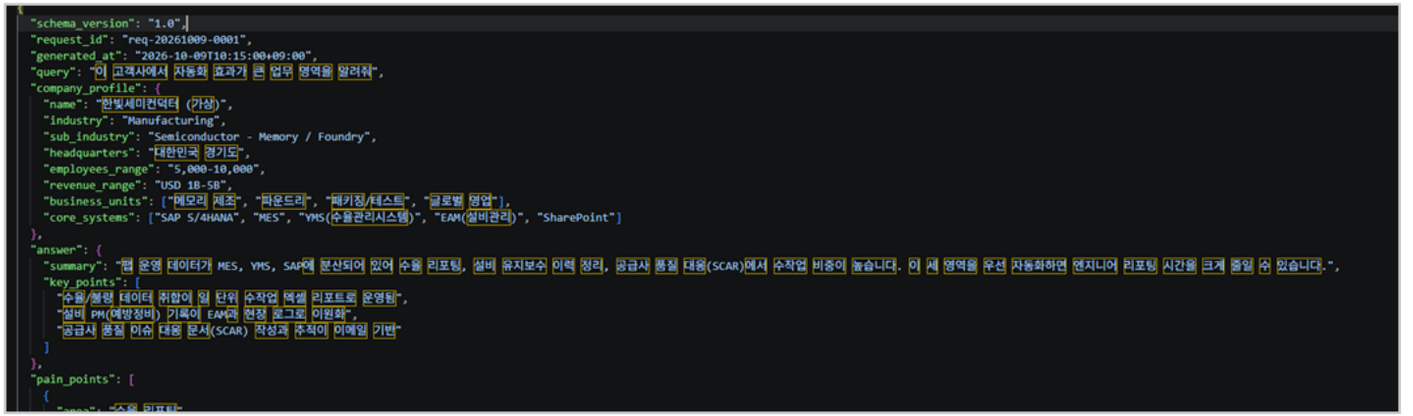
JSON 편집기 (왼쪽)와 GUI 편집기 (오른쪽)는 같은 내용입니다

1. **필드 이름**
   예: schema_version
2. **Type**
   String · Object · Array 등
3. **값 / 예시**
   예: 1.0
4. **하위 구조**
   Object · Array는 펼쳐서 하위 필드 편집

AUTOMATION ANYWHERE

샘플 JSON 미리 준비하기

예: 제조사 업무 자동화 분석 결과 (가상 데이터)



```
{
  "schema_version": "1.0",
  "request_id": "req-20261009-0001",
  "generated_at": "2026-10-09T10:15:00+09:00",
  "query": "이 고객사에서 자동화 효과가 큰 업무 영역을 알려줘",
  "company_profile": {
    "name": "한빛세미컨덕터 (가상)",
    "industry": "Manufacturing",
    "sub_industry": "Semiconductor - Memory / Foundry",
    "headquarters": "대한민국 경기도",
    "employees_range": "5,000-10,000",
    "revenue_range": "USD 1B-5B",
    "business_units": ["메모리 제조", "파운드리", "패키징/테스트", "글로벌 영업"],
    "core_systems": ["SAP S/4HANA", "MES", "YMS(수율관리시스템)", "EAM(설비관리)", "SharePoint"]
  },
  "answer": {
    "summary": "팹 운영 데이터가 MES, YMS, SAP에 분산되어 있어 수율 리포팅, 설비 유지보수 이력 정리, 공급사 품질 대응(SCAR)에서 수작업 비중이 높습니다. 이 세 영역을 우선 자동화하면 엔지니어 리포팅 시간을 크게 줄일 수 있습니다.",
    "key_points": [
      "수율/불량 데이터 취합이 일 단위 수작업 엑셀 리포트로 운영됨",
      "설비 PM(예방정비) 기록이 EAM과 현장 로그로 이원화",
      "공급사 품질 이슈 대응 문서(SCAR) 작성과 추적이 이메일 기반"
    ]
  },
  "pain_points": [
    {
      "area": "수율 리포팅",
```

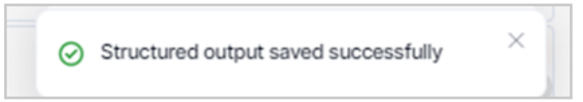
TIP 원하는 답변 모양을 샘플 JSON으로 먼저 만들어 두면 스키마 작성이 쉽습니다. 메모장 · 편집기에서 작성한 뒤 JSON 편집기에 붙여넣으세요.

권장 필드 이름은 영문 소문자_밑줄 형식으로 통일하면 RPA · Workflow에서 값을 꺼내 쓰기 쉽습니다.

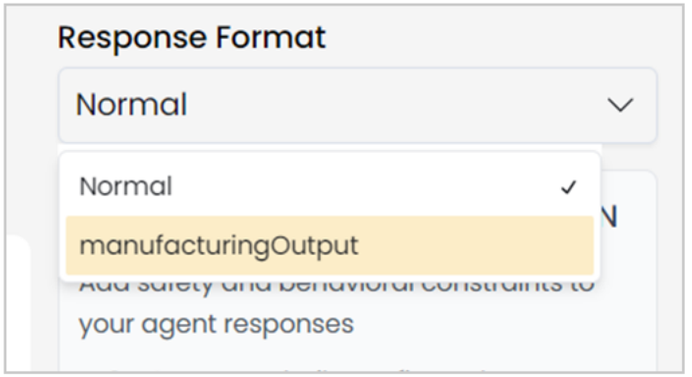
AUTOMATION ANYWHERE

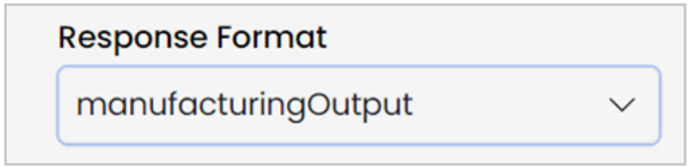
저장하고 Agent에 지정하기

Outputs 탭 저장 → General 탭 Response Format 선택



① 이름을 정하고 Save → 'Structured output saved successfully'



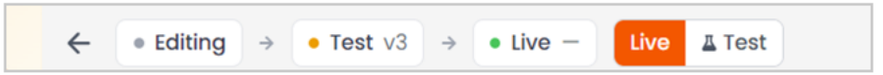


② General 탭 > Response Format에서 만든 스키마 선택 → Save

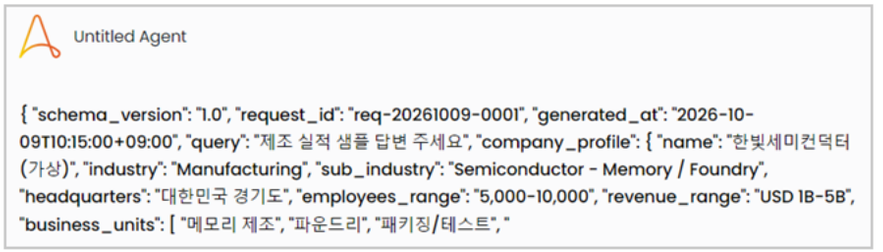
항목	설명
Normal	기본값. 자유 텍스트 답변
스키마 선택 시	스키마가 시스템 프롬프트에 추가되어 JSON으로 답변
스키마 삭제 시	쓰던 Agent는 Normal로 돌아감

결과 확인: Agent Builder의 Chat 탭

질문하면 스키마 모양의 JSON으로 답합니다

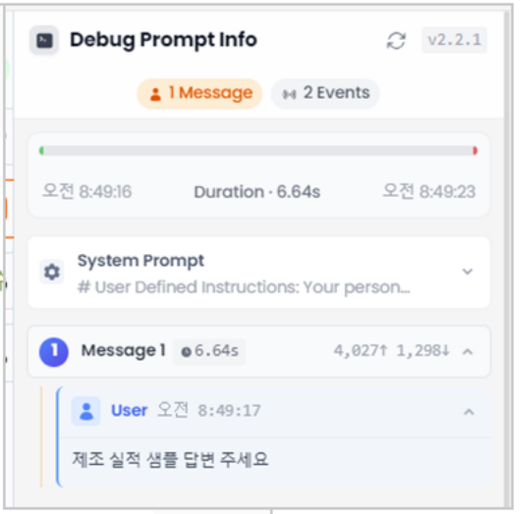


Builder의 Chat 탭: 상단에서 Live / Test 버전을 골라 테스트



생성 중: 텍스트로 표시

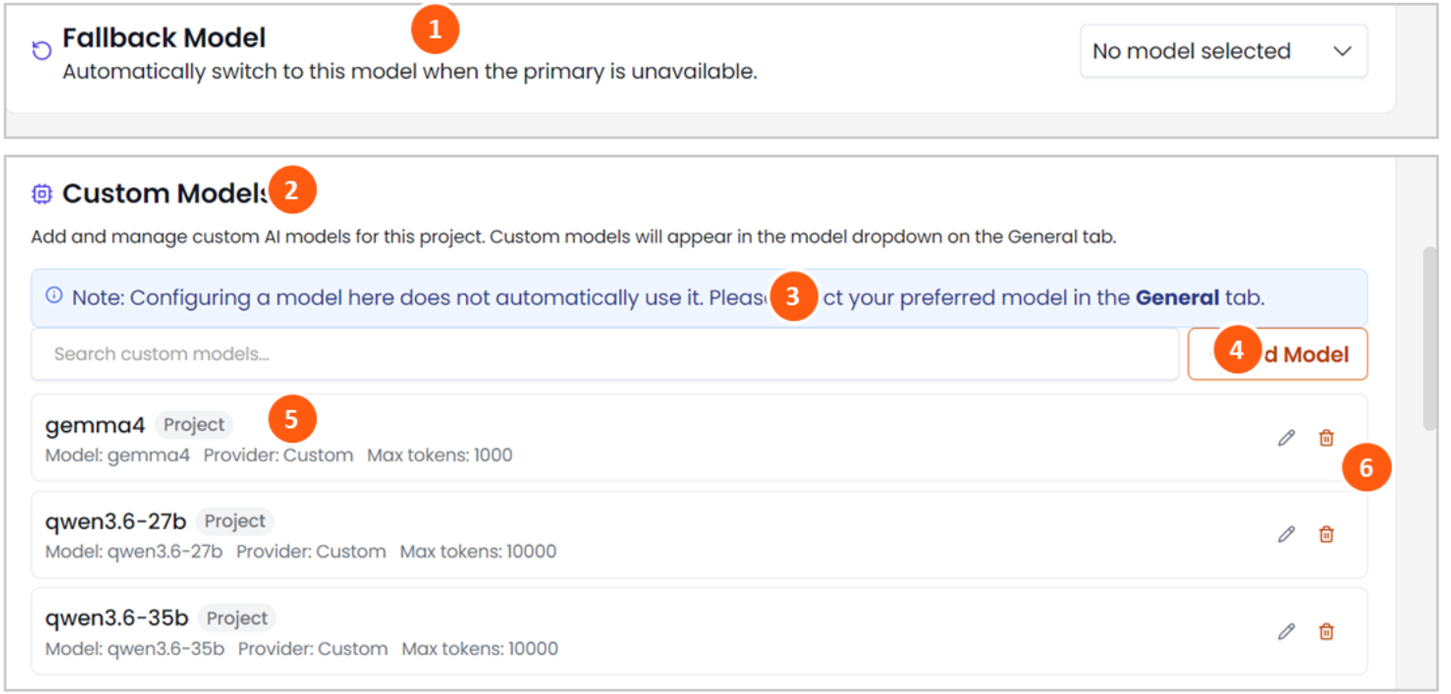
완료 후: root · answer · sources 등 트리로 표시



Debug Prompt Info: 메시지 · 이벤트 · 소요 시간

Custom Models: 사내 · 자체 LLM 연결

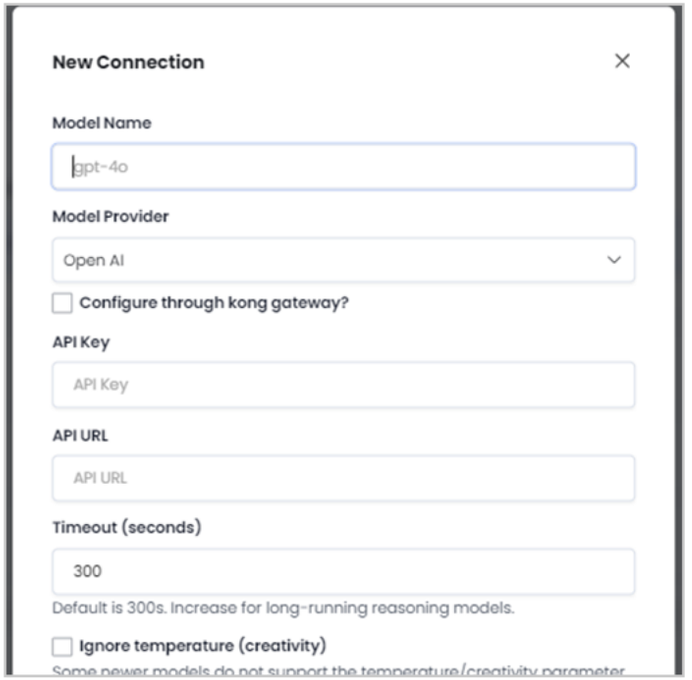
Agent > Settings 탭 > Custom Models

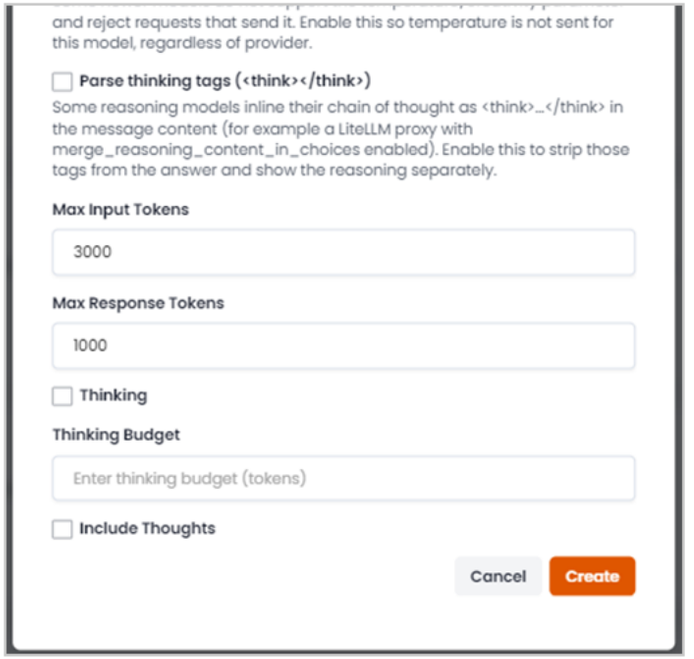


#	항목	설명
1	Fallback Model	기본 모델 장애 시 자동 전환할 모델
2	Custom Models	이 프로젝트용 모델 목록
3	Note	여기서 추가해도 자동 적용 안 됨 → General 탭에서 선택
4	+ Add Model	New Connection 창 열기 → 다음 장
5	모델 카드	이름 · Project 배지 · Model · Provider · Max tokens (예: gemma4, qwen3.6-27b)
6	연필 · 휴지통	수정 (Update Connection) · 삭제

New Connection: 모델 연결 정보 입력

+ Add Model 클릭 시



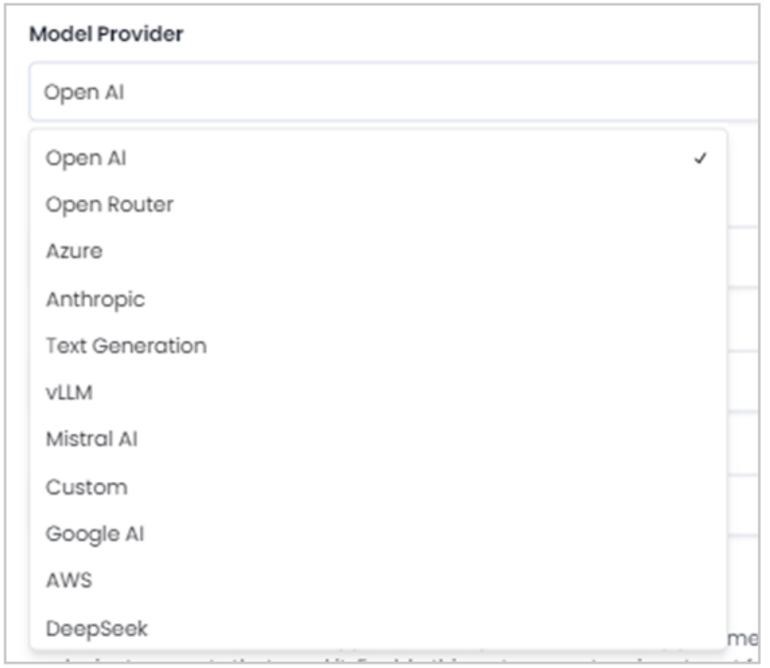


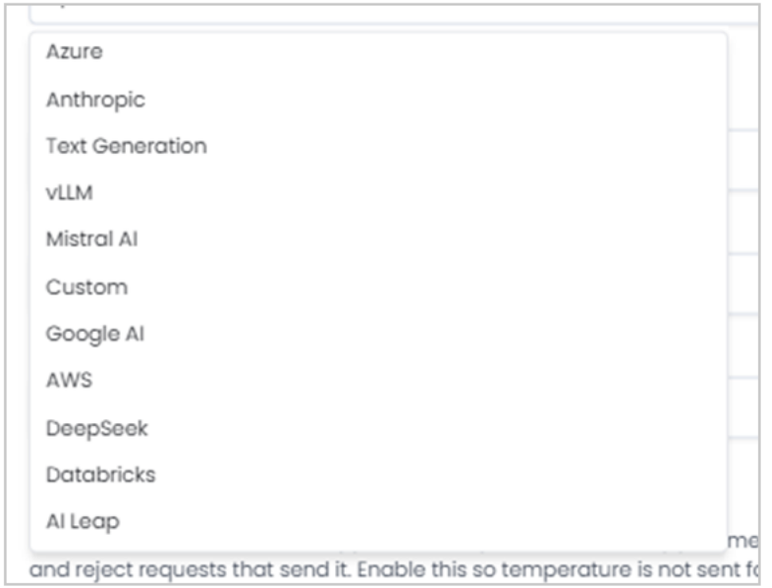
항목	설명 · 기본값
Model Name	모델 이름 (예: gpt-4o)
Model Provider	공급사 선택 → 다음 장
Configure through kong gateway?	Kong 게이트웨이 경유 시 체크
API Key / API URL	인증 키 · 엔드포인트 주소
Timeout (seconds)	기본 300초, 추론 모델은 늘림
Ignore temperature	temperature를 받지 않는 모델용
Parse thinking tags	<think> 추론 내용을 답변과 분리
Max Input / Response Tokens	기본 3000 / 1000
Thinking · Budget · Include Thoughts	추론 기능 사용 · 토큰 한도 · 추론 포함

AUTOMATION ANYWHERE

Model Provider 목록

사내 모델은 vLLM · Text Generation · Custom 중 서빙 방식에 맞춰 선택



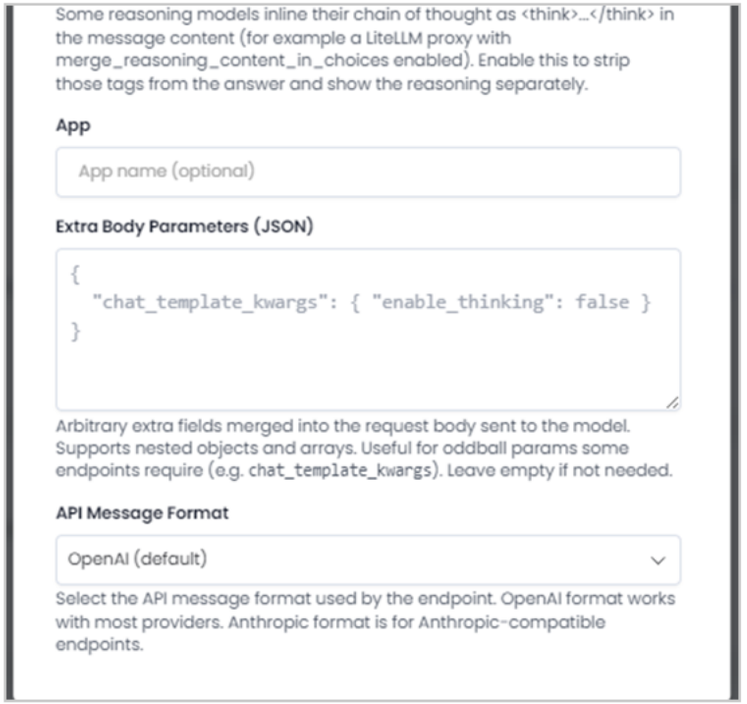


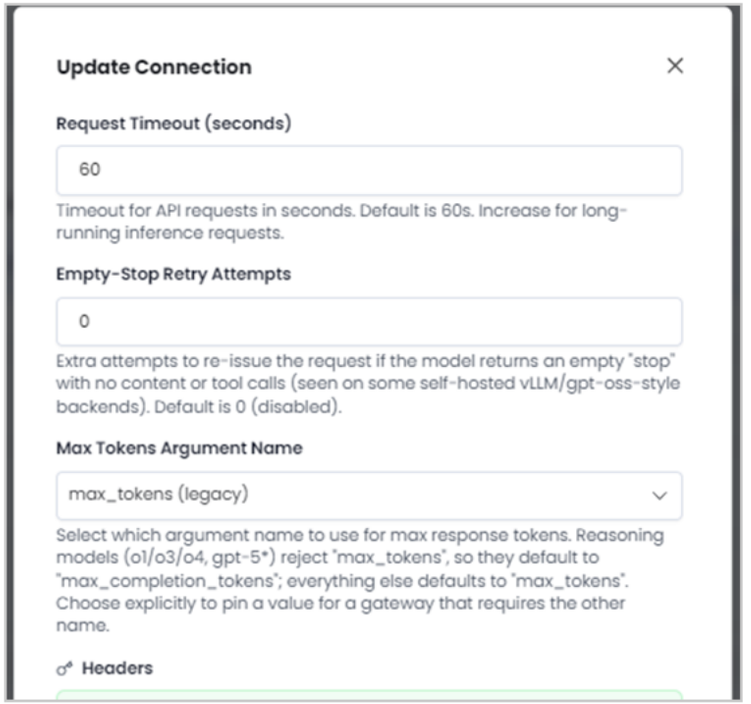
목록을 내리면 Databricks · AI Leap까지 표시

Provider	예
Open AI · Azure	GPT 계열
Anthropic	Claude 계열
Google AI · AWS	Gemini · Bedrock 등
Open Router · Mistral AI · DeepSeek · Databricks · AI Leap	기타 공급사
vLLM · Text Generation · Custom	사내 서버에 올린 모델 (On-Prem)

Update Connection: 고급 설정

모델 카드의 연필 아이콘 → 연결 수정

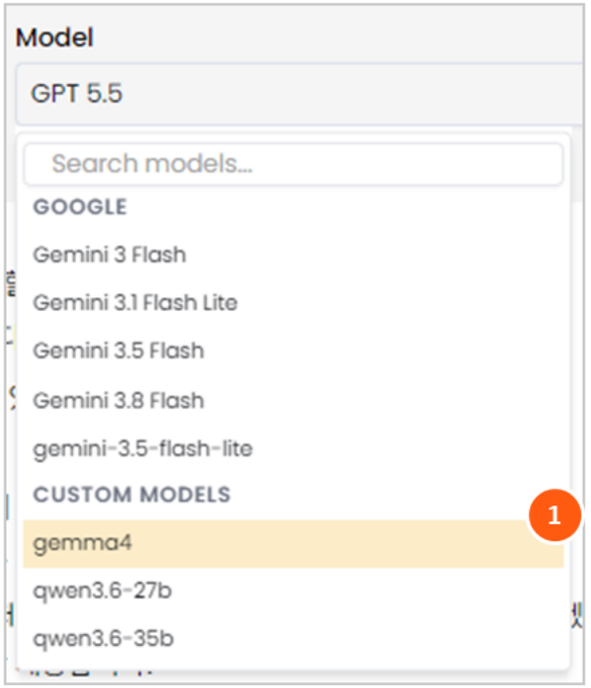




항목	설명
API Key	보안상 숨김. 새 키 입력 시 변경
App	앱 이름 (선택)
Extra Body Parameters (JSON)	요청에 추가할 값 (예: chat_template_kwargs)
API Message Format	OpenAI (기본) / Anthropic 호환
Request Timeout	기본 60초
Empty-Stop Retry Attempts	빈 응답 시 재시도 (기본 0)
Max Tokens Argument Name	max_tokens (legacy) 등 모델별 인자명
Headers · OAuth 2.0 (Okta)	게이트웨이 인증용 헤더 · 토큰

추가한 모델을 Agent에서 쓰기

General 탭 Model 목록의 CUSTOM MODELS



1. General 탭 > Model 드롭다운 아래 CUSTOM MODELS에서 선택
2. Save 후 Builder의 Chat 탭에서 테스트
3. Settings 탭 Fallback Model에 예비 모델 지정

주의 Custom Model을 추가만 하고 General에서 고르지 않으면 기존 모델이 그대로 쓰입니다.

Module 9 체크포인트

다음 Module로 넘어가기 전 확인하세요

확인 퀴즈

- Q1. 답변을 JSON 모양으로 고정하는 곳은?
  → Outputs 탭에서 스키마 생성 → General > Response Format
- Q2. 사내 LLM을 추가하는 곳은?
  → Settings 탭 > Custom Models > Add Model
- Q3. 기본 모델 장애에 대비하려면?
  → Fallback Model 지정

자주 하는 실수

- JSON이 아닌 문장으로 답함
  → Response Format 선택 · Save 확인
- 추가한 모델이 안 쓰임
  → General Model에서 직접 선택
- 응답이 끊김 · 시간 초과
  → Timeout · Max Response Tokens 조정

AUTOMATION ANYWHERE

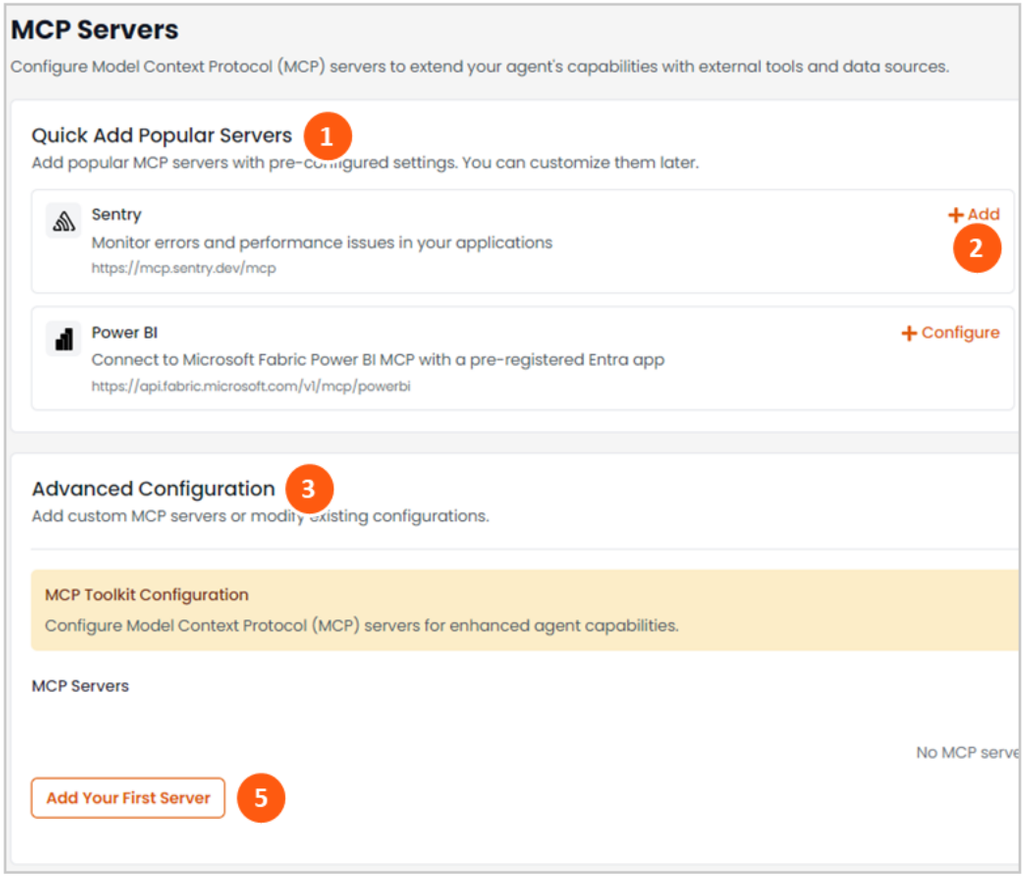
Module 10
MCP · Skills · A2A

Optional 심화 기능

AUTOMATION ANYWHERE

MCP 탭 (Optional)

Model Context Protocol 서버로 외부 도구 · 데이터를 연결



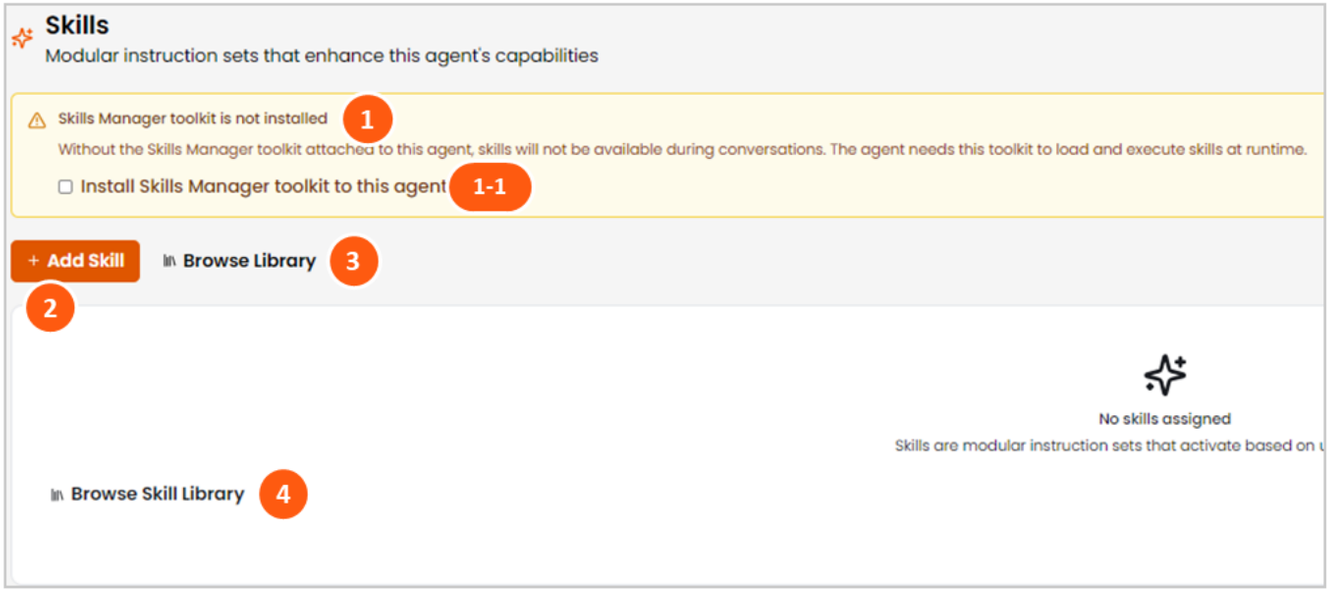
1. **Quick Add Popular Servers**
   자주 쓰는 MCP 서버를 미리 설정된 값으로 추가
2. **+ Add / Configure**
   서버 추가 또는 인증 설정
3. **Advanced Configuration**
   MCP 서버 직접 추가 · 수정
4. **Add Server (화면 오른쪽)**
   사용자 정의 서버 등록

5. **Add Your First Server**
   첫 서버 등록 (빈 화면일 때)

On-Prem 서버는 HTTP · SSE 전송 방식과 인증 옵션으로 설정합니다. 폐쇄망에서는 외부 MCP 서버 대신 사내 MCP 서버 주소를 등록합니다.

Skills 탭 (Optional)

상황에 맞춰 자동으로 켜지는 지시문 묶음



1 **Skills Manager 경고**
Skills Manager toolkit이 없으면 Skill이 동작하지 않음

1-1 **Install Skills Manager toolkit**
체크하면 Agent에 설치

2 **+ Add Skill**
새 Skill 직접 작성

3 **Browse Library**
미리 만든 Skill 설치

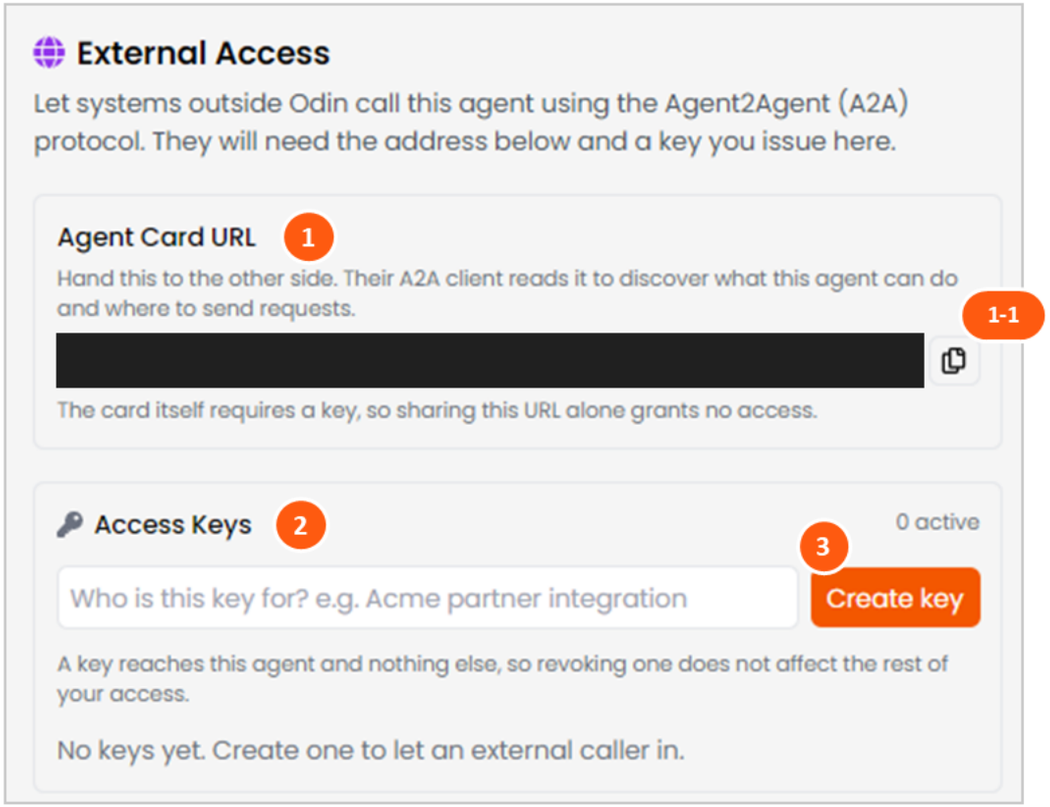
4 **Browse Skill Library**
Skill이 없을 때 표시

How Skills Work (화면 하단 안내)

Trigger-based	Always-on	Composable	Library
특정 키워드 · 정규식이 메시지에 있으면 켜짐	모든 대화에 항상 적용	여러 Skill 동시 적용	라이브러리 설치 또는 직접 작성

External Access 탭 (Optional)

외부 시스템이 A2A(Agent2Agent) 프로토콜로 이 Agent를 호출



#	항목	설명
1	Agent Card URL	외부 A2A 클라이언트에 전달하는 주소. 이 Agent가 무엇을 하는지, 어디로 요청할지 알려줌
1-1	복사 아이콘	URL 복사
2	Access Keys	외부 호출용 키. 키는 이 Agent에만 접근 가능
3	Create key	용도를 적고 키 발급 (예: 협력사 연동용)
주의	URL만으로는 접근 불가	카드 URL은 키가 있어야 동작. 키 하나를 회수해도 다른 키에는 영향 없음

기능 요약: 하고 싶은 일 → 어디서

교육 후 다시 찾아볼 때

하고 싶은 일	메뉴	페이지
사내 문서로 질문하기	Chats > 입력창 Database 아이콘	p.55
답변 근거 · 과정 보기	Chats > 오른쪽 패널	p.56
Confluence 문서로 답하기	KB > Crawlers > Crawl Confluence	p.76
나만의 Agent 만들기	Agents > Create Custom Agent	p.39
Agent에 도구 붙이기	Agent > Toolkits / Tools	p.87
문서 올리기	Knowledge Base > + New	p.65
검색 품질 조정	KB Settings > Chunking	p.68
표로 데이터 쌓기	Knowledge Base > + New Smart Table	p.127
반복 업무 자동화	Workflows > + New Flow	p.135
답변을 JSON으로 고정	Agent > Outputs 탭	p.149
사내 LLM 연결	Agent > Settings > Custom Models	p.155

AUTOMATION ANYWHERE

Q&A

AUTOMATION ANYWHERE